Resumen - Física Teórica 2: Mecánica Cuántica

Marco Ciafardini

17 de diciembre de 2021

Índice

1 Formalismo Matemático **5**
1.1 Espacios Vectoriales 6
1.1.1 Espacios Métricos 6
1.1.2 Espacios con Producto Interno 6
1.1.3 Espacios Normados 9
1.2 Espacios de Hilbert 11
1.2.1 Bases no contenidas en el espacio de Hilbert 14
1.2.2 Espacio Dual Continuo 15
1.3 Operadores Acotados en espacios de Hilbert 19
1.3.1 Definiciones y Generalidades 19
1.3.2 Proyectores 27
1.3.3 Operadores Hermíticos 30
1.3.4 Operadores Unitarios 38
1.3.5 Ejemplo: Matrices de Pauli y Spin 46
1.4 Representaciones Posición y Momento 55
1.4.1 Representación de kets 56
1.4.2 Representación de bras 56
1.4.3 Representación de operadores 56
1.5 Observable Q y P 57
1.5.1 Valor de Expectación 62
1.5.2 Autovalores y Autovectores 62
1.5.3 Representación en $|q\rangle$ 64
1.6 Temas del programa 65

2 Postulados de la Mecánica Cuántica **66**
2.1 Postulados de la Mecánica Cuántica 66
2.2 Proceso de Medición (Cuarto y Quinto Postulados) 67
2.2.1 Valor de Expectación 68
2.2.2 Desviación Cuadrática Media 70
2.2.3 Relaciones de Incerteza 71
2.2.4 Compatibilidad de los Observables 79
2.2.5 Cuantización Canónica 80

2.3 Dinámica Cuántica (Sexto Postulado) 82
2.3.1 Imagen de Schrödinger 82
2.3.2 Imagen de Heisenberg 94
2.4 Producto Tensorial de espacio de Hilbert 99
2.5 Entrelazamiento 100
2.5.1 Máquinas Imposibles 103
2.5.2 Máquinas Posibles 104
2.5.3 Desigualdades de Bell 104
2.6 Temas del programa 109

3 Oscilador Armónico **110**
3.1 Oscilador Armónico Simple 110
3.2 Oscilador Armónico Forzado 132
3.3 Oscilador Armónico 3D isotrópico 132
3.4 Temas del programa 133

4 Momento Angular **134**
4.1 Estructuras Algebraicas 134
4.1.1 "Group-like" 135
4.1.2 "Ring-like" 138
4.1.3 "Algebra-like" 138
4.2 Grupo Unitario Especial $SU(2)$ 140
4.3 Momento Angular General 146
4.3.1 Autovalores 149
4.3.2 Representación Matricial 156
4.4 Momento Angular Orbital 159
4.4.1 Autvalores Enteros 160
4.4.2 Representación en Coordenadas: Armónicos Esféricos . . 160
4.5 Espín 168
4.5.1 Experimento de Stern-Gerlach (Frankfurt, 1922) 168
4.5.2 Momento Angular de Espín: Postulados de Pauli 169
4.5.3 Espín $\frac{1}{2}$ 171
4.6 Temas del programa 172

5 Adicción del Momento Angular **173**
5.1 Planteo del Problema 173
5.1.1 Motivación 173
5.1.2 Formalismo General 173
5.1.3 Cambio de Base: Coeficientes de Clebsch–Gordan 176
5.2 Ejemplo: 2 partículas de espín $\frac{1}{2}$ 183
5.2.1 Cambio de Base 183
5.2.2 Resolución Básica: Diagonalización 185
5.3 Ejemplo: Átomo en Campo Magnético Uniforme 188

5.3.1 Resolución con los coeficientes de CG 189
5.4 Ejemplo: Interacción Hiperfina 189
5.5 Temas del Programa 190

6 Simetrías **191**
6.1 Transformaciones Unitarias 191
6.2 Teorema de Winger 193
6.3 Simetrías 197
6.4 Simetrías Continuas 198
6.5 Simetrías Discretas 203
6.5.1 Operador Paridad 203
6.5.2 Teorema de Bloch 210
6.6 Temas del programa 211

7 Teoría de Perturbaciones **212**
7.1 Perturbaciones Independientes del Tiempo 212
7.1.1 Nivel no-degenerado 214
7.1.2 Nivel degenerado 218
7.2 Aplicación: Estructura Fina del Átomo de Hidrógeno 221
7.2.1 Presentación del Problema 221
7.2.2 Desdoblamiento de los Niveles 224
7.2.3 Estructura HiperFina 230
7.3 Aplicación: Efecto Stark en el Átomo de Hidrógeno 230
7.3.1 Estado Fundamental: $n = 1$ 231
7.4 Perturbaciones Dependientes del Tiempo: Imagen de Interacción 233
7.4.1 Imagen de Interacción 233
7.4.2 Vuelta al problema 235
7.4.3 Serie de Dyson 236
7.5 Temas del programa 239

8 Partículas Idénticas **240**
8.1 Degeneración de Intercambio 240
8.2 Postulado de Simetrización 244
8.3 Generalización a N partículas 245
8.4 Temas del programa 251

Capítulo 1

Formalismo Matemático

Nota:

Nos referimos al Ejercicio X - item i) de la guía (guía complementaria) como Ejercicio X(C)i).

Nota: Producto Interno

El producto interno se toma lineal en el segundo argumento (y, por lo tanto, antilineal en el primer argumento).

1.1 Espacios Vectoriales

1.1.1 Espacios Métricos

Definición (Métrica)

1.1.2 Espacios con Producto Interno

Definición (Producto Interno)
Sea V un $\mathbb{C}$-espacio vectorial.
Sea $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ una operación binaria.
Decimos que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un *producto interno* si, $\forall x, y, z \in V, c \in \mathbb{C}$, se tiene

(a) Conmutatividad o Simetría Hermitiana:

$$\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle^* \qquad \text{(Simetría Hermitiana)}$$

(b) Linealidad (en el segundo argumento):

$$\langle x,(y+z)\rangle = \langle x,y\rangle + \langle x,z\rangle \tag{1.1a}$$
$$\langle x,cy\rangle = c\,\langle x,y\rangle \qquad \text{(Homogeneidad)}$$

(c) Positividad:

$$\langle x,x\rangle > 0 \qquad \forall x \neq O \qquad \text{(Positividad)}$$

con O el elemento neutro.

Definición (Ortogonalidad)
Decimos que dos vectores $x, y \in V$ son *ortogonales* si y solo si

$$\langle x,y\rangle = 0 \tag{1.2}$$

Notamos $x \perp y$.

Propiedades (del Producto Interno)
Veamos algunas propiedades del producto interno.

(a)

$$\langle x,x\rangle = 0 \iff x = O \tag{1.3a}$$

Demostración.

Se deduce de la Linealidad. ■

(b) $x \perp y$

$$\|x+v\|^2 = \|x\|^2 + \|v\|^2 \tag{1.3b}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\|x+y\|^2 &= \langle x+y,x+y\rangle \\
&= \langle x+y,x\rangle + \langle x+y,y\rangle \\
&= \langle x,x+y\rangle^* + \langle y,x+y\rangle^* \\
&= \langle x,x\rangle^* + \cancelto{{}^*0}{\langle x,y\rangle} + \cancelto{{}^*0}{\langle y,x\rangle} + \langle y,y\rangle^* \\
&= \langle x,x\rangle + \langle y,y\rangle \\
\|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2
\end{aligned}$$

■

Definición (Conjunto Ortonormal)
Decimos que un conjunto $\{x_i\}$ si y solo si

$$\langle x_i,x_j\rangle = \delta_{\alpha_1\alpha_2} \tag{1.4}$$

Proposición 1.1
Sea $\{x_i\}$ un conjunto ortogonal.
Entonces, la norma al cuadrado de la suma es la suma de las normas al cuadrado.
Es decir,

$$\left\|\sum_i x_i\right\|^2 = \sum_i \|x_i\|^2$$

Nota: Notación

Por comodidad, usaremos la notación

$$\|x\| \equiv \sqrt{\langle x,x\rangle}$$

aunque no hayamos demostrado aún que es, efectivamete, una norma.

Teorema 1.2 (de Pitágoras)
Sea V un espacio vectorial con producto interno.
Sea $\{x_i\}_n$ un conjunto ortonormal de V.

Entonces, $\forall x \in V$,

$$\|x\|^2 = \sum_i^n |\langle x_i,x\rangle|^2 + \left\| x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2 \tag{1.5}$$

Demostración.

$$x = x + \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i$$
$$x = \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i + \left(x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right)$$

Agregar:

Usando las propiedades del producto interno, se puede ver que los dos términos son ortogonales.

Por la Proposición 1.1,

$$\|x\|^2 = \left\| \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2 + \left\| x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2$$

Por la misma Proposición,

$$= \sum_i^n \|\langle x_i,x\rangle\, x_i\|^2 + \left\| x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2$$
$$= \sum_i^n |\langle x_i,x\rangle|^2 \cancelto{1}{\|x_i\|^2} + \left\| x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2$$
$$\|x\|^2 = \sum_i^n |\langle x_i,x\rangle|^2 + \left\| x - \sum_i^n \langle x_i,x\rangle\, x_i \right\|^2$$

■

Corolario 1.2.1 (Desigualdad de Bessel)
Sea V un espacio vectoral con producto interno.
Sea $\{x_i\}_n$ un conjunto ortonormal en V.
Entonces, $\forall x \in V$,

$$\sum_i^n |\langle x_i,x\rangle|^2 \leq \|x\|^2 \tag{1.6}$$

Corolario 1.2.2 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)
Sea V un espacio vectoral con producto interno.
Entonces, $\forall x, y \in V$,

$$|\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\| \tag{1.7}$$

Demostración.

En el caso $y = O$, se cumple trivialmente la igualdad.
En el caso $y \neq O$, consideremos el conjunto de un elemento $\left\{\frac{y}{\|y\|}\right\}$. Claramente, es un conjunto ortonormal, entonces, por el Corolario 1.2.1,

$$\left|\left\langle x, \frac{y}{\|y\|}\right\rangle\right|^2 \leq \|x\|^2$$
$$|\langle x,y\rangle|^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$$

■

1.1.3 Espacios Normados

Definición (Norma)
Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial.
Sea $\|\cdot\| : V \to \mathbb{K}$ un operador.
Decimos que $\|\cdot\|$ es una *norma* si se tiene

(a)

$$\|x\| > 0 \qquad \forall x \neq O \qquad \text{(Positividad)}$$
$$\|x\| = 0 \qquad \text{si} x = O \tag{1.8a}$$

(b)

$$\|cx\| = |c|\|x\| \qquad \text{(Homogeneidad)}$$

(c) Desigualdad Triangular:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \qquad \text{(Desigualdad Triangular)}$$

Teorema 1.3 ($\langle\cdot,\cdot\rangle \implies \|\cdot\|$)
Todo espacio vectorial con producto interno es un espacio normado con la norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$$

Demostración.

Se ve trivialmente, a partir de la definición del producto interno, que las propiedades de Positividad y Homogeneidad la norma, se cumplen. Resta demostrar que se cumple la Desigualdad Triangular.

$$\begin{aligned}
\|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle \\
&= \langle x+y, x\rangle + \langle x+y, y\rangle \\
&= \langle x, x+y\rangle^* + \langle y, x+y\rangle^* \\
&= \langle x,x\rangle^* + \langle x,y\rangle^* + \langle y,x\rangle^* + \langle y,y\rangle^* \\
&= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle^* + \langle x,y\rangle + \langle y,y\rangle \\
&= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2 \\
&\leq \|x\|^2 + 2|\langle x,y\rangle| + \|y\|^2
\end{aligned}$$

Por la Corolario 1.2.2,

$$\begin{aligned}
&\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\
\|x+y\|^2 &\leq (\|x\| + \|y\|)^2 \\
\implies &\boxed{\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|}
\end{aligned}$$

■

Agregar:

- Ejemplo de Sucesiones de Cauchy
- Sucesiones de Cauchy
- Completitud
- Espacio Métrico Completo
- Invertir Espacio Normado y Producto Interno

Nota:

No vamos a ver qué significa que un espacio métrico sea completo. Lo importante es que todo espacio métrico se puede completar.

Agregar:

Referencia

Teorema 1.4 (Identidad del Paralelogramo)
Sea V un espacio vectorial con producto interno.

Entonces, $\forall x, y \in V$,

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \tag{1.9}$$

Definición (Espacio de Banach)
Sea V un espacio vectorial normado (con una norma $\|\cdot\|$) completo que notamos $(V, \|\cdot\|)$.
Decimos que V es un *espacio de Banach*.

Aún más, vale la vuelta de 1.4. Es decir,

Teorema 1.5 (Identidad de Polarización)
Sea V un espacio de Banach.
Si vale la Teorema 1.4 $\forall x, y \in V$.
Entonces, la norma de ese espacio vectorial proviene de un producto interno.
Aún más, la expresión del producto interno en función de la norma está dada por

$$\langle x,y \rangle = \frac{\|x+y\| - \|x-y\|}{4} \tag{1.10}$$

1.2 Espacios de Hilbert

Definición (Espacio de Hilbert)
Llamamos *espacio de Hilbert* a un espacio vectorial completo con producto interno completo respecto a la norma inducida por el producto interno.
A partir de esa definición, llamamos *espacio prehilbertiano* a un espacio vectorial con producto interno.

Teorema 1.6
Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert.
Entonces, tiene una base ortonormal

$$B = \{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$$

tal que

(a) $\forall x \in \mathcal{H}$

$$x = \int_A \langle x_\alpha, x \rangle \, x_\alpha \, \mathrm{d}\alpha$$

y

$$\|x\|^2 = \int_A |\langle x_\alpha,x\rangle|^2 \, \mathrm{d}\alpha$$

donde sólo una cantidad numerable de los $\langle x_\alpha,x\rangle$ es no nula.

(b) Sea $c_\alpha \in \mathbb{C}$ / $\int_A |c_{alpha}|^2 \, \mathrm{d}\alpha < \infty$. Entonces,

$$w \equiv \int_A c_\alpha x_\alpha \, \mathrm{d}\alpha \implies w \in \mathcal{H}$$

Además, $c_\alpha = \langle x_\alpha,x\rangle$.

Definición (Completitud (Conjunto de Vectores))
Sea $\{x_i\}$ un conjunto de vectores en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$.
Decimos que $\{x_i\}$ es *completo* si se tiene

$$\langle y,x_i\rangle = 0 \qquad \forall x_i \implies y = O$$

Definición (Relación de Clausura)
Sea $\{u_i\}$ un conjunto ortonormal de un espacio de Hilbert.
Decimos que un conjunto satisface la *relación de clausura* si se tiene

$$\sum_i u_i(\mathbf{r}) {u_i}^*(\mathbf{r'}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r'}) \tag{1.12}$$

Proposición 1.7 (Relación de Clausura $\iff$ Completitud)
Sea $\{u_i\}$ un conjunto ortonormal de un espacio de Hilbert.
Entonces, $\{u_i\}$ satisface la relación de clausura si y solo si es una base ortonormal del espacio de Hilbert.

Demostración.

Veamos la vuelta.

Supongamos que la base es completa.

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{r}) &= \sum_i c_i u_i(\mathbf{r}) \\
&= \sum_i \langle u_i, \Psi \rangle \, u_i(\mathbf{r}) \\
&= \sum_i \iiint u_i{}^*(\mathbf{r}') \Psi(\mathbf{r}') \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}' \, u_i(\mathbf{r}) \\
\Psi(\mathbf{r}) &= \iiint \Psi(\mathbf{r}') \sum_i u_i{}^*(\mathbf{r}') u_i(\mathbf{r}) \, \mathrm{d}^3\mathbf{r}' \\
\implies & \boxed{\sum_i u_i(\mathbf{r}) u_i{}^*(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}
\end{aligned}$$

La ida es el camino inverso. ■

Definición (Conjunto Numerable)
Decimos que un conjunto A es *numerable* si tiene la misma cardinalidad que un subconjunto de los números naturales. Es decir,

$$\#A \leq \aleph_0 \tag{1.13}$$

En otras palabras, o es finito, o tiene la misma cardinalidad que los números naturales (existe una biyección entre A y $\mathbb{N}$).

Teorema 1.8
Un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es separable si y sólo si admite una base ortonormal numerable.

Corolario 1.8.1
Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert separable.
Entonces,

$$\begin{cases} \dim \mathcal{H} = n < \infty \Rightarrow \mathcal{H} \cong \mathbb{C}^n \\ \dim \mathcal{H} = \infty \qquad\quad \Rightarrow \mathcal{H} \cong L^2([0,1]) \end{cases}$$

Observación:

En física trabajamos con espacios de Hilbert separables. En particular, consideremos espacios de Hilbert de dimensión infinita.

Duda:

¿Qué pasa con los estados no ligados?

1.2.1 Bases no contenidas en el espacio de Hilbert

Definición: Ortonormalidad

Decimos que un conjunto de autovectores es ortonormal si se tiene

- para conjuntos discretos
$$\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij} \tag{1.14a}$$
- para conjuntos continuos
$$\langle w_\alpha | w_{\alpha'} \rangle = \delta(\alpha - \alpha') \tag{1.14b}$$

  Esta última se conoce como *ortonormalidad de Dirac*.

Agregar: Feo

$$|\mathbf{p_0}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} e^{i\frac{\mathbf{p_0}\cdot\mathbf{r_0}}{\hbar}}$$

Deltas de Dirac

$$|\mathbf{r_0}\rangle = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r_0})$$

Ondas Planas

Ambas bases satisfacen la condición

$$\langle a | a' = \delta(a - a') \tag{1.15}$$

	Discrete basis $\{ u_i(\mathbf{r}) \}$	Continuous basis $\{ w_\alpha(\mathbf{r}) \}$
Ortho-normalization relation	$(u_i, u_j) = \delta_{ij}$	$(w_\alpha, w_{\alpha'}) = \delta(\alpha - \alpha')$
Closure relation	$\sum_i u_i(\mathbf{r})\, u_i^*(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$	$\int d\alpha\ w_\alpha(\mathbf{r})\, w_\alpha^*(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$
Expansion of a wave function $\psi(\mathbf{r})$	$\psi(\mathbf{r}) = \sum_i c_i\, u_i(\mathbf{r})$	$\psi(\mathbf{r}) = \int d\alpha\ c(\alpha)\ w_\alpha(\mathbf{r})$
Expression for the components of $\psi(\mathbf{r})$	$c_i = (u_i, \psi) = \int d^3r\, u_i^*(\mathbf{r})\, \psi(\mathbf{r})$	$c(\alpha) = (w_\alpha, \psi) = \int d^3r\, w_\alpha^*(\mathbf{r})\, \psi(\mathbf{r})$
Scalar product	$(\varphi, \psi) = \sum_i b_i^* c_i$	$(\varphi, \psi) = \int d\alpha\ b^*(\alpha)\ c(\alpha)$
Square of the norm	$(\psi, \psi) = \sum_i \lvert c_i \rvert^2$	$(\psi, \psi) = \int d\alpha\ \lvert c(\alpha) \rvert^2$

Figura 1.1: Relaciones para bases discretas y continuas. Recuperado de [**?**]

1.2.2 Espacio Dual Continuo

Nota:

A partir de ahora el término "operador" hará referencia a un operador (transformación) *lineal*.

Definición (Operador Acotado)
Sean $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ espacios de Hilbert.
Sea $T \in \hom(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ un operador.
Decimos que T es *acotado* si, $\forall x \in \mathcal{H}_1$,

$$\exists\, C \geq 0 \ / \ \|T(x)\|_2 \leq C\|x\|_1$$

Nota:

Los subíndices en las normas simplemente se refieren a que son las normas de los distintos espacios de Hilbert (no a las p-normas).

Nota:

En un espacio vectorial normado de dimensión finita, toda aplicación lineal es acotada. Su espectro (más adelante lo veremos) es acotado.

Teorema 1.9
Sea T un operador lineal entre espacios vectoriales normados (en particular, espacios de Hilbert).
Entonces, T es acotado si y solo si es continuo.

Definición (Dual continuo $\mathcal{H}^*$)
Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert.
Sea $T : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ un operador lineal continuo.
Se define el *dual continuo* $\mathcal{H}^*$ como el conjunto de operadores acotados de $\mathcal{H}$ en $\mathbb{C}$. Es decir,

$$\mathcal{H}^* := \{T : \mathcal{H} \to \mathbb{C} \ / \ T \text{ acotado}\} \tag{1.16}$$

Teorema 1.10 (de Representación de Riesz)
Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert.
Entonces, $\forall T \in \mathcal{H}^*$,

$$\exists!\, x_T \in \mathcal{H} \ / \ T(y) = \langle x_T, y \rangle \qquad \forall y \in \mathcal{H}$$

Observación:

El Teorema 1.10 nos dice que existe una biyección entre un espacio de Hilbert y su dual continuo.

Duda:

La biyección no la veo a partir de ese teorema. Más bien, veo una inyección de $\mathcal{H}^* \to \mathcal{H}$.

Esto nos permite introducir una notación muy conveniente: la *notación de Dirac*.

Definición: Notación de Dirac

Sea $y \in \mathcal{H}$, lo notamos $|y\rangle$ y lo llamamos *ket*.
Sea $T_x \in \mathcal{H}^*$, lo notamos $\langle x|$ y lo llamamos *bra*.

El Teorema 1.10 nos dice que

$$\langle x|y\rangle = \langle x,y\rangle$$

Nota:

Si hubieramos definido el producto interno como los matemáticos (lineal en el primer argumento), hubiera quedado

$$\langle x|y\rangle = \langle y,x\rangle$$

Propiedades (de los operadores del espacio dual continuo)
Ejercicio 9
Veamos algunas propiedades de los operadores del espacio dual continuo.
Sean $x, y, \in \mathcal{H}$.

(a) Antilinealidad.

- $$T_{|x\rangle+|y\rangle} = \langle x| + \langle y| \tag{1.17a}$$

  Demostración.

  $$\begin{aligned} T_{|x\rangle+|y\rangle} &= T_{|x+y\rangle} \\ &= \langle x+y| \\ &= \langle x+y,\cdot\rangle \\ &= \langle x,\cdot\rangle + \langle y,\cdot\rangle \\ T_{|x\rangle+|y\rangle} &= \langle x| + \langle y| \end{aligned}$$

  ■

- $$T_{\alpha|x\rangle} = \alpha^* \langle x| \tag{1.17b}$$

  Demostración.

  $$\begin{aligned} T_{\alpha|x\rangle} &= T_{|\alpha x\rangle} \\ &= \langle \alpha x| \\ &= \langle \alpha x,\cdot\rangle \end{aligned}$$

Como el producto interno es antilineal en el primer argumento,

$$= \alpha^* \langle x, \cdot \rangle$$

$$T_{\alpha|x\rangle} = \alpha^* \langle x|$$

■

1.3 Operadores Acotados en espacios de Hilbert

Nota:

A partir de ahora, consideraremos operadores $A : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$.

1.3.1 Definiciones y Generalidades

Conmutadores

Definición (Conmutador y Anticonmutador)
Sean $\hat{A}, \hat{B} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ operadores.
Definimos el *conmutador* de $\hat{A}$ y $\hat{B}$ como

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \tag{1.18a}$$

Si $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0$, decimos que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ *conmutan*.
Definimos el *anticonmutador* de $\hat{A}$ y $\hat{B}$ como

$$\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} := \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \tag{1.18b}$$

Si $\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} = 0$, decimos que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ *anticonmutan*.

Propiedades (de los Conmutadores)
Ejercicio 10 y 11
Veamos algunas propiedades de los conmutadores.
Sean $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ operadores en un espacio de Hilbert.

(a) Anticonmutatividad (Conmutador) y Conmutatividad (Anticonmutador).

$$\begin{cases} \left[\hat{A}, \hat{B}\right] = -\left[\hat{B}, \hat{A}\right] & (1.19a) \\ \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} = \left\{\hat{B}, \hat{A}\right\} & (1.19b) \end{cases}$$

Demostración.

Para el conmutador,

$$\begin{aligned} \left[\hat{A}, \hat{B}\right] &= \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \\ &= -\left(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\right) \\ \left[\hat{A}, \hat{B}\right] &= -\left[\hat{B}, \hat{A}\right] \end{aligned}$$

Para el anticonmutador,

$$\begin{aligned}\left\{\hat{A},\hat{B}\right\} &= \hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}\\ &= \hat{B}\hat{A}+\hat{A}\hat{B}\\ \left\{\hat{A},\hat{B}\right\} &= \left\{\hat{B},\hat{A}\right\}\end{aligned}$$

■

(b) Identidad de Jacobi. (No Asociatividad)

$$\left[\hat{A},\left[\hat{B},\hat{C}\right]\right]+\left[\hat{B},\left[\hat{C},\hat{A}\right]\right]+\left[\hat{C},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right]=0 \tag{1.19c}$$

Demostración.

Desarrollando los corchetes toma 3 líneas.

Agregar:

No vendría mal una forma menos mecánica aprovechando la ciclicidad de los términos.

■

(c) Linealidad.

$$\left[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}\right]=\left[\hat{A},\hat{B}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right] \tag{1.19d}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}\right] &= \hat{A}\left(\hat{B}+\hat{C}\right)-\left(\hat{B}+\hat{C}\right)\hat{A}\\ &= \hat{A}\hat{B}+\hat{A}\hat{C}-\hat{B}\hat{A}-\hat{C}\hat{A}\\ &= \hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}+\hat{A}\hat{C}-\hat{C}\hat{A}\\ \left[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}\right] &= \left[\hat{A},\hat{B}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\end{aligned}$$

■

(d) Producto en los argumentos.

$$\begin{cases}\left[\hat{A},\hat{B}\hat{C}\right]=\left[\hat{A},\hat{B}\right]\hat{C}+\hat{B}\left[\hat{A},\hat{C}\right] & (1.19e)\\ \left[\hat{B}\hat{C},\hat{A}\right]=\left[\hat{B},\hat{A}\right]\hat{C}+\hat{B}\left[\hat{C},\hat{A}\right] & (1.19f)\end{cases}$$

Demostración.

Lo demostraremos sólo la Ecuación 1.19e. La Ecuación 1.19f es análoga.

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}$$

Sumo y resto $\hat{B}\hat{A}\hat{C}$.

$$\begin{aligned} &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} \\ &= \left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right)\hat{C} + \hat{B}\left(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\right) \\ \left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] &= \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{C} + \hat{B}\left[\hat{A}, \hat{C}\right] \end{aligned}$$

■

(e) Relación entre el conmutador y el anticonmutador.

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} - 2\hat{B}\hat{A} \tag{1.19g}$$

o, equivalentemente,

$$\hat{A}\hat{B} = \frac{1}{2}\left(\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}\right) \tag{1.19h}$$

Demostración.

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Sumo y resto $2\hat{B}\hat{A}$.

$$\begin{aligned} &= \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} + 2\hat{B}\hat{A} - 2\hat{B}\hat{A} \\ &= \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\hat{B}\hat{A} \\ \left[\hat{A}, \hat{B}\right] &= \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} - 2\hat{B}\hat{A} \end{aligned}$$

■

(f) Producto en los argumentos. (Anticonmutador)

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] = \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}\hat{C} - \hat{B}\left\{\hat{A}, \hat{C}\right\} \tag{1.19i}$$

Demostración.

Por la Ecuación 1.19e,

$$\begin{aligned} \left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] &= \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{C} + \hat{B}\left[\hat{A}, \hat{C}\right] \\ &= \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{C} - \hat{B}\left[\hat{C}, \hat{A}\right] \end{aligned}$$

Por la Ecuación 1.19g,

$$= \left(\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} - 2\hat{B}\hat{A}\right)\hat{C} - \hat{B}\left(\left\{\hat{C}, \hat{A}\right\} - 2\hat{A}\hat{C}\right)$$
$$= \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}\hat{C} \cancel{- 2\hat{B}\hat{A}\hat{C}} - \hat{B}\left\{\hat{C}, \hat{A}\right\} \cancel{+ 2\hat{B}\hat{A}\hat{C}}$$

Como el anticonmutador es conmutativo,

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right] = \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}\hat{C} - \hat{B}\left\{\hat{A}, \hat{C}\right\}$$

■

(g) Potencia en los argumentos.
Si $\left[\hat{B}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0$, entonces

$$\left[\hat{A}, \hat{B}^n\right] = n\hat{B}^{n-1}\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \tag{1.19j}$$

Demostración.

Lo demostraremos por inducción.
Supongamos que la propiedad vale para cierto $n \in \mathbb{N}$.

$$\left[\hat{A}, \hat{B}^{n+1}\right] = \left[\hat{A}, \hat{B}^n\hat{B}\right]$$

Por la Ecuación 1.19e,

$$= \hat{B}^n\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + \left[\hat{A}, \hat{B}^n\right]\hat{B}$$

Por hipótesis, podemos usar la Ecuación 1.19j en el segundo término.

$$= \hat{B}^n\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + n\hat{B}^{n-1}\left[\hat{A}, \hat{B}\right]\hat{B}$$

Como $\left[\hat{B}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0$,

$$= \hat{B}^n\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + n\hat{B}^n\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$
$$\left[\hat{A}, \hat{B}^{n+1}\right] = (n+1)\hat{B}^n\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

Veamos que vale para $n = 1$.

$$\begin{cases} \left[\hat{A}, \hat{B}^1\right] = \left[\hat{A}, \hat{B}\right] \\ 1 \cdot \hat{B}^{1-1}\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \left[\hat{A}, \hat{B}\right] \end{cases}$$
$$\implies \left[\hat{A}, \hat{B}^1\right] = 1 \cdot \hat{B}^{1-1}\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

■

(h) Funciones en los argumentos.
Sea f analítica.
Sea $\left[\hat{B}, \left[\hat{A}, \hat{B}\right]\right] = 0$. Entonces,

$$\left[f(\hat{A}), \hat{B}\right] = f'(\hat{A})\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \tag{1.19k}$$

Demostración.

Como f es analítica, podemos desarrollarla en serie de potencias.

$$\left[f(\hat{A}), \hat{B}\right] = \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{A}^n, \hat{B}\right]$$

Por Linealidad,

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left[\hat{A}^n, \hat{B}\right]$$

Por Ecuación 1.19j,

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n n \hat{A}^{n-1} \left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

$$\left[f(\hat{A}), \hat{B}\right] = f'(\hat{A})\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

■

(i) Fórmula de Baker-Campbell-Haussdorf.

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]+\frac{1}{12}\{[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]-[\hat{B},[\hat{A},\hat{B}]]\}+\cdots} \tag{1.19l}$$

Si, además $\hat{A}$ y $\hat{B}$ conmutan con $\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$, se simplifica a

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]} \tag{1.19m}$$

Demostración.

Ejercicio 11
Haremos la demostración del caso donde $\hat{A}$ y $\hat{B}$ conmutan con $\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$.

Consideremos la siguiente ecuación diferencial.

$$g'(\lambda) = \lambda[A, B]g(\lambda)$$

Por un lado, la ecuación diferencial es separable y tiene como solución

$$g(\lambda) = e^{[\hat{A},\hat{B}]\frac{\lambda^2}{2}}$$

Por otro lado,
<u>Ansatz:</u>

$$g(\lambda) = e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

$$\begin{aligned} g'(\lambda) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}}\right) e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} + e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{A}}\right) e^{\lambda\hat{B}} + e^{\lambda\hat{A}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{B}}\right) \\ &= e^{\lambda\hat{A}} \hat{A} e^{\lambda\hat{B}} + e^{\lambda\hat{A}} \hat{B} e^{\lambda\hat{B}} \end{aligned}$$

donde usamos que un operador conmuta consigo mismo.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}}\right) = e^{\lambda\hat{A}}(\hat{A}+\hat{B}) e^{\lambda\hat{B}}}$$

$$\begin{aligned} g'(\lambda) &= e^{\lambda\hat{A}}(\hat{A}+\hat{B}) e^{\lambda\hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} + e^{\lambda\hat{A}} e^{\lambda\hat{B}} \left[-(\hat{A}+\hat{B})\right] e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \\ &= e^{\lambda\hat{A}} \left((\hat{A}+\hat{B}) e^{\lambda\hat{B}} - e^{\lambda\hat{B}}(\hat{A}+\hat{B})\right) e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \\ &= e^{\lambda\hat{A}} \left[\hat{A}+\hat{B}, e^{\lambda\hat{B}}\right] e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})} \end{aligned}$$

Como $\left[\hat{B}, e^{\lambda\hat{B}}\right] = 0$,

$$= e^{\lambda\hat{A}} \left[\hat{A}, e^{\lambda\hat{B}}\right] e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

$$\begin{aligned} \left[\hat{A}, e^{\lambda\hat{B}}\right] &= \left[\hat{A}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\lambda\hat{B}\right)^n\right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n \left[\hat{A}, \hat{B}^n\right] \end{aligned}$$

Vemos fácilmente que el término con $n = 0$ se anula.

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n \left[\hat{A}, \hat{B}^n\right]$$

Como $\hat{B}$ conmuta con $\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$, por la Ecuación 1.19j,

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n n \hat{B}^{n-1} \left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

$$= \lambda \left(\sum_{n-1=0}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \lambda^{n-1} \hat{B}^{n-1} \right) \left[\hat{A}, \hat{B}\right]$$

$$\boxed{\left[\hat{A}, e^{\lambda \hat{B}}\right] = \lambda e^{\lambda \hat{B}} \left[\hat{A}, \hat{B}\right]}$$

$$= e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} \left[\hat{A}, \hat{B}\right] e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

$$= \lambda e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} \left[\hat{A}, \hat{B}\right] e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

Como $\hat{A}$ y $\hat{B}$ conmutan con $\left[\hat{A}, \hat{B}\right]$,

$$= \lambda \left[\hat{A}, \hat{B}\right] e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

$$\boxed{g'(\lambda) = \lambda \left[\hat{A}, \hat{B}\right] g(\lambda)}$$

Vemos que, efectivamente,

$$g(\lambda) = e^{\lambda \hat{A}} e^{\lambda \hat{B}} e^{-\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

es solución a la ecuación diferencial.

Las dos soluciones tienen que ser iguales a menos de una constante multiplicativa.

Agregar:

Terminar cuenta. Creo que hay que usar producto de Cauchy y Teorema Binomial.

■

Traza

Definición (Traza)
Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert separable con $\dim \mathcal{H} = n < \infty$.
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un operador.

Definimos la *traza* de $\hat{A}$ como la traza de la matriz que representa a $\hat{A}$ (en alguna base).

Propiedades (de la Traza)
Veamos algunas propiedades de la traza.
Sean $A, X, Y \in \mathbb{C}^{n\times n}$ matrices cuadradas.

(a) Linealidad. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

$$\mathrm{Tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha\,\mathrm{Tr}(A) + \beta\,\mathrm{Tr}(B) \tag{1.20a}$$

(b) Invariancia frente a cambios de base.

$$\mathrm{Tr}([A]_B) = \mathrm{Tr}([A]_{B'}) \tag{1.20b}$$

Demostración.

Ejercicio 12a)

$$\mathrm{Tr}([A]_B) = \mathrm{Tr}(C_{BB'}\,[A]_{B'}\,C_{B'B})$$

Por la Propiedad Cíclica de la traza, $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(CAB) = \mathrm{Tr}(BCA)$ (Se deduce a partir de la Ecuación 1.20c).

$$= \mathrm{Tr}\left(\cancelto{\mathbb{1}}{C_{B'B}C_{BB'}}\,[A]_{B'}\right)$$

$$\mathrm{Tr}([A]_B) = \mathrm{Tr}([A]_{B'})$$

■

(c) Traza del producto.

$$\mathrm{Tr}(XY) = \mathrm{Tr}(YX) \tag{1.20c}$$

Demostración.

Ejercicio 12b)

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(XY) &= \sum_i [XY]_{ii} \\
&= \sum_i \sum_k X_{ik} Y_{ki} \\
&= \sum_k \sum_i X_{ik} Y_{ki} \\
&= \sum_k [YX]_{kk} \\
\mathrm{Tr}(XY) &= \mathrm{Tr}(YX)
\end{aligned}$$

■

Autovalores y Autovectores

Definición (Autovalor y Autovector)
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un operador acotado.
Sea $|x\rangle \in \mathcal{H} \setminus \{O\}$ /

$$\hat{A}\,|x\rangle = \lambda\,|x\rangle \tag{1.21}$$

con $\lambda \in \mathbb{C}$.
Decimos que $|x\rangle$ es un *autovector* de $\hat{A}$ con *autovalor* λ.

Observación:

En Física, vamos a pedir que los autovectores estén normalizados. Con esta condición, los autovectores están unívocamente definidos a menos de una fase global e^{iphi} con $\varphi \in \mathbb{R}$. Esto no nos va a importar, porque la física de un sistema es la misma a menos de una fase global en la función de onda.

Podemos escribir la Ecuación 1.21 como

$$\hat{A}\,|x\rangle - \lambda\,|x\rangle = O$$
$$\left(\hat{A} - \lambda\mathbb{1}\right)|x\rangle = O$$

Como $|x\rangle \neq O$,

$$\Longrightarrow \boxed{\det\left(\hat{A} - \lambda\mathbb{1}\right) = 0}$$

1.3.2 Proyectores

Definición (Proyector)
Sea $\hat{P} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un operador acotado.
Decimos que $\hat{P}$ es un *proyector* si se tiene

$$\hat{P}^2 = \hat{P} \tag{1.22a}$$

Si, además, vale

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P} \tag{1.22b}$$

decimos que es un *proyector ortogonal*.

Ejemplo/Ejercicio: de un Proyector Ortogonal

Sea $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}$ / $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$.
Sea $\hat{P}_{|\Psi\rangle} \equiv |\Psi\rangle\langle\Psi|$ un operador.

Por un lado,

$$\begin{aligned}
\hat{P}^2_{|\Psi\rangle} &= |\Psi\rangle \cancelto{1}{\langle\Psi|\Psi\rangle} \langle\Psi| \\
&= |\Psi\rangle\langle\Psi| \\
\hat{P}^2_{|\Psi\rangle} &= \hat{P}_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, es un proyector.

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
\hat{P}^\dagger_{|\Psi\rangle} &= (|\Psi\rangle\langle\Psi|)^\dagger \\
&= \langle\Psi|^\dagger \, |\Psi\rangle^\dagger \\
&= |\Psi\rangle\langle\Psi| \\
\hat{P}^\dagger_{|\Psi\rangle} &= \hat{P}_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, es unitario.

Entonces, $\hat{P}_{|\Psi\rangle}$ es un proyector ortogonal.

Definición (Relación de Clausura)
Sea $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ un conjunto ortonormal en un espacio de Hilbert.
Decimos que un conjunto satisface la *relación de clausura* si se tiene

$$\hat{P_{\{|x_\alpha\rangle\}}} = \mathbb{1} \tag{1.23}$$

con $\hat{P_{\{|x_\alpha\rangle\}}} \equiv \int_A \hat{P}_{|x_\alpha\rangle} \, \mathrm{d}\alpha$.

Teorema 1.11 (Relación de Clausura $\iff$ Completitud)

Sea $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ un conjunto ortonormal en un espacio de Hilbert.
Entonces, $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ satisface la relación de clausura si y solo si es una base ortonormal del espacio de Hilbert.

Demostración.

Sea $|y\rangle \in \mathcal{H}$.

- Relación de Clausura $\Longleftarrow$ Completitud Sea $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ una BON.

$$\begin{aligned} P_{\hat{\{|x_\alpha\rangle\}}}\,|y\rangle &= \left(\int_A |x_\alpha\rangle\langle x_\alpha|\,\mathrm{d}\alpha\right)|y\rangle \\ &= \int_A |x_\alpha\rangle\,\langle x_\alpha|y\rangle\,\mathrm{d}\alpha \\ &= \int_A \langle x_\alpha|y\rangle\,|x_\alpha\rangle\,\mathrm{d}\alpha \end{aligned}$$

  Como $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ es una BON,

$$\begin{aligned} P_{\hat{\{|x_\alpha\rangle\}}}\,|y\rangle &= |y\rangle \\ \Longrightarrow\ P_{\hat{\{|x_\alpha\rangle\}}} &= \hat{\mathbb{1}} \end{aligned}$$

- Relación de Clausura $\Longrightarrow$ Completitud

$$\begin{aligned} P_{\hat{\{|x_\alpha\rangle\}}} &= \hat{\mathbb{1}} \\ \int_A \hat{P}_{|x_\alpha\rangle}\,\mathrm{d}\alpha\,|y\rangle &= |y\rangle \\ \int_A |x_\alpha\rangle\langle x_\alpha|\,|y\rangle\,\mathrm{d}\alpha &= |y\rangle \\ \int_A |x_\alpha\rangle\,\langle x_\alpha|y\rangle\,\mathrm{d}\alpha &= |y\rangle \\ \int_A \langle x_\alpha|y\rangle\,|x_\alpha\rangle\,\mathrm{d}\alpha &= |y\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbb{1}} &= P_{\hat{\{|x_\alpha\rangle\}}} \\ |y\rangle &= \int_A \hat{P}_{|x_\alpha\rangle}\,\mathrm{d}\alpha\,|y\rangle \\ |y\rangle &= \int_A |x_\alpha\rangle\langle x_\alpha|\,|y\rangle\,\mathrm{d}\alpha \\ |y\rangle &= \int_A |x_\alpha\rangle\,\langle x_\alpha|y\rangle\,\mathrm{d}\alpha \\ |y\rangle &= \int_A \langle x_\alpha|y\rangle\,|x_\alpha\rangle\,\mathrm{d}\alpha \end{aligned}$$

donde queda en evidencia que

$$braketx_\alpha y = 0 \implies |y\rangle$$

Agregar:

Lo vamos a usar en el Ejercicio 12c).
Actualización: No es en el 12c) , no sé en cuál será.

■

1.3.3 Operadores Hermíticos

Definición (Operador Adjunto)
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$.
Definimos el *adjunto* de $\hat{A}$ como

$$\hat{A}^\dagger = \left(\hat{A}^T\right)^* \tag{1.24}$$

Propiedades (del los Operadores Adjuntos)
Veamos algunas propiedades del adjunto.
Sean $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

(a) $\alpha \in \mathbb{C}$

$$(\alpha A)^\dagger = \alpha^* A^\dagger \tag{1.25a}$$

(b) Adjunto de la Suma. (Distributividad respecto de la suma)

$$\left(\hat{A} + \hat{B}\right)^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger \tag{1.25b}$$

(c) Adjunto del Producto. (¿Anti?distributividad respecto al producto)

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \tag{1.25c}$$

Demostración.

$$(AB)^\dagger = \left[(AB)^T\right]^*$$

Como $(AB)^T = B^T A^T$,

$$\begin{aligned} &= \left(B^T A^T\right)^\dagger \\ &= \left(B^T\right)^* \left(A^T\right)^* \\ (AB)^\dagger &= B^\dagger A^\dagger \end{aligned}$$

■

(d) Involución

$$\left(A^\dagger\right)^\dagger = A \tag{1.25d}$$

(e) Sea A invertible.

$$\left(\hat{A}^\dagger\right)^{-1} = \left(\hat{A}^{-1}\right)^\dagger \tag{1.25e}$$

Definición: Notación de Dirac (continuación)

$$\begin{aligned} T_{\hat{A}|x\rangle} &= T_{|Ax\rangle} \\ &= \langle Ax| \\ &= (|Ax\rangle)^\dagger \\ &= \left(\hat{A}\,|x\rangle\right)^\dagger \\ &= |x\rangle^\dagger\,\hat{A}^\dagger \\ \boxed{T_{\hat{A}|x\rangle} = \langle x|\,\hat{A}^\dagger} \end{aligned}$$

Ejercicio
Probar que el adjunto de $\hat{A} \equiv |\Psi\rangle\langle\Phi|$ es $\hat{A}^\dagger = |\Phi\rangle\langle\Psi|$.

$$\begin{aligned} \hat{A}^\dagger &= (|\Psi\rangle\langle\Phi|)^\dagger \\ &= \langle\Phi|^\dagger\,|\Psi\rangle^\dagger \\ \hat{A}^\dagger &= |\Phi\rangle\langle\Psi| \end{aligned}$$

Definición (Operador Autoadjunto o Hermítico)
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$.
Decimos que $\hat{A}$ es *autoadjunto* o *hermítico* si

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A} \tag{1.26}$$

o, equivalentemente,

$$\hat{A}^* = \hat{A}^T$$

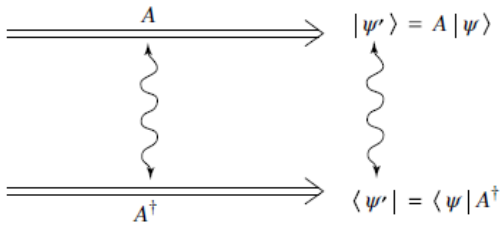

Figura 1.2: Operador Hermítico (Recuperada de [**?**].

Propiedades (de los Operadores Hermíticos)
Veamos algunas propiedades de los operadores hermíticos.
Sea A un operador hermítico.
Sea λ, Psi un par autovalor-autovector.

(a) Los autovalores de un operador hermítico son reales.

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{A}\,|\Psi\rangle &= \lambda\,|\Psi\rangle \\
\left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle &= \lambda \cancelto{1}{\langle \Psi | \Psi \rangle} \\
\lambda &= \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle
\end{aligned}$$

$$\left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle^* = \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle^\dagger$$

porque es solo un número.

$$\begin{aligned}
&= |\Psi\rangle^\dagger \left(\langle \Psi | \hat{A} \right)^\dagger \\
&= \left\langle \Psi \middle| \hat{A}^\dagger \middle| \Psi \right\rangle
\end{aligned}$$

Como $\hat{A}$ es hermítico,

$$\left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle^* = \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle$$

$$\implies \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle \in \mathbb{R}$$

$$\implies \lambda \in \mathbb{R}$$

■

(b)

$$\langle\Psi|\,\hat{A} = \lambda\,\langle\Psi| \tag{1.27a}$$

Demostración.

Agregar:

p.136 Cohen

■

(c) Autovectores de distintos autovalores son ortogonales.

Demostración.

Agregar:

p.136 Cohen

■

(d)

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]^\dagger = -\left[\hat{A},\hat{B}\right] \tag{1.27b}$$

Podemos escribir,

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right] = i\hat{C} \tag{1.27c}$$

con $\hat{C}$ hermítico.

Demostración.

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]^\dagger = \left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right)^\dagger$$
$$\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger$$

Como $\hat{A}, \hat{B}$ son hermíticos,

$$= \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}$$
$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]^\dagger = -\left[\hat{A},\hat{B}\right]$$

$$\implies \left(-i\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right)^\dagger = -i\left[\hat{A},\hat{B}\right]$$

Por lo tanto, $-i\left[\hat{A},\hat{B}\right] = \hat{C}$ es hermítico. ■

(e)

$$\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}^\dagger = \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\} \tag{1.27d}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}^\dagger &= \left(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}\right)^\dagger \\ &= \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger\end{aligned}$$

Como $\hat{A}, \hat{B}$ son hermíticos,

$$\begin{aligned}&= \hat{B}\hat{A} + \hat{A}\hat{B} \\ &= \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \\ \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}^\dagger &= \left\{\hat{A}, \hat{B}\right\}\end{aligned}$$

■

Agregar:

Cambiar orden: Conmutador $\leftrightarrow$ Hermítico.

Teorema 1.12 (de Descomposición Espectral)
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un operador hermítico.
Sean λ_i, x_i un par autovalor-autovector de $\hat{A}$.
Entonces,

$$\hat{A} = \sum_i \lambda_i \left|x_i\right\rangle\left\langle x_i\right| \tag{1.28a}$$

o

$$\hat{A} = \sum_i \lambda_i \hat{P_{|x_i\rangle}} \tag{1.28b}$$

Corolario 1.12.1
Ejercicio 12d)
Sea $\hat{A}$ un operador hermítico con descomposición espectral

$$\hat{A} = \sum_i a_i \left|i\right\rangle\left\langle i\right|$$

Sea f una función analítica.
Entonces,

$$f(\hat{A}) = \sum_i f_{a_i} \left|i\right\rangle\left\langle i\right|$$

Demostración.

Como f es analítica, podemos desarrollarla en serie de potencias.

$$\begin{aligned} f(\hat{A}) &= \sum_k c_k \hat{A}^k \\ &= \sum_k c_k \left(\sum_i a_i \left|i\right\rangle\left\langle i\right| \right)^k \end{aligned}$$

Duda:

No sé cómo seguir. ¿Será falso?

■

Observable

Definición: Observable

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert.
Sea $A : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ hermítico.
Se define un *observable* como un operador cuyos autovectores formen una BON de $\mathcal{H}$.

Duda:

Es la única definición relativamente formal que encontré. Además

Ejemplo/Ejercicio: $\hat{P_{|\Psi\rangle}}$

Veamos que $\hat{P_{|\Psi\rangle}} = \left|\Psi\right\rangle\left\langle\Psi\right|$ es un observable.
Sea $\left|\Phi\right\rangle \in \mathcal{H}$.
Primero, notamos que

$$\left|\Phi\right\rangle = \hat{P_{|\Psi\rangle}} \left|\Phi\right\rangle + (\mathbb{1} - \hat{P_{|\Psi\rangle}}) \left|\Phi\right\rangle$$

Si probamos que $\hat{P_{|\Psi\rangle}} \left|\Phi\right\rangle$ y $(\mathbb{1} - \hat{P_{|\Psi\rangle}}) \left|\Phi\right\rangle$ son autovectores de $\hat{P_{|\Psi\rangle}}$, hemos demostrado que es un observable.

$$\hat{P_{|\Psi\rangle}} \hat{P_{|\Psi\rangle}} \left|\Phi\right\rangle = \hat{P_{|\Psi\rangle}}^2 \left|\Phi\right\rangle$$

Como $\hat{P_{|\Psi\rangle}}$ es un proyector,

$$\hat{P_{|\Psi\rangle}}\hat{P_{|\Psi\rangle}}\,|\Phi\rangle = 1\hat{P_{|\Psi\rangle}}\,|\Phi\rangle$$

$$\hat{P_{|\Psi\rangle}}(\mathbb{1} - \hat{P_{|\Psi\rangle}})\,|\Phi\rangle = (\hat{P_{|\Psi\rangle}} - \hat{P_{|\Psi\rangle}})^2)\,|\Phi\rangle$$

Como $\hat{P_{|\Psi\rangle}}$ es un proyector,

$$= (\hat{P_{|\Psi\rangle}} - \hat{P_{|\Psi\rangle}}))\,|\Phi\rangle$$

$$\hat{P_{|\Psi\rangle}}(\mathbb{1} - \hat{P_{|\Psi\rangle}})\,|\Phi\rangle = 0\,|\Phi\rangle$$

Conjunto de Observables que Conmutan (COC)

Sean $\hat{A}, \hat{B} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}\ /\ \left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0$.

Teorema 1.13 (Autoespacios Invariantes)
Sea $\hat{A}\,|\Psi\rangle = \lambda\,|\Psi\rangle$.
Entonces,

$$\hat{A}(\hat{B}\,|\Psi\rangle) = \lambda(\hat{B}\,|\Psi\rangle) \tag{1.29}$$

Aún más, tenemos

$$\hat{B}\,|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_\lambda$$

Decimos que $\mathcal{H}_\lambda$ es $\hat{B}$-*invariante*.

Además, si λ es no degenerado, $\dim \mathcal{H}_\lambda = 1$. Por lo tanto,

$$\hat{B}\,|\Psi\rangle \propto |\Psi\rangle$$

Entonces, $|\Psi\rangle$ es autovector de $\hat{B}$.

Demostración.

$$\hat{A}\,|\Psi\rangle = \lambda\,|\Psi\rangle$$
$$\hat{B}\hat{A}\,|\Psi\rangle = \lambda\hat{B}\,|\Psi\rangle$$

Como $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0$,

$$\hat{A}\hat{B}\,|\Psi\rangle = \lambda\hat{B}\,|\Psi\rangle$$

■

Corolario 1.13.1
Sean $\lambda_1, |\Psi_1\rangle$ y $\lambda_2, |\Psi_2\rangle$ pares autovalor-autovector de $\hat{A}$.
Entonces,

$$\left\langle \Psi_1 \middle| \hat{B} \middle| \Psi_2 \right\rangle = 0 \tag{1.30}$$

Demostración.

Como $\lambda_2, |\Psi_2\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{A}$, por el Teorema 1.13, $\lambda_2, \hat{B}\,|\Psi_2\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{A}$.
Como $|\Psi_2\rangle$ y $\hat{B}\,|\Psi_2\rangle$ son autovectores con distintos autovalores, son ortogonales.
Es decir,

$$\left\langle \Psi_1 \middle| \hat{B} \middle| \Psi_2 \right\rangle = 0$$

Agregar:

Hay otra demostración que no necesita del Teorema 1.13.
p. 140 Cohen.

■

Teorema 1.14 (Base del Espacio)
Existe una BON de $\mathcal{H}$ tal que sus elementos son autovectores tanto de $\hat{A}$ como de $\hat{B}$.

Nota: Notación

Notaremos a estos autovectores $\left|u^i_{np}\right\rangle$.

$$\begin{cases} \hat{A}\left|u^i_{np}\right\rangle = a_n \left|u^i_{np}\right\rangle \\ \hat{B}\left|u^i_{np}\right\rangle = b_p \left|u^i_{np}\right\rangle \end{cases}$$

El supraíndice hace referencia la degeneración del par $(a_n, b_p, g_{np}$.

Demostración.

Como $\hat{A}$ es un observable, por definición, sus autovectores $\{|u^i_n\rangle\}$ forman una base del espacio.

Por el Corolario 1.13.1, los elementos de $\hat{B}$ que correspondan a autovectores de distintos autovalores, son nulos.

$$
\begin{array}{c}
 \\ \mathcal{E}_1 \\ \\ \mathcal{E}_2 \\ \\ \mathcal{E}_3 \\ \\ \cdot\cdot
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} \mathcal{E}_1 & \mathcal{E}_2 & \mathcal{E}_3 & \cdot\cdot \end{array} \\
\left(\begin{array}{c|c|c|c}
\ddots \; \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \ddots \; \ddots & & & \\ \hline
0 & \ddots \; \ddots \; \ddots & 0 & 0 \\ & \ddots \; \ddots \; \ddots & & \\ & \ddots \; \ddots \; \ddots & & \\ \hline
0 & 0 & \ddots & 0 \\ \hline
0 & 0 & 0 & \ddots \; \ddots \\ & & & \ddots \; \ddots
\end{array}\right)
\end{array}
$$

Figura 1.3: Recuperado de [?].

Como $\hat{B}$ es un operador hermítico, cualquier representación matricial lo será.
Es evidente que bloques cuadrados sobre la diagonal de una matriz hermítica son hermíticos.
Por lo tanto, los bloques sobre la diagonal son diagonalizables, valga la redundancia.
Efectivamente, podemos elegir la base de cada autoespacio tal que los bloques queden diagonales sin afectar la representación - diagonal - de $\hat{A}$ (es la gracia de que sean autoespacios de $\hat{A}$, vale para cualquier elección de base).

■

Agregar:

Vale la vuelta del Teorema 1.14.
p.142 Cohen

Conjunto Completo de Observables que Conmutan (CCOC)

1.3.4 Operadores Unitarios

Definición (Operador Unitario)
Sea $\hat{U} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un operador acotado.
Decimos que $\hat{U}$ es *unitario* si se tiene

$$\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger} \tag{1.31}$$

o, equivalentemente,

$$\hat{U}\hat{U}^{\dagger} = \mathbb{1}$$

Propiedades (de los Operadores Unitarios)
Veamos algunas propiedades de los operadores unitarios.
Sea $\hat{U}$ un operador unitario.

(a) Conmutatividad del Producto.

$$\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger\hat{U} \tag{1.32a}$$

Demostración.

$$\begin{cases} \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}\hat{U}^{-1} = \mathbb{1} \\ \hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}^{-1}\hat{U} = \mathbb{1} \end{cases}$$

$$\implies \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger\hat{U}$$

■

(b) Producto.
Sean $\hat{U}, \hat{V}$ unitarios. Entonces, $\hat{U}\hat{V}$ es unitario.

Demostración.

$$\left(\hat{U}\hat{V}\right)^\dagger = \hat{V}^\dagger\hat{U}^\dagger$$

Como $\hat{U}, \hat{V}$ son unitarios,

$$= \hat{V}^{-1}\hat{U}^{-1}$$

$$\left(\hat{U}\hat{V}\right)^\dagger = \left(\hat{U}\hat{V}\right)^{-1}$$

■

(c) Invariancia del Producto Interno.
Sean $\alpha, \beta \in \mathcal{H}$.

$$\begin{cases} |\alpha'\rangle = \hat{U}\,|\alpha\rangle \\ |\beta'\rangle = \hat{U}\,|\beta\rangle \end{cases}$$

$$\langle\alpha'|\beta'\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle \tag{1.32b}$$

Demostración.

Ejercicio 12h)

$$\langle\alpha'|\beta'\rangle = \left\langle\alpha'\middle|\hat{U}^\dagger\hat{U}\middle|\beta'\right\rangle$$

$$\langle\alpha'|\beta'\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle$$

■

(d) Sea $\hat{A}$ hermítico.
Entonces,

$$T = e^{i\hat{A}}$$

es unitario.

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{T}^\dagger &= \left(e^{i\hat{A}}\right)^\dagger \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(i\hat{A})^n}{n!}\right)^\dagger \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{A}^\dagger)^n}{n!}\right) \\
&= \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-i\hat{A})^n}{n!}\right) \\
\hat{T}^\dagger &= e^{-i\hat{A}}
\end{aligned}$$

$$\hat{T}\hat{T}^\dagger = e^{i\hat{A}}e^{-i\hat{A}}$$

Como los exponentes conmutan, por la Ecuación 1.19m,

$$\begin{aligned}
&= e^{i\hat{A}-i\hat{A}} \\
&= e^{i\mathbb{0}} \\
\hat{T}\hat{T}^\dagger &= \mathbb{1}
\end{aligned}$$

■

Teorema 1.15 (Generador de la Transformación)
Sea $\hat{U}$ unitario.
Entonces, $\exists \hat{A}$hermítico /

$$\hat{U} = e^{i\hat{A}}$$

Duda:

La demostración creo que sale del Teorema Espectral. MathSE

Definición (Grupo)
Se define un *grupo* como un conjunto de transformaciones con una *operación binaria* (en nuestro caso, el producto matricial) tal que

- sea asociativa y cerrada
- tenga elemento identidad
- cada elemento posea inversa

Definición (Grupo Unitario (Ortogonal))
Se define el *grupo unitario* $U(n)$ (*ortogonal* $O(n)$) como el grupo de matrices unitarias (ortogonales) en $\mathbb{C}^{n\times n}$ ($\mathbb{R}^{n\times n}$).

Proposición 1.16 (Autovalores de un Operador Unitario)
Sea $\hat{U}$ un operador unitario.
Sea $\{\lambda_i \in \mathbb{C}\}_{i=1,\cdots,n}$ el conjunto de autovalores de $\hat{U}$
Entonces,

$$|\lambda_i| = 1$$

Corolario 1.16.1 (Determinante de Matrices Unitarias)
Sea U una matriz unitaria.
Entonces,

$$|\det(U)| = 1$$

Definición (Grupo Unitario (Ortogonal) Especial)
Se define el *grupo unitario* (*ortogonal*) *especial* $SU(N)$ ($SO(n)$) como el grupo de matrices unitarias (ortogonales) tal que su determinante sea 1.

Transformaciones Unitarias

Definición (Transformación de los Operadores)
Sea $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}$ y $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$.
Sea $\hat{U}$ un operador unitario.
Sea $|\alpha'\rangle \in \hat{U}\mathcal{H}$ y $\hat{A}' : \hat{U}\mathcal{H} \to \hat{U}\mathcal{H}$.

Se define el la transformación del operador $\hat{A}$ tal que

$$\hat{A}' |\alpha'\rangle = \hat{U}\hat{A} |\alpha\rangle$$

Por definición,

$$\begin{aligned}\hat{A}' \left|\alpha'\right\rangle &= \hat{U}\hat{A}\left|\alpha\right\rangle \\ \hat{A}'\hat{U}\left|\alpha\right\rangle &= \hat{U}\hat{A}\left|\alpha\right\rangle \\ \boxed{\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger} \end{aligned} \tag{1.33}$$

Propiedades (de las Transformaciones Unitarias)
Veamos algunas propiedades de las transformaciones unitarias.

(a) Preservación de los Autoespacios.
Sea

$$\hat{A}\left|\alpha\right\rangle = \alpha\left|\alpha\right\rangle$$

Entonces,

$$\hat{A}'\left|\alpha'\right\rangle = \alpha\left|\alpha'\right\rangle \tag{1.34a}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\hat{A}'\left|\alpha'\right\rangle &= \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger\hat{U}\left|\alpha\right\rangle \\ &= \hat{U}\hat{A}\left|\alpha\right\rangle \\ &= \hat{U}\alpha\left|\alpha\right\rangle \\ &= \alpha\hat{U}\left|\alpha\right\rangle \\ \hat{A}'\left|\alpha'\right\rangle &= \alpha\left|\alpha'\right\rangle\end{aligned}$$

■

(b) Función Analítica.
Sea f analítica.
Entonces,

$$\left(f(\hat{A})\right)' = f(\hat{A}') \tag{1.34b}$$

Proposición 1.17 (Transformación Activa entre Bases)
Sean $\{\left|a\right\rangle\}$ y $\left|b\right\rangle$ dos BON correspondientes a autoestados de operdores hermíticos $\hat{A}$ y $\hat{B}$.
Entonces, $\exists U$ unitario /

$$\left|b^{(i)}\right\rangle = U\left|a^{(i)}\right\rangle$$

Demostración.

Consideremos el operador

$$U \equiv \sum_k \left|b^k\right\rangle\!\left\langle a^k\right|$$

$$U\left|a^{(i)}\right\rangle = \sum_k \left|b^{(k)}\right\rangle\!\left\langle a^{(k)}\right| \left|a^{(i)}\right\rangle$$

Como $\{|a\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de ortonormalidad.

$$= \sum_k \left|b^{(k)}\right\rangle \delta_{ki}$$

$$\boxed{U\left|a^{(i)}\right\rangle = \left|b^{(i)}\right\rangle}$$

Falta ver que U es unitario.

- $$\begin{aligned}
\hat{U}^\dagger \hat{U} &= \left(\sum_k \left|b^k\right\rangle\!\left\langle a^k\right|\right)^\dagger \left(\sum_j \left|b^j\right\rangle\!\left\langle a^j\right|\right) \\
&= \left(\sum_k \left|a^k\right\rangle\!\left\langle b^k\right|\right) \left(\sum_j \left|b^j\right\rangle\!\left\langle a^j\right|\right) \\
&= \sum_k \left(\sum_j \left|a^k\right\rangle\!\left\langle b^k\right| \left|b^j\right\rangle\!\left\langle a^j\right|\right)
\end{aligned}$$

  Como $\{|b\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de ortonormalidad.

  $$\begin{aligned}
&= \sum_k \left(\sum_j \left|a^{(k)}\right\rangle \delta_{kj} \left\langle a^{(j)}\right|\right) \\
&= \sum_k \left|a^{(k)}\right\rangle\!\left\langle a^{(k)}\right|
\end{aligned}$$

  Como $\{|a\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de completitud.

  $$\boxed{\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{1}}$$

■

Ejemplo/Ejercicio: Transformación de Semejanza

Ejercicio 15 Sea la matriz

$$J = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Ejercicio 15 a) Ver que J es unitaria y hallar J^{-1}.
Ejercicio 15 b) Considerar la transformación $B = JAJ^{-1}$ aplicada a una matriz simétrica A. Verificar que B es simétrica y que $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Nota:

A este tipo de transformación se la conoce como *transformación de semejanza*. En teoría de grupos, la *semejanza* se llama *clase de conjugación*.

$$\begin{aligned}
JJ^\dagger &= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) & -\cos(\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta)\cos(\theta) \\ -\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos(\theta)\sin(\theta) & \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) \end{pmatrix} \\
JJ^\dagger &= \mathbb{1} \\
J^\dagger &= J^{-1}
\end{aligned}$$

Como A es simétrica.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

$B = JAJ^{-1}$

Como J es unitaria, $J^{-1} = J^\dagger$.

$$\begin{aligned}
&= JAJ^\dagger \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a\cos(\theta) + b\sin(\theta) & -a\sin(\theta) + b\cos(\theta) \\ b\cos(\theta) + d\sin(\theta) & -b\sin(\theta) + d\cos(\theta) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} a\cos^2(\theta) + 2b\sin(\theta)\cos(\theta) + d\sin^2(\theta) & (d-a)\sin(\theta)\cos(\theta) + b(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) \\ (d-a)\sin(\theta)\cos(\theta) + b(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) & a\sin^2(\theta) - 2b\sin(\theta)\cos(\theta) + d\cos^2(\theta) \end{pmatrix}$$

Efectivamente, B es simétrica.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(B) &= a\cos^2(\theta) \cancel{+2b\sin(\theta)\cos(\theta)} + d\sin^2(\theta) + a\sin^2(\theta) \cancel{-2b\sin(\theta)\cos(\theta)} + d\cos^2(\theta) \\
&= a + d \\
\mathrm{Tr}(B) &= \mathrm{Tr}(A)
\end{aligned}$$

Proposición 1.18 (Transformación Unitaria Infinitesimal)
Sea $\hat{U}(\varepsilon)$ unitario tal que

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1}$$

Entonces,

$$\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} - i\varepsilon\hat{F}$$

con $\hat{F}$ hermítico.

Demostración.

$$\hat{U}(\varepsilon)\hat{U}^\dagger(\varepsilon) = \mathbb{1}$$

Haciendo un desarrollo de Taylor en $\varepsilon = 0$,

$$\left(\mathbb{1} + \varepsilon\hat{G} + \cdots\right)\left(\mathbb{1} + \varepsilon\hat{G}^\dagger + \cdots\right) =$$

Como ε es infinitesimal, podemos quedarnos a primer orden.

$$\begin{aligned} \cancel{\mathbb{1}} + \varepsilon\left(\hat{G} + \hat{G}^\dagger\right) &= \cancel{\mathbb{1}} \\ \varepsilon\left(\hat{G} + \hat{G}^\dagger\right) &= \mathbb{0} \\ \hat{G}^\dagger &= -\hat{G} \end{aligned}$$

Entonces, $\hat{G}$ es antihermítico.

Definimos el operador

$$\hat{F} \equiv i\hat{G} \implies \hat{G} = -i\hat{F}$$

$$\begin{aligned} \hat{G}^\dagger &= -\hat{G} \\ i\hat{F}^\dagger &= -(-i\hat{F}) \\ \hat{F}^\dagger &= \hat{F} \end{aligned}$$

Entonces, $\hat{F}$ es hermítico.

$$\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} + \varepsilon\hat{G}$$

$$\boxed{\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} - i\varepsilon\hat{F}}$$

■

1.3.5 Ejemplo: Matrices de Pauli y Spin

Matrices de Pauli: Definición y Propiedades

Definición: Matrices de Pauli

Sea V un espacio vectorial / $\dim V = 2$.
Se definen las *matrices de Pauli* como los operadores

$$\sigma_x = \sigma_1 := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_y = \sigma_2 := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_z = \sigma_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Podemos escribirlas en notación de índices como

$$\sigma_j = \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} - i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} + i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix}$$

Nota:

Las matrices de Pauli forman una base del $\mathfrak{su}(2)$ $SU(2)$. Es decir, son generadores del $SU(2)$ (**??**). MSE

Propiedades (de las Matrices de Pauli)
Ejercicio 13
Veamos algunas propiedades de las matrices de Pauli.

(a) Determinanate.

$$\det(\sigma_k) = -1 \tag{1.35a}$$

(b) Traza.

$$\mathrm{Tr}(\sigma_k) = 0 \tag{1.35b}$$

(c) Inversa.

$$\sigma_i^2 = \mathbb{1} \tag{1.35c}$$

(d) Hermiticidad.

$$\sigma_i = \sigma_i^\dagger \tag{1.35d}$$

Demostración.

$$
\begin{aligned}
\sigma_j^\dagger &= \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} - i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} + i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix}^\dagger \\
&= \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} + i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} - i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix}^T \\
&= \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} - i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} + i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix}^T \\
\sigma_j^\dagger &= \sigma_j
\end{aligned}
$$

■

(e) Conmutador.

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\varepsilon_{jkl}\sigma_l \tag{1.35e}$$

Demostración.

$$
\begin{aligned}
[\sigma_j, \sigma_k] &= \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} - i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} + i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{k3} & \delta_{k1} - i\delta_{k2} \\ \delta_{k1} + i\delta_{k2} & -\delta_{k3} \end{pmatrix} \\
&- \begin{pmatrix} \delta_{k3} & \delta_{k1} - i\delta_{k2} \\ \delta_{k1} + i\delta_{k2} & -\delta_{k3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{j3} & \delta_{j1} - i\delta_{j2} \\ \delta_{j1} + i\delta_{j2} & -\delta_{j3} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \delta_{j3}\delta_{k3} + [(\delta_{j1} - i\delta_{j2})(\delta_{k1} + i\delta_{k2})] & \delta_{j3}(\delta_{k1} - i\delta_{k2}) - \delta_{k3}(\delta_{j1} - i\delta_{j2}) \\ \delta_{j3}(\delta_{k1} + i\delta_{k2}) - \delta_{k3}(\delta_{j1} + i\delta_{j2}) & [(\delta_{j1} + i\delta_{j2})(\delta_{k1} - i\delta_{k2})] + \delta_{j3}\delta_{k3} \end{pmatrix} \\
&- \begin{pmatrix} \delta_{k3}\delta_{j3} + [(\delta_{k1} - i\delta_{k2})(\delta_{j1} + i\delta_{j2})] & \delta_{k3}(\delta_{j1} - i\delta_{j2}) - \delta_{j3}(\delta_{k1} - i\delta_{k2}) \\ \delta_{k3}(\delta_{j1} + i\delta_{j2}) - \delta_{j3}(\delta_{k1} + i\delta_{k2}) & [(\delta_{k1} + i\delta_{k2})(\delta_{j1} - i\delta_{j2})] + \delta_{k3}\delta_{j3} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Identidades de Índices

Desarrollando cada elemento de la matriz, nos encontraremos con términos que simplificaremos con las siguientes identidades.

$$
\begin{aligned}
\delta_j^\alpha \delta_\alpha^k &= \delta_{jk} \\
\delta_j^l \delta_k^m - \delta_k^l \delta_j^m &= \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha lm}
\end{aligned}
$$

Escribimos las identidades usadas en cada elemento de la matriz del primer término. Para la matriz del segundo término es análogo, intercambiando j y k.

- Elemento a_{11}.

$$
\begin{cases}
\delta_{j\alpha}\delta_k^\alpha = \delta_{jk} \\
\delta_j^1\delta_k^2 - \delta_k^1\delta_j^2 = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 12} = \varepsilon_{3jk}
\end{cases}
$$

- Elemento a_{12}.

$$\begin{cases} \delta^3_j\delta^1_k - \delta^3_k\delta^1_j = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 31} = \varepsilon_{2jk} \\ \delta^2_j\delta^3_k - \delta^2_k\delta^3_j = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 23} = \varepsilon_{1jk} \end{cases}$$

- Elemento a_{21}.

$$\begin{cases} \delta^3_j\delta^1_k - \delta^3_k\delta^1_j = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 31} = \varepsilon_{2jk} \\ \delta^3_j\delta^2_k - \delta^3_k\delta^2_j = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 32} = -\varepsilon_{1jk} \end{cases}$$

- Elemento a_{11}.

$$\begin{cases} \delta_{j\alpha}\delta^\alpha_k = \delta_{jk} \\ \delta^2_j\delta^1_k - \delta^2_k\delta^1_j = \varepsilon_{\alpha jk}\varepsilon^{\alpha 21} = -\varepsilon_{3jk} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} \delta_{jk} + i\varepsilon_{3jk} & \varepsilon_{2jk} + i\varepsilon_{1jk} \\ \varepsilon_{2jk} - i\varepsilon_{1jk} & \delta_{jk} - i\varepsilon_{3jk} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \delta_{kj} + i\varepsilon_{3kj} & \varepsilon_{2kj} + i\varepsilon_{1kj} \\ \varepsilon_{2kj} - i\varepsilon_{1kj} & \delta_{kj} - i\varepsilon_{3kj} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cancel{\delta_{jk}} + i\varepsilon_{3jk} - \cancel{\delta_{kj}} - i\varepsilon_{3kj} & \varepsilon_{2jk} + i\varepsilon_{1jk} - \varepsilon_{2kj} - i\varepsilon_{1kj} \\ \varepsilon_{2jk} - i\varepsilon_{1jk} - \varepsilon_{2kj} + i\varepsilon_{1kj} & \cancel{\delta_{jk}} - i\varepsilon_{3jk} - \cancel{\delta_{kj}} + i\varepsilon_{3kj} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Usando que la permutación de 2 índices del tensor de Levi-Civita invierte su signo.

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 2i\varepsilon_{3jk} & 2\varepsilon_{2jk} + 2i\varepsilon_{1jk} \\ 2\varepsilon_{2jk} - 2i\varepsilon_{1jk} & -2i\varepsilon_{3jk} \end{pmatrix} \\ &= 2i \begin{pmatrix} \varepsilon_{3jk} & -i\varepsilon_{2jk} + \varepsilon_{1jk} \\ -i\varepsilon_{2jk} - \varepsilon_{1jk} & -\varepsilon_{3jk} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Agregar:

No me sale.

■

(f) Anticonmutador.

$$\{\sigma_j, \sigma_k\} = 2\delta_{jk}\mathbb{1} \tag{1.35f}$$

Demostración.

Podemos retomar la cuenta anterior desde después de aplicar primeras identidades de índices (reemplazando el $-$ por un $+$, por la definición del

anticonmutador).

$$\begin{aligned}\{\sigma_j, \sigma_k\} &= \begin{pmatrix} \delta_{jk} + i\varepsilon_{3jk} & \varepsilon_{2jk} + i\varepsilon_{1jk} \\ \varepsilon_{2jk} - i\varepsilon_{1jk} & \delta_{jk} - i\varepsilon_{3jk} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \delta_{kj} + i\varepsilon_{3kj} & \varepsilon_{2kj} + i\varepsilon_{1kj} \\ \varepsilon_{2kj} - i\varepsilon_{1kj} & \delta_{kj} - i\varepsilon_{3kj} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \delta_{jk} + i\varepsilon_{3jk} + \delta_{kj} + i\varepsilon_{3kj} & \varepsilon_{2jk} + i\varepsilon_{1jk} + \varepsilon_{2kj} + i\varepsilon_{1kj} \\ \varepsilon_{2jk} - i\varepsilon_{1jk} + \varepsilon_{2kj} - i\varepsilon_{1kj} & \delta_{jk} - i\varepsilon_{3jk}\delta_{kj} - i\varepsilon_{3kj} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Usando que la permutación de 2 índices del tensor de Levi-Civita invierte su signo.

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 2\delta_{jk} & 0 \\ 0 & 2\delta_{jk} \end{pmatrix} \\ \{\sigma_j, \sigma_k\} &= 2\delta_{jk}\mathbb{1}\end{aligned}$$

■

(g) Producto.

$$\boxed{\sigma_j\sigma_k = i\varepsilon_{jk}{}^{l}\sigma_l + \mathbb{1}\delta_{jk}} \tag{1.35g}$$

Demostración.

Por la Ecuación 1.19g,

$$\sigma_j\sigma_k = \frac{1}{2}[\sigma_j, \sigma_k] + \frac{1}{2}\{\sigma_j, \sigma_k\}$$

Por las Ecuaciones 1.35e y 1.35f,

$$\begin{aligned} &= \cancel{\frac{1}{2}}\cancel{2}i\varepsilon_{jkl}\sigma_l + \cancel{\frac{1}{2}}\cancel{2}\delta_{jk}\mathbb{1} \\ \sigma_j\sigma_k &= i\varepsilon_{jkl}\sigma_l + \delta_{jk}\mathbb{1}\end{aligned}$$

■

(h) Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^3$.

$$\boxed{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}\mathbb{1} + i\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})} \tag{1.35h}$$

Para $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, se tiene

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2 = \|\mathbf{a}\|\mathbb{1}$$

Para $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3 \ / \ \|\mathbf{a}\| = 1$ que notamos $\mathbf{a} \equiv \hat{\mathbf{n}}$, se tiene

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}})^2 = \mathbb{1}$$

Demostración.

Con la convención de sumación de Einstein,

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a}) &= \left(a_j\sigma^j\right)\left(b_k\sigma^k\right)\\ &= a_j b_k \sigma^j\sigma^k\end{aligned}$$

Por la Ecuación 1.35g,

$$\begin{aligned}&= a_j b_k\left(\delta^{jk}\mathbb{1} + \varepsilon^{jk}{}_l\sigma^l\right)\\ &= \left(a_j b_k \delta^{jk}\mathbb{1}\right) + \left(a_j b_k \varepsilon^{jk}{}_l\sigma^l\right)\\ &= \left(\delta^{jk}a_j b_k\right)\mathbb{1} + \left(\varepsilon^{jk}{}_l a_j b_k\sigma^l\right)\end{aligned}$$

$$\boxed{(\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{a})(\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{a}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\,\mathbb{1} + \hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})}$$

■

Matrices de Pauli: Autovalores y Autovectores

Ejercicio 13 - a)

Veamos cuáles son los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli.

$$\begin{aligned}\det(\sigma_j - \lambda_n\mathbb{1}) &= 0\\ \det\begin{pmatrix}\delta_{j3}-\lambda_n & \delta_{j1}-i\delta_{j2}\\ \delta_{j1}+i\delta_{j2} & -\delta_{j3}-\lambda_n\end{pmatrix} &= 0\\ (\delta_{j3}-\lambda_n)(-\delta_{j3}-\lambda_n) - (\delta_{j1}-i\delta_{j2})(\delta_{j1}+i\delta_{j2}) &= 0\\ \left[(-\lambda_n)^2 - \delta_{j3}\right] - \left[\delta_{j1}^2+\delta_{j2}^2\right] &= 0\\ \lambda_n^2 - \left(\delta_{j1}^2+\delta_{j2}^2+\delta_{j3}^2\right) &= 0\\ \lambda_n^2 &= 1\\ \implies \lambda_{+,-} &= \pm 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\sigma_j - \lambda_n\mathbb{1})\,|v\rangle &= 0\\ \begin{pmatrix}\delta_{j3}\mp 1 & \delta_{j1}-i\delta_{j2}\\ \delta_{j1}+i\delta_{j2} & -\delta_{j3}\mp 1\end{pmatrix}|v\rangle &= 0\end{aligned}$$

Definiendo los kets

$$\begin{cases}|+\rangle \equiv (1,0)\\ |-\rangle \equiv (0,1)\end{cases}$$

no es difícil ver que los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli son

- Para σ_z.

$$\begin{pmatrix} 1 \mp 1 & 0 \\ 0 & -1 \mp 1 \end{pmatrix} |\pm_z\rangle = 0$$

$$\implies \boxed{|\pm_z\rangle = |\pm\rangle}$$

$$\begin{cases} |+_z\rangle = |+\rangle \\ |-_z\rangle = |-\rangle \end{cases}$$

Por eso la definición anterior.

- Para σ_x.

$$\begin{pmatrix} \mp 1 & 1 \\ 1 & \mp 1 \end{pmatrix} |\pm_x\rangle = 0$$

$$\implies \boxed{|\pm_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle}$$

$$\begin{cases} |+_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle \\ |-_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle \end{cases}$$

- Para σ_y.

$$\begin{pmatrix} \mp 1 & -i \\ i & \mp 1 \end{pmatrix} |\pm_y\rangle = 0$$

$$\implies \boxed{|\pm_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle \pm \frac{i}{\sqrt{2}} |-\rangle}$$

$$\begin{cases} |+_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |-\rangle \\ |-_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}} |-\rangle \end{cases}$$

No es difícil ver que las matrices de Pauli transforman a los autovectores de σ_z, $|+\rangle$ y $|-\rangle$, como

$$\begin{cases} \sigma_z |+\rangle = +1 |+\rangle \\ \sigma_z |-\rangle = -1 |-\rangle \end{cases} \tag{1.36a}$$

$$\begin{cases} \sigma_x |+\rangle = +1 |-\rangle \\ \sigma_x |-\rangle = +1 |+\rangle \end{cases} \tag{1.36b}$$

$$\begin{cases} \sigma_y |+\rangle = +i |-\rangle \\ \sigma_y |-\rangle = -i |+\rangle \end{cases} \tag{1.36c}$$

Operador de Spin: Definición y Propiedades

Definición: Operador Spin 1/2

Se define el *operador spin* $\hat{\mathbf{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z)$ con

$$\hat{S}_j := \frac{\hbar}{2}\sigma_j \tag{1.37}$$

Propiedades (del Spin)
Veamos algunas propiedades del operador spin.

(a) Conmutador de sus componentes.

$$\left[\hat{S}_j, \hat{S}_k\right] = i\hbar\varepsilon_{jkl}\hat{S}_l \tag{1.38a}$$

Demostración.

Ejercicio 14 - a)

$$\begin{aligned}\left[\hat{S}_j, \hat{S}_k\right] &= \left[\frac{\hbar}{2}\sigma_j, \frac{\hbar}{2}\sigma_k\right] \\ &= \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 [\sigma_j, \sigma_k]\end{aligned}$$

Por la Ecuación 1.35e,

$$\begin{aligned}&= \frac{\hbar}{\cancel{2}}\frac{\hbar}{\cancel{2}}\cancel{2}i\varepsilon_{jkl}\sigma_l \\ \left[\hat{S}_j, \hat{S}_k\right] &= \hbar i\varepsilon_{jkl}\hat{S}_l\end{aligned}$$

■

Ejercicio 14 - b)
Veamos como podemos escribir a los operadores de Spin en función de los kets autovectores de $\hat{S}_z$.

Agregar:

Formalizar. Podemos escribir una base de $V \times V$ como $\{v_i \otimes v_j\}$.

En nuestro caso, una base de $V \times V$ (el espacio de las matrices de Pauli y los operadores de Spin) es

$$B = \left\{ |+\rangle\langle+|\,, |+\rangle\langle-|\,, |-\rangle\langle+|\,, |-\rangle\langle-| \right\}$$

Escribimos al operador como una combinación lineal de los elementos de la base.

$$\hat{S}_j = c_{j_{++}} |+\rangle\langle+| + c_{j_{+-}} |+\rangle\langle-| + c_{j_{-+}} |-\rangle\langle+| + c_{j_{--}} |-\rangle\langle-|$$

No es difícil ver que

$$\begin{cases} c_{j_{++}} = \left\langle + \middle| \hat{S}_j \middle| + \right\rangle \\ c_{j_{+-}} = \left\langle + \middle| \hat{S}_j \middle| - \right\rangle \\ c_{j_{-+}} = \left\langle - \middle| \hat{S}_j \middle| + \right\rangle \\ c_{j_{--}} = \left\langle - \middle| \hat{S}_j \middle| - \right\rangle \end{cases}$$

Análogamente a la Ecuación 1.36, podemos escribir

$$\begin{cases} \hat{S}_z |+\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle \\ \hat{S}_z |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{S}_x |+\rangle = +\frac{\hbar}{2} |-\rangle \\ \hat{S}_x |-\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{S}_y |+\rangle = +i\frac{\hbar}{2} |-\rangle \\ \hat{S}_y |-\rangle = -i\frac{\hbar}{2} |+\rangle \end{cases}$$

(1.39a) (1.39b) (1.39c)

Entonces, tenemos

$$\begin{cases} c_{z_{++}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle+|+\rangle} = +\frac{\hbar}{2} \\ c_{z_{+-}} = -\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle+|-\rangle} = 0 \\ c_{z_{-+}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle-|+\rangle} = 0 \\ c_{z_{--}} = -\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle-|-\rangle} = -\frac{\hbar}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} c_{x_{++}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle+|-\rangle} = 0 \\ c_{x_{+-}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle+|+\rangle} = +\frac{\hbar}{2} \\ c_{x_{-+}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle-|-\rangle} = +\frac{\hbar}{2} \\ c_{x_{--}} = +\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle-|+\rangle} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_{y_{++}} = +i\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle+|-\rangle} = 0 \\ c_{y_{+-}} = -i\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle+|+\rangle} = -i\frac{\hbar}{2} \\ c_{y_{-+}} = +i\frac{\hbar}{2}\cancelto{1}{\langle-|-\rangle} = +i\frac{\hbar}{2} \\ c_{y_{--}} = -i\frac{\hbar}{2}\cancelto{0}{\langle-|+\rangle} = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\Big(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-| \Big)} \quad \boxed{\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\Big(|+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+| \Big)} \quad \boxed{\hat{S}_y = i\frac{\hbar}{2}\Big(-|+\rangle\langle-| + |-\rangle\langle+| \Big)}$$

Operador de Spin: Autovalores y Autovectores

Ejercicio 14 - c)
Como $\hat{S}_j = \frac{\hbar}{2}\sigma_j$, sus autovectores son los autovectores de σ_j, $|\pm_j\rangle$ y sus autovalores son los autovalores de σ_j multiplicados por la constante $\frac{\hbar}{2}$, es decir, $\pm\frac{\hbar}{2}$.

Ejemplo/Ejercicio: Operador Espín en una Dirección Arbitraria

Ejercicio 14 - d)
Consideremos el operador $\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$.
Sea $\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle$ un autoestado del operador $\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ con autovalor $\frac{\hbar}{2}$. Es decir, se tiene

$$\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}}\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle = \frac{\hbar}{2}\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle$$

Construir $\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle$ en función de $|+\rangle$ y $|-\rangle$.

Llamamos α,β a los ángulos de esféricas φ,θ, porque así lo dice el ejercicio. Vamos a resolver el problema de autovalores/autovectores para este operador.

$$\begin{aligned}\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}} &= \left(\hat{S}_x,\hat{S}_x,\hat{S}_x\right)\cdot\Big(\sin(\beta)\cos(\alpha),\sin(\beta)\sin(\alpha),\cos(\beta)\Big)\\ &= \frac{\hbar}{2}\Big(\sin(\beta)\cos(\alpha)\sigma_x+\sin(\beta)\sin(\alpha)\sigma_y+\cos(\beta)\sigma_z\Big)\end{aligned}$$

Usando la definición de las matrices de Pauli,

$$= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos(\beta) & \sin(\beta)\cos(\alpha)-i\sin(\beta)\sin(\alpha)\\ \sin(\beta)\cos(\alpha)+i\sin(\beta)\sin(\alpha) & -\cos(\beta)\end{pmatrix}$$

$$\boxed{\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos(\beta) & \sin(\beta)e^{-i\alpha}\\ \sin(\beta)e^{i\alpha} & -\cos(\beta)\end{pmatrix}}$$

El polinomio característico es

$$\begin{aligned}p(\lambda) &= \Big\{\big[\cos(\beta)-\lambda\big]\big[-\cos(\beta)-\lambda\big]-\sin^2(\beta)\Big\}\left(\frac{\hbar}{2}\right)^2\\ &= \Big[\lambda^2-\cos^2(\beta)-\sin^2(\beta)\Big]\left(\frac{\hbar}{2}\right)^2\\ p(\lambda) &= \left(\lambda^2-1\right)\frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

Entonces, los autovalores son

$$\lambda = \pm\frac{\hbar}{2}$$

Queremos encontrar el autovector del autovalor $+\frac{\hbar}{2}$.

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos(\beta)-1 & \sin(\beta)e^{-i\alpha}\\ \sin(\beta)e^{i\alpha} & -\cos(\beta)-1\end{pmatrix}\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle = 0$$
$$\implies \sin(\beta)e^{i\alpha}x-(\cos(\beta)+1)y=0$$

Simplificamos con la identidad trigonométrica $\frac{\sin(\beta)}{1+\cos(\beta)}=\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)$.

$$\boxed{\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{i\alpha}x=y}$$

$$\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle=\left(1,\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{i\alpha}\right)$$

Normalizando,

$$\boxed{\left|\hat{S}\cdot\hat{\mathbf{n}},+\right\rangle=\left(\cos\left(\frac{\beta}{2}\right),\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)e^{i\alpha}\right)}$$

En general, escribimos

$$\begin{cases}|+_{\hat{\mathbf{n}}}\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{-i\frac{\varphi}{2}}|+\rangle+\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\frac{\varphi}{2}}|-\rangle\\ |-_{\hat{\mathbf{n}}}\rangle = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{-i\frac{\varphi}{2}}|+\rangle+\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\frac{\varphi}{2}}|-\rangle\end{cases}$$

1.4 Representaciones Posición y Momento

Definición: Representación

Llamamos *representación* a la BON del espacio de estados $\mathcal{E}$.

Nota: Notación: "Transformada de Fourier"

Notaremos

$$\tilde{\Psi}=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3}\iiint e^{i\frac{\mathbf{p_0}\cdot\mathbf{r}}{\hbar}}\Psi\,\mathrm{d}^3\mathbf{r_0}$$

a la "falsa" Transformada de Fourier.

1.4.1 Representación de kets

$$\begin{cases} |\mathbf{r}\rangle = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r'}) \\ |\mathbf{p}\rangle = \dfrac{e^{i\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r'}}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} \end{cases}$$

Entonces,

$$\begin{cases} \langle\mathbf{r}|\Psi\rangle = \iiint \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r'})\Psi(\mathbf{r'})\,\mathrm{d}^3\mathbf{r'} \\ \langle\mathbf{p}|\Psi\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3}\iiint e^{i\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r'}}{\hbar}}\,\Psi(\mathbf{r'})\,\mathrm{d}^3\mathbf{r'} \end{cases}$$

$$\left\{\langle\mathbf{r}|\Psi\rangle = \Psi(\mathbf{r})\,\langle\mathbf{p}|\Psi\rangle \qquad\qquad = \tilde{\Psi}(\mathbf{p})\right.$$

Producto Escalar

1.4.2 Representación de bras

1.4.3 Representación de operadores

1.5 Observable Q y P

Sean $\hat{Q}, \hat{P} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ observables tal que

$$[Q, P] = i\hbar$$

Sean $|q\rangle, |p\rangle$ /

$$\begin{cases} \hat{Q}\,|q\rangle = q\,|q\rangle \\ \hat{P}\,|p\rangle = p\,|p\rangle \end{cases}$$

Definición: Operador Traslación

Se define el *operador traslación* como

$$\hat{T_a} := e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}} \qquad a \in \mathbb{R} \tag{1.40}$$

Propiedades (del Operador Traslación)
Veamos algunas propiedades del operador traslación.

(a) Composición.

$$\hat{T_a}\hat{T_b} = \hat{T_{a+b}} \tag{1.41a}$$

Demostración.

$$\hat{T_a}\hat{T_b} = e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}} e^{-i\frac{b\hat{P}}{\hbar}}$$

Como $\left[\hat{P}, \hat{P}\right] = 0$, por la Ecuación 1.19m,

$$= e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar} - i\frac{b\hat{P}}{\hbar}}$$

$$= e^{-i\frac{(a+b)\hat{P}}{\hbar}}$$

$$\hat{T_a}\hat{T_b} = \hat{T(a+b)}$$

■

(b) Unitario.

$$\hat{T_a}^{\dagger} = \hat{T_a}^{-1} \tag{1.41b}$$

Ejercicio 20 - b)

Demostración.

$$\hat{T_a}^{\dagger} = e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}^{\dagger}}$$

Como tanto la transposición como la conjugación son distributivas respecto a la suma,

$$
\begin{aligned}
&= e^{\left(-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}\right)^\dagger} \\
&= e^{\left(i\frac{a^*\hat{P}^\dagger}{\hbar}\right)}
\end{aligned}
$$

Como $a \in \mathbb{R}$ y $\hat{P}$ es hermítico,

$$
\begin{aligned}
&= e^{i\frac{a\hat{P}}{\hbar}} \\
\hat{T_a}^\dagger &= \hat{T_{-a}}
\end{aligned}
$$

Por la Ecuación 1.43aa,

$$
\begin{aligned}
\hat{T_a}^\dagger \hat{T_a} &= \hat{T_0} \\
&= e^{i\cdot 0\cdot \hat{P}} \\
&= e^0 \\
\hat{T_a}^\dagger \hat{T_a} &= \mathbb{1} \\
\hat{T_a}^\dagger &= \hat{T_a}^{-1}
\end{aligned}
$$

■

(c)

$$
\left[\hat{Q}, \hat{T_a}\right] = a\hat{T_a} \tag{1.41c}
$$

Ejercicio 20 - a)

Demostración.

$$
\left[\hat{Q}, \hat{T_a}\right] = \left[\hat{Q}, e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}}\right]
$$

Por la Ecuación 1.19k,

$$
\begin{aligned}
&= \frac{-ia}{\hbar} e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}} \cancelto{i\hbar}{\left[\hat{Q}, \hat{P}\right]} \\
&= \frac{a}{\cancel{i\hbar}} \cancel{i\hbar} \\
&= a e^{-i\frac{a\hat{P}}{\hbar}} \\
\left[\hat{Q}, \hat{T_a}\right] &= a\hat{T_a}
\end{aligned}
$$

■

(d) Composición de $\hat{Q}$ con $\hat{T}_a$.

$$\hat{Q}\hat{T}_a = \hat{T}_a\left(\hat{Q} + a\right) \tag{1.41d}$$

Demostración.

$$\hat{Q}\hat{T}_a = \left[\hat{Q}, \hat{T}_a\right] + \hat{T}_a\hat{Q}$$

Por la Ecuación 1.43c,

$$= a\hat{T}_a + \hat{T}_a\hat{Q}$$
$$\hat{Q}\hat{T}_a = \hat{T}_a\left(\hat{Q} + a\right)$$

■

(e) Transformación de Semejanza.

$$\hat{T}_a^{-1}\hat{Q}\hat{T}_a = \hat{Q} + a \tag{1.41e}$$

Nota:

Como $\hat{T}_a$ es un operador unitario, la transformación dada por la **??** es una transformación de semejanza.
Como es de esperar la matriz resultante $\hat{Q} + a\mathbb{1}$ es simétrica si $\hat{Q}$ lo es.

Demostración.

Es evidente a partir de la **??**. ■

Duda:

A mi parecer, conviene definir el operador traslación como en F4 (ver más adelante) y, a partir de eso (y la relación de conmutación), deducir la relación de arriba. Luego, definir el operador momento a partir del operador traslación.
El problema es que no quiero hacer la deducción en F4 (Taylor de la representación en coordenadas): me gustaría que fuera más general.

Definición: Operador Traslación

Se define el *operador traslación* tal que

$$\hat{T}_a \left|q\right\rangle = \left|q-a\right\rangle \tag{1.42}$$

Propiedades (del Operador Traslación)
Veamos algunas propiedades del operador traslación.

(a) Composición (Producto y Conmutador)

$$\hat{T}_a \hat{T}_b = \hat{T_{a+b}} \tag{1.43aa}$$

$$\left[\hat{T}_a, \hat{T}_b\right] = 0 \tag{1.43ab}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left(\hat{T}_a \hat{T}_b\right)\left|q\right\rangle &= \hat{T}_a \left|q-b\right\rangle \\ &= \left|q-b-a\right\rangle \\ \boxed{\left(\hat{T}_a \hat{T}_b\right)\left|q\right\rangle = \left|q-(a+b)\right\rangle}\end{aligned}$$

■

(b) Unitario.

$$\hat{T}_a^{\dagger} = \hat{T}_a^{-1} \tag{1.43b}$$

Demostración.

■

(c)

$$\left[\hat{Q}, \hat{T}_a\right] = a\hat{T}_a \tag{1.43c}$$

Ejericio 20 - a)

Demostración.

■

(d) Composición de $\hat{Q}$ con $\hat{T}_a$.

$$\hat{Q}\hat{T}_a = \hat{T}_a\left(\hat{Q} + a\right) \tag{1.43d}$$

Demostración.

■

(e) Transformación de Semejanza.

$$\hat{T_a}^{-1}\hat{Q}\hat{T_a} = \hat{Q} + a \tag{1.43e}$$

Demostración.

■

1.5.1 Valor de Expectación

Ejercicio 20 - c)

Sea $|\Psi_a\rangle \equiv \hat{T}_a |\Psi\rangle$.

$$\begin{aligned}\langle\hat{Q}\rangle_{|\Psi_a\rangle} &= \left\langle \Psi_a \middle| \hat{Q} \middle| \Psi_a \right\rangle \\ &= \left\langle \Psi \middle| \hat{T}_a^{\dagger} \hat{Q} \hat{T}_a \middle| \Psi \right\rangle\end{aligned}$$

Por la Ecuación 1.43b,

$$= \left\langle \Psi \middle| \hat{T}_a^{-1} \hat{Q} \hat{T}_a \middle| \Psi \right\rangle$$

Por la Ecuación 1.43e,

$$\begin{aligned}&= \left\langle \Psi \middle| \hat{Q} + a \middle| \Psi \right\rangle \\ &= \left\langle \Psi \middle| \hat{Q} \middle| \Psi \right\rangle + a\cancelto{1}{\langle\Psi|\Psi\rangle}\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle\hat{Q}\rangle_{|\Psi_a\rangle} = \left\langle \Psi \middle| \hat{Q} \middle| \Psi \right\rangle + a}$$

1.5.2 Autovalores y Autovectores

Sea $q, |q\rangle$ un par autovalor-autovector de $\hat{Q}$.

Por la Ecuación 1.43d,

$$\hat{Q}\hat{T}_a |q\rangle = \hat{T}_a \left(\hat{Q} + a\right) |q\rangle$$

Como $|q\rangle$ es autovector de $\hat{Q}$,

$$\begin{aligned}&= \hat{T}_a (q + a) |q\rangle \\ \hat{Q}\hat{T}_a |q\rangle &= (q + a)\hat{T}_a |q\rangle\end{aligned}$$

Por lo tanto, $(q{+}a), hat T_a |q\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{Q}$. Con la notación que venimos usando, $\hat{T}_a |q\rangle \equiv |q + a\rangle$.

Observación: Dimensión del espacio de Hilbert

Vemos que dado un autovector $|q\rangle$, podemos encontrar autovectores para cualquier autovalor real. Esto implica que, operadores con la relación de

conmutación

$$\left[\hat{Q}, \hat{P}\right] = i\hbar$$

solo pueden existir en espacios de Hilbert tal que $\dim \mathcal{H} = \infty$.
Podemos llegar a este resultado a partir de una contradicción. Sea $\dim \mathcal{H} = n$.
Por un lado,

$$\mathrm{Tr}\left(\left[\hat{Q}, \hat{P}\right]\right) = \mathrm{Tr}\left(\hat{Q}\hat{P} - \hat{P}\hat{Q}\right)$$

Por la linealidad de la traza (Ecuación 1.20a),

$$= \mathrm{Tr}\left(\hat{Q}\hat{P}\right) - \mathrm{Tr}\left(\hat{P}\hat{Q}\right)$$

Por la Propiedad Cíclica de la traza,

$$= \mathrm{Tr}\left(\hat{Q}\hat{P}\right) + \mathrm{Tr}\left(\hat{Q}\hat{P}\right)$$

$$\mathrm{Tr}\left(\left[\hat{Q}, \hat{P}\right]\right) = 0$$

Por otro lado,

$$\mathrm{Tr}(i\hbar\mathbb{1}) = ni\hbar$$

Como la única suposición que hicimos fue $\dim \mathcal{H} = n$, concluimos que $\dim \mathcal{H} = \infty$.

Agregar: Bras

Proposición 1.19 (Mismo Grado de Degeneración)
Si un autovalor q es no degenerado, entonces todos son no-degenerados.

Duda:

En realidad, vale para el mismo grado de degeneración.

Demostración.

Vamos a demostrarlo por reducción al absurdo.

Agregar:

p. 289 Cohen

1.5.3 Representación en $|q\rangle$

Supongamos que los autovalores de Q no están degenerados.

Como $\hat{Q}$ es un observable, $\{|q\rangle\}$ es una BON de $\mathcal{E}$.

Normalizamos al $braket0 = 1$ y definimos

$$|q\rangle = T(q)\,|0\rangle$$

como T preserva el producto interno, $\{|q\rangle\}$ es una BON.

1.6 Temas del programa

Capítulo 2

Postulados de la Mecánica Cuántica

2.1 Postulados de la Mecánica Cuántica

Primer Postulado *Estado del Sistema.* El estado de un sistema está representado por un vector normalizado (*vector de estado*) perteneciente a un espacio de Hilbert complejo y separable.

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H} \tag{2.1}$$

Segundo Postulado *Magnitudes Físicas.* Las magnitudes físicas observables están representadas por operadores lineales hermíticos.

$$\hat{A} \in \mathcal{H} \times \mathcal{H} \text{ hermítico} \tag{2.2}$$

Tercer Postulado *Valor de las Magnitudes Físicas.* Los únicos resultados posibles de una medición de una magnitud física son los autovalores a_n de operador $\hat{A}$ que la representa.

Observación: Cuantización de las Magnitudes Físicas

Si el espectro de autovalores de un observable $\hat{A}$ es discreto, el valor de la magnitud que representa está cuantizado.

Cuarto Postulado *Probabilidad.* Sea $|\Psi\rangle$ un estado (normalizado) del sistema.

Espectro Discreto Sean $\{u_n^i\}$ y g_n el conjunto de autovectores y la degeneración del autovalor a_n.

$$\Pr(a_n) = \sum_{i=1}^{g_n} \left|\langle u_n^i | \Psi \rangle\right|^2 \tag{2.3a}$$

Espectro Continuo

$$\mathrm{d}\Pr(\alpha) = |\langle v_\alpha | \Psi \rangle|^2 \, \mathrm{d}\alpha \tag{2.3b}$$

Nota:

El Cohen dice que esta no es la versión más general del Cuarto Postulado.

Quinto Postulado *Colapso del Estado del Sistema (WFC, Wavefunction Collapse).* Luego de una medición el estado *colapsa* a su proyección (normalizada) en el subespacio generado por los autovectores del autovalor medido.

$$|\Psi\rangle \xrightarrow{a_n} |\Psi_n\rangle = \frac{\hat{P}_n |\Psi\rangle}{\sqrt{\left\langle \Psi \middle| \hat{P}_n \middle| \Psi \right\rangle}} \tag{2.4}$$

Sexto Postulado *Evolución del sistema.* La evolución del sistema está dada por la *ecuación de Schrödinger*.

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\Psi\rangle = \hat{H}(t) |\Psi\rangle \qquad \text{(Ecuación de Schrödinger)}$$

donde $\hat{H}$ es el operador Hamiltoniano que representa la energía del sistema.

Nota:

Dependiendo del autor, los postulados pueden ser o no ser los mismos que los enunciados anteriormente. En este caso, se presentaros los postulados como en [**?**].

2.2 Proceso de Medición (Cuarto y Quinto Postulados)

Corolario (del Cuarto Postulado)
Dos estados iguales a menos de una diferencia de fase *global* representan el mismo estado *físico* (conllevan las mismas probabilidades).

Agregar:

Para poder decir esto, tendría que decir que la evolución temporal tampoco depende de una fase global.

Las diferencias de fase relativas entre los autovectores de la base sí juegan un papel en el estado.

Observación: Cuarto Postulado

Podemos reescribirlo como

$$\begin{aligned}
\Pr(a_n) &= \sum_{i=1}^{g_n} \left|\left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle\right|^2 \\
&= \sum_{i=1}^{g_n} \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle^* \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{g_n} \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle^* \left\langle u_n^i \middle| u_n^i \right\rangle \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{g_n} \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle^\dagger \left| u_n^i \right\rangle^\dagger \left| u_n^i \right\rangle\!\left\langle u_n^i \right| \left| \Psi \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{g_n} \left| u_n^i \right\rangle\!\left\langle u_n^i \right| \left| \Psi \right\rangle^\dagger \left| u_n^i \right\rangle\!\left\langle u_n^i \right| \left| \Psi \right\rangle \\
&= \left(\sum_{i=1}^{g_n} \left| u_n^i \right\rangle\!\left\langle u_n^i \right| \left| \Psi \right\rangle \right)^\dagger \left(\sum_{i=1}^{g_n} \left| u_n^i \right\rangle\!\left\langle u_n^i \right| \left| \Psi \right\rangle \right) \\
&= \left(\hat{P}_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \left| \Psi \right\rangle \right)^\dagger \left(\hat{P}_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \left| \Psi \right\rangle \right) \\
&= \left\langle \Psi \middle| \hat{P}^\dagger_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \hat{P}_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \middle| \Psi \right\rangle
\end{aligned}$$

Como el operador proyección es hermítico,

$$= \left\langle \Psi \middle| \hat{P}^2_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \middle| \Psi \right\rangle$$

Como es, justamente, un operador proyección,

$$\Pr(a_n) = \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_{\langle \{u_n^i\} \rangle} \middle| \Psi \right\rangle$$

2.2.1 Valor de Expectación

Definición: Valor Medio o Valor de Expectación

Se define el *valor medio* o *valor de expectación* de un observable $\hat{A}$ como

$$\hat{A} := \sum_n a_n \Pr(a_n) \tag{2.5}$$

Agregar:

No es una definición en realidad.
Resolver.

Corolario (del Cuarto Postulado)
El valor de expectación de un observable está dado por

$$\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle$$

Demostración.

$$\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \sum_n a_n \operatorname{Pr}(a_n)$$

Por el Tercer Postulado,

$$\begin{aligned}
&= \sum_n a_n \left\langle \Psi \middle| \hat{P}_{\langle\{u_n^i\}\rangle} \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \middle| \sum_n a_n \hat{P}_{\langle\{u_n^i\}\rangle} \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \langle \Psi | \sum_n a_n \sum_{i=1}^{g_n} \left| u_n^i \right\rangle \left\langle u_n^i \right| |\Psi\rangle \\
&= \langle \Psi | \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} a_n \left| u_n^i \right\rangle \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \langle \Psi | \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} \hat{A} \left| u_n^i \right\rangle \left\langle u_n^i \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \langle \Psi | \hat{A} \cancelto{\mathbb{1}}{\sum_n \sum_{i=1}^{g_n} \left| u_n^i \right\rangle \left\langle u_n^i \right|} |\Psi\rangle \\
\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle
\end{aligned}$$

■

2.2.2 Desviación Cuadrática Media

Definición: Desviación Estándar o Incerteza

Sea $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}$.
Sea $\hat{A}$ un observable.
Se define la *desviación estándar* o *incerteza* de un observable $\hat{A}$ para un estado $|\Psi\rangle$ como

$$\Delta_{|\Psi\rangle}\hat{A} := \sqrt{\left\langle \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle}\right)^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle}} \tag{2.6}$$

Desarrollando el cuadrado, podemos llegar a una definición alternativa y, muchas veces, más cómoda.

$$\begin{aligned}
\Delta_{|\Psi\rangle}\hat{A} &= \sqrt{\left\langle \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle}\right)^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle}} \\
&= \sqrt{\left\langle \hat{A}^2 - 2\hat{A}\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle \hat{A} \right\rangle^2_{|\Psi\rangle} \right\rangle_{|\Psi\rangle}} \\
&= \sqrt{\left\langle \hat{A}^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle} - 2\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle}\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle \hat{A} \right\rangle^2_{|\Psi\rangle}} \\
\Delta_{|\Psi\rangle}\hat{A} &= \sqrt{\left\langle \hat{A}^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle} - \left\langle \hat{A} \right\rangle^2_{|\Psi\rangle}}
\end{aligned}$$

Nota: Notación

Para evitar ambigüedades (de significado y a la hora de elevarla al cuadrado), notaremos $\Delta\hat{A} \equiv \sigma_{\hat{A}}$.

$$\begin{aligned}
\sigma_{\hat{A}} &= \sqrt{\left\langle \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle}\right)^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle}} \\
\sigma^2_{\hat{A}} &= \left\langle \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle}\right)^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}$$

Definición: Operador Incerteza

Sea $\Psi \in \mathcal{E}$.
Sea $\hat{A}$ observable.

Se define el *operador incerteza* como

$$\hat{\sigma}_{\hat{A}} := \hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{\hat{A}}^2 &= \left\langle \hat{\sigma}_{\hat{A}}^2 \right\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \left\langle \Psi \middle| \hat{\sigma}_{\hat{A}}^2 \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \langle \Psi | \hat{\sigma}_{\hat{A}} \hat{\sigma}_{\hat{A}} | \Psi \rangle
\end{aligned}$$

Como $\hat{\sigma}_{\hat{A}}$ es hermítico,

$$= \left\langle \Psi \middle| \hat{\sigma}_{\hat{A}}^\dagger \hat{\sigma}_{\hat{A}} \middle| \Psi \right\rangle$$

2.2.3 Relaciones de Incerteza

Duda:

Está claro de que todas las relaciones de incerteza pueden derivarse de la Relación de Schrödinger, al ser la más restrictiva. Igualmente, no me queda claro saber bajo qué condiciones la ecuación de Schrödinger queda bajo la forma de la ecuación de Robertson. Phys.SE

Teorema 2.1 (Relación de Incerteza de Schrödinger)
Ejercicio 18
Sean $\hat{A}, \hat{B}$ observables.
Entonces,

$$\sigma_{\hat{A}}^2 \sigma_{\hat{B}}^2 \geq \left| \frac{1}{2i} \left\langle \left[\hat{A}, \hat{B} \right] \right\rangle \right|^2 + \left| \frac{1}{2} \left\langle \left\{ \hat{A}, \hat{B} \right\} \right\rangle - \left\langle \hat{A} \right\rangle \left\langle \hat{B} \right\rangle \right|^2$$

(Relación de Incerteza de Schrödinger)

Demostración.

Ejercicio 18 - b)

$$\begin{aligned}
\sigma_{\hat{A}}^2 &= \left\langle \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle \right)^2 \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \middle| \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle \right)^2 \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \middle| \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle \right) \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle \right) \middle| \Psi \right\rangle
\end{aligned}$$

Como $\hat{A}$ es hermítico, $\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle$ también lo es.

$$
\begin{aligned}
&= \left\langle \Psi \middle| \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right)^{\dagger} \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right) \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \left\langle \Psi \middle| \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right)^{\dagger} \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right) \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \left[\left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right) |\Psi\rangle\right]^{\dagger} \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right) |\Psi\rangle
\end{aligned}
$$

Definiendo $|\alpha\rangle \equiv \left(\hat{A} - \left\langle \hat{A} \right\rangle\right) |\Psi\rangle$, tenemos

$$\sigma_{\hat{A}}^2 = \langle \alpha | \alpha \rangle$$

De misma forma, para $\sigma_{\hat{B}}$, tenemos

$$\sigma_{\hat{B}}^2 = \langle \beta | \beta \rangle$$

con $\beta \equiv \left(\hat{B} - \left\langle \hat{B} \right\rangle\right) |\Psi\rangle$.

Desigualdad de Schwarz

Ejercicio 18 - a)
Sean $|\alpha\rangle, |\beta\rangle \in \mathcal{H}$.
Sea $\lambda \in \mathbb{C}$.
Entonces, $|\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle \in \mathcal{H}$.
Por definición, la norma es positiva. Entonces,

$$
\begin{aligned}
&0 \leq \| |\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle \|^2 \\
&0 \leq \langle |\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle, |\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle \rangle \\
&\boxed{0 \leq \left(\langle \alpha| + \lambda^* \langle \beta|\right)\left(|\alpha\rangle + \lambda |\beta\rangle\right)}
\end{aligned}
$$

Desarrollando,

$$0 \leq \langle \alpha | \alpha \rangle + |\lambda|^2 \langle \beta | \beta \rangle + \lambda \langle \alpha | \beta \rangle + \lambda^* \langle \beta | \alpha \rangle$$

Reordenando,

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \geq -\left(|\lambda|^2 \langle \beta | \beta \rangle + \lambda \langle \alpha | \beta \rangle + \lambda^* \langle \beta | \alpha \rangle\right)$$

Sea $\lambda = \frac{\tilde{\lambda}}{\langle\beta|\beta\rangle}$.

$$\begin{aligned}
\langle\alpha|\alpha\rangle &\geq -\frac{1}{\langle\beta|\beta\rangle}\left(\left|\tilde{\lambda}\right|^2 + \lambda\langle\alpha|\beta\rangle + \lambda^*\langle\beta|\alpha\rangle\right) \\
\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle &\geq -\left(\left|\tilde{\lambda}\right|^2 + \lambda\langle\alpha|\beta\rangle + \lambda^*\langle\beta|\alpha\rangle\right)
\end{aligned}$$

Sea $\tilde{\lambda} = -\langle\alpha|\beta\rangle$.

$$\begin{aligned}
&\geq -\left(|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 - \langle\alpha|\beta\rangle^2 - \langle\beta|\alpha\rangle^2\right) \\
&\boxed{\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle \geq |\langle\alpha|\beta\rangle|^2}
\end{aligned}$$

Nota:

Es parecida a la demostración que hicimos en el Capítulo anterior. Sin usar el Teorema de Pitágoras.

Aplicando la Desigualdad de Cauchy-Schwarz a los $|\alpha\rangle$, $|\beta\rangle$ definidos anteriormente,

$$\begin{aligned}
\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle &\geq |\langle\alpha|\beta\rangle|^2 \\
\sigma_{\hat{A}}\sigma_{\hat{B}} &\geq \left|\langle\Psi|\left(\hat{A} - \left\langle\hat{A}\right\rangle\right)^\dagger\left(\hat{B} - \left\langle\hat{B}\right\rangle\right)|\Psi\rangle\right|^2 \\
&\geq \left|\langle\Psi|\left(\hat{A} - \left\langle\hat{A}\right\rangle\right)\left(\hat{B} - \left\langle\hat{B}\right\rangle\right)|\Psi\rangle\right|^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle\Psi\middle|\left(\hat{A} - \left\langle\hat{A}\right\rangle\right)\left(\hat{B} - \left\langle\hat{B}\right\rangle\right)\middle|\Psi\right\rangle &= \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\left\langle\hat{B}\right\rangle\middle|\Psi\right\rangle \\
&\quad - \left\langle\Psi\middle|\hat{B}\left\langle\hat{A}\right\rangle\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\middle|\Psi\right\rangle \\
&= \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{B}\right\rangle\cancelto{\left\langle\hat{A}\right\rangle}{\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle} \\
&\quad - \left\langle\hat{A}\right\rangle\cancelto{\left\langle\hat{B}\right\rangle}{\left\langle\Psi\middle|\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle} + \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\cancelto{1}{\langle\Psi|\Psi\rangle} \\
\left\langle\Psi\middle|\left(\hat{A} - \left\langle\hat{A}\right\rangle\right)\left(\hat{B} - \left\langle\hat{B}\right\rangle\right)\middle|\Psi\right\rangle &= \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle
\end{aligned}$$

$$\sigma_{\hat{A}}^2\sigma_{\hat{B}}^2 \geq \left|\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2$$

Por la Ecuación 1.19g,

$$
\begin{aligned}
&\geq \left|\left\langle\Psi\middle|\frac{1}{2}\left(\left[\hat{A},\hat{B}\right]\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right)\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2 \\
&\geq \left|\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2 \\
&\geq \left(\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right) \\
&\quad\left(\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right)^* \\
&\geq \left(\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right) \\
&\quad\left(\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle^* + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle^* - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle^*\right)
\end{aligned}
$$

$$\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\pm\hat{B}\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle^* = \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle^* \pm \left\langle\Psi\middle|\hat{B}\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle^*$$

Como $\hat{A},\hat{B}$ son hermíticos,

$$
\begin{aligned}
&= \left\langle\Psi\middle|\hat{B}\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle^* \pm \left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle^* \\
\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\pm\hat{B}\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle^* &= \pm\left(\left\langle\Psi\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|\Psi\right\rangle^* \pm \left\langle\Psi\middle|\hat{B}\hat{A}\middle|\Psi\right\rangle^*\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle^* = +\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle \\
\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle^* = -\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle
\end{cases}
$$

Entonces, como $\hat{A},\hat{B}$ son hermíticos,

$$
\begin{aligned}
\sigma_{\hat{A}}^2\sigma_{\hat{B}}^2 \geq &\left(\frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right) \\
&\left(\frac{1}{2} - \left\langle\Psi\middle|\left[\hat{A},\hat{B}\right]\middle|\Psi\right\rangle + \frac{1}{2}\left\langle\Psi\middle|\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\middle|\Psi\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right)
\end{aligned}
$$

Desarrollando,

$$
\begin{aligned}
&\geq -\frac{1}{4}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle^2 + \frac{1}{4}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle^2 + \left\langle\hat{A}\right\rangle^2\langle B\rangle^2 - \left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle\left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle \\
\sigma_{\hat{A}}^2\sigma_{\hat{B}}^2 &\geq \left[\frac{1}{2i}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right]^2 + \left[\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right]^2
\end{aligned}
$$

- Conmutador (1.er Término)

$$\left[\frac{1}{2i}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right]^2 = \left[\frac{1}{2}\left\langle -i\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right]^2$$

Por la Ecuación 1.27c, $\hat{C} = -i\left[\hat{A},\hat{B}\right]$ es hermítico. Al ser sus autovalores reales, el paréntesis es real y podemos escribir

$$\left[\frac{1}{2i}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right]^2 = \left|\frac{1}{2}\left\langle -i\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2$$

- Anticonmutador (2.º Término)

Como el anticonmutador es hermítico (Ecuación 1.27d), todos los valores de expectación son reales y podemos escribir

$$\left[\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right]^2 = \left|\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2$$

$$\boxed{\sigma_{\hat{A}}^2\sigma_{\hat{B}}^2 \geq \left|\frac{1}{2i}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2}$$

■

Corolario 2.1.1 (Mínimo en la Relación de Incerteza)
Ejercicio 18 - c)
Sea $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}$ /

$$\sigma_{\hat{A}}|\Psi\rangle = \lambda\sigma_{\hat{B}}|\Psi\rangle \qquad \lambda \in \mathbb{C}$$

Entonces, vale la igualdad de la Relación de Incerteza de Schrödinger

$$\sigma_{\hat{A}}^2\sigma_{\hat{B}}^2 = \left|\frac{1}{2i}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2$$

Demostración.

El único paso donde introdujimos una desigualdad fue la Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Por lo tanto, basta ver que

$$\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle = |\langle\alpha|\beta\rangle|^2$$

si $|\alpha\rangle = \lambda\,|\beta\rangle$.

Sea $|\alpha\rangle = \lambda\,|\beta\rangle$.

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\alpha\rangle\,\langle\beta|\beta\rangle &= \langle\alpha|\alpha\rangle\,|\lambda|^2\,\langle\alpha|\alpha\rangle \\ &= |\lambda|^2\,\langle\alpha|\alpha\rangle^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 &= |\lambda\,\langle\alpha|\alpha\rangle|^2 \\ &= |\lambda|^2|\langle\alpha|\alpha\rangle|^2\end{aligned}$$

Por definición, la norma es real.

$$= |\lambda|^2\,\langle\alpha|\alpha\rangle^2$$

$$\implies \langle\alpha|\alpha\rangle\,\langle\beta|\beta\rangle = |\langle\alpha|\beta\rangle|^2$$

■

Corolario 2.1.2 (Relación de Incerteza de Robertson)
Sean $\hat{A}, \hat{B}$ observables.

Duda: Condiciones para la demostración

En F4, supusimos que

$$\left\langle\hat{A}\right\rangle = \left\langle\hat{B}\right\rangle = 0$$

pero (creo) que no dijimos nada del anticonmutador. Claramente, bajo esa consideración, se tiene que anular también.
Si no, simplemente, pedir que

$$\left|\frac{1}{2}\left\langle\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}\right\rangle - \left\langle\hat{A}\right\rangle\left\langle\hat{B}\right\rangle\right|^2 = 0$$

aunque parece bastante forzado.

Igualmente, podemos derivarlo trivialmente de la Relación de Schrödinger, ya que esta es una condición más fuerte.

Entonces,

$$\sigma_{\hat{A}}\sigma_{\hat{B}} \geq \frac{\left|\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|}{2} \qquad \text{(Relación de Incerteza de Robertson)}$$

Proposición 2.2 (Relación de Incerteza para Observables Canónicamente Conjugados)
Sean $\hat{Q}, \hat{P}$ observables tal que

$$\left[\hat{Q}, \hat{P}\right] = i\hbar$$

Entonces,

$$\sigma_{\hat{Q}}\sigma_{\hat{P}} \geq \frac{\hbar}{2} \tag{2.8}$$

Además, vale la igualdad para *estados Gaussianos*.

En su representación en $|q\rangle$:

$$\langle q|\Psi\rangle = \left(2\pi\sigma_{\hat{Q}}^2\right)^{-\frac{1}{4}} e^{i\frac{\langle P\rangle q}{\hbar}} e^{-\left(\frac{q-\langle\hat{Q}\rangle}{2\sigma_{\hat{Q}}}\right)^2} \tag{2.9a}$$

En su representación en $|p\rangle$:

$$\langle p|\Psi\rangle = \left(2\pi\sigma_{\hat{P}}^2\right)^{-\frac{1}{4}} e^{i\frac{\langle Q\rangle p}{\hbar}} e^{-\left(\frac{p-\langle\hat{P}\rangle}{2\sigma_{\hat{P}}}\right)^2} \tag{2.9b}$$

Demostración.

Consideremos

$$\varphi = \left(\hat{Q} + i\lambda\hat{P}\right)|\Psi\rangle \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}
0 &\leq \langle\varphi|\varphi\rangle \\
&= \langle\Psi|\left(\hat{Q} - i\lambda\hat{P}\right)\left(\hat{Q} + i\lambda\hat{P}\right)|\Psi\rangle \\
&= \langle\hat{Q}^2\rangle + i\lambda\left\langle\Psi\left|\cancelto{i\hbar}{\left[\hat{Q},\hat{P}\right]}\right|\Psi\right\rangle + \lambda^2\left\langle\Psi\left|\hat{P}^2\right|\Psi\right\rangle \\
&= \left\langle\hat{Q}^2\right\rangle - \lambda\hbar + \lambda^2\left\langle\hat{P}^2\right\rangle \\
0 &\leq \left\langle\hat{Q}^2\right\rangle - \lambda\hbar + \lambda^2\left\langle\hat{P}^2\right\rangle
\end{aligned}$$

Como el polinomio de segundo orden en λ $P_2(\lambda) \geq 0$, su discriminante $\Delta_{P_2(\lambda)} = \hbar^2 - 4\left\langle\hat{P}^2\right\rangle\left\langle\hat{Q}^2\right\rangle$

$$0 \geq \hbar^2 - 4\left\langle\hat{P}^2\right\rangle\left\langle\hat{Q}^2\right\rangle$$

$$\boxed{\left\langle\hat{Q}^2\right\rangle\left\langle\hat{P}^2\right\rangle \geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2}$$

Definiendo

$$\begin{cases} \hat{Q}' \equiv \hat{Q} - \left\langle \hat{Q} \right\rangle \\ \hat{P}' \equiv \hat{P} - \left\langle \hat{P} \right\rangle \end{cases}$$

Notamos que

$$\begin{cases} \sigma_{\hat{Q}}^2 = \left\langle \hat{Q}'^2 \right\rangle \\ \sigma_{\hat{P}}^2 = \left\langle \hat{P}'^2 \right\rangle \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \left[\hat{Q}', \hat{P}'\right] &= \left[\hat{Q} - \left\langle \hat{Q} \right\rangle, \hat{P} - \left\langle \hat{P} \right\rangle\right] \\ &= \left[\hat{Q}, \hat{P}\right] \\ \left[\hat{Q}', \hat{P}'\right] &= i\hbar \end{aligned}$$

Por lo que acabamos de ver,

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{Q}' \right\rangle \left\langle \hat{P}' \right\rangle &\geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \\ \sigma_{\hat{Q}}^2 \sigma_{\hat{P}}^2 &\geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \\ \boxed{\sigma_{\hat{Q}} \sigma_{\hat{P}} \geq \frac{\hbar}{2}} \end{aligned}$$

Agregar: Estados Gaussianos

■

Observación:

Puede deducirse a partr de la Relación de Incerteza de Schrödinger. Phys.SE

Corolario 2.2.1 (Relación de Incerteza de Heisenberg)
Para los observables $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ se tiene

$$\sigma_{\hat{r}_i} \sigma_{\hat{p}_i} \geq \frac{\hbar}{2} \qquad \text{(Relación de Incerteza de Heisenberg)}$$

Agregar:

Ejercicio 18 - c)
Ejercicio 18 - d)

2.2.4 Compatibilidad de los Observables

Definición: Observables Compatibles

Sean $\hat{A}, \hat{B}$ observables.
Decimos que son *compatibles* si se tiene

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \tag{2.10}$$

Observación:

Es simplemente decir que conmutan, resaltando la implicancia física en el proceso de medición.

Dados $\hat{A}, \hat{B}$ observables compatibles, el Teorema 1.14 nos garantiza que $\exists$ BON $\{|a_n b_p, i\rangle\}$ /

$$\begin{cases} \hat{A}\,|a_n b_p, i\rangle = a_n\,|a_n b_p, i\rangle \\ \hat{B}\,|a_n b_p, i\rangle = b_p\,|a_n b_p, i\rangle \end{cases}$$

Esto implica que el proceso de medición de un observable no afecte en el resultado a posteriori del otro.

Como consecuencia de esto, si tenemos un CCOC y medimos cada uno de los observables, obtenemos un estado perfectamente definido.

Duda:

¿El Cohen dice que vamos a poder fabricar siempre cualquier estado?

2.2.5 Cuantización Canónica

Definición: Cuantización

Una cuantización es un procedimiento matemática para construir un modelo cuántico para un sistema físico a partir de su descripción clásica.

> **Nota:**
>
> Es la definición de Wikipedia

Básicamente, nos interesa la construcción de lo operadores a partir de las magnitudes físicas clásicas.

> **Nota:**
>
> No confundir con la Condición/Regla de Cuantización de Borh/Wilson-Sommerfeld.

Sea $A = A(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ una magnitud clásica. Para construir un observable $\hat{A}$ que la represente, podríamos, a priori, proponer

$$\hat{A} = \hat{A}(\hat{R}, \hat{P}, t)$$

donde $\hat{R}$ y $\hat{P}$ son el operador posición y momento, respectivamente. Sin embargo, esto tiene muchos problemas. Para ilustrarlos, consideremos

$$A = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$$

Ambigüedad Por un lado, tendríamos

$$\hat{A}_1 = \hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{P}}$$

Por otro lado, como el producto de escalares es conmutativo

$$A = \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}$$

que daría

$$\hat{A}_2 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{R}$$

Como el producto de matrices no es conmutativo,

$$\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{P}} \neq \mathbf{P} \cdot \mathbf{R}$$
$$\hat{A}_1 \neq \hat{A}_2$$

Hermiticidad Aún más, ninguno de estos operadores es hermítico.

$$\begin{cases} \hat{A}_1{}^\dagger = \hat{A}_2 \\ \hat{A}_2{}^\dagger = \hat{A}_1 \end{cases}$$

Podemos solucionar ambos problemas, al menos en este caso, imponiendo una condición de simetría.

$$\hat{A} = \frac{1}{2}\left(\hat{R}\hat{P} + \hat{P}\hat{R}\right)$$

Duda:

Me genera profunda desilusión que no haya/presenten una forma genérica para construir observables.

Ejemplo/Ejercicio: Partícula en un Campo Electromagnético

Agregar: Referencia

Apéndice III, relación 66, Cohen.

El Hamiltoniano de una partícula en un campo electromagnético es

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left[\mathbf{p} - q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\right]^2 + q\Phi(\mathbf{r},t)$$

con $\mathbf{p} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$.

Como $\mathbf{A}$ solo depende de la posición, no tendremos ninguno de los susodichos problemas.

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left[\hat{Vp} - q\hat{\mathbf{A}}(\hat{\mathbf{r}},t)\right]^2 + q\Phi(\mathbf{r},t)$$

En general, $\left[\hat{\mathbf{A}},\hat{\mathbf{p}}\right] \neq 0$, debemos distribuir el producto de forma simétrica. Esto es

$$\boxed{\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left[\hat{Vp}^2 - q\left(\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{A}}(\hat{\mathbf{r}},t) + \hat{\mathbf{A}}(\hat{\mathbf{r}},t)\cdot\hat{\mathbf{p}}\right)q^2\hat{\mathbf{A}}^2(\hat{\mathbf{r}},t)\right] + q\Phi(\mathbf{r},t)}$$

2.3 Dinámica Cuántica (Sexto Postulado)

2.3.1 Imagen de Schrödinger

Determinismo La Ecuación de Schrödinger es de primer orden en el tiempo. Por lo tanto, dada una condición inicial $|\Psi_0\rangle$, su evolución temporal está determinada.

Principio de Superposición La Ecuación de Schrödinger es lineal en t y homogénea.

Conservación de la Probabilidad

$$\langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle = 1 \qquad \forall t \tag{2.11}$$

Demostración.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle = \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi(t)|\right]|\Psi(t)\rangle + \langle\Psi(t)|\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle\right]$$

Por el Sexto Postulado (Ecuación de Schrödinger),

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\hat{H}(t)|\Psi(t)\rangle$$

Tomando el adjunto a la ecuación anterior,

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle\right)^\dagger = \left(\frac{1}{i\hbar}\hat{H}(t)|\Psi(t)\rangle\right)^\dagger$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi(t)| = -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\hat{H}^\dagger(t)$$

Como $\hat{H}$ es hermítico,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi(t)| = -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\hat{H}(t)$$

$$= -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\hat{H}(t)|\Psi(t)\rangle + \langle\Psi(t)|\frac{1}{i\hbar}\hat{H}(t)|\Psi(t)\rangle$$
$$= \frac{1}{i\hbar}\left(\left\langle\Psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\Psi(t)\right\rangle - \left\langle\Psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\Psi(t)\right\rangle\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle = 0$$

■

Operador Evolución

$$\begin{cases} i\hbar \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left|\Psi(t)\right\rangle = \hat{H} \left|\Psi(t)\right\rangle \\ \left|\Psi(t_0)\right\rangle \Big|_{t=t_0} = \left|\Psi(t_0)\right\rangle \end{cases}$$

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left|\Psi(t)\right\rangle &= \hat{H}(t) \left|\Psi(t)\right\rangle \\ \mathrm{d} \left|\Psi(t)\right\rangle &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)\, \mathrm{d}t \\ \left|\Psi(t+\mathrm{d}t)\right\rangle - \left|\Psi(t)\right\rangle &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)\, \mathrm{d}t \\ \left|\Psi(t+\mathrm{d}t)\right\rangle &= \left|\Psi(t)\right\rangle - \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)\, \mathrm{d}t \\ \left|\Psi(t+\mathrm{d}t)\right\rangle &= \left(\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)\, \mathrm{d}t\right) \left|\Psi(t)\right\rangle \end{aligned}$$

Como $\hat{H}$ es hermítico, $\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)\, \mathrm{d}t$ es unitario.

$$\boxed{\left|\Psi(t+\mathrm{d}t)\right\rangle = \hat{U}(t+\mathrm{d}t\,, t) \left|\Psi(t)\right\rangle}$$

La evolución del sistema está dada por

$$\left|\Psi(t)\right\rangle = \hat{U}(t, t_0) \left|\Psi(t_0)\right\rangle$$

con $\hat{U}$ unitario tal que

$$\hat{U}(t_0, t_0) = \mathbb{1}$$

Duda:

¿De dónde sale que la evolución está dada por un operador unitario? El Cohen dice que es porque es lineal. No lo veo.

$$\begin{cases} i\hbar \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \hat{U}(t, t_0) \left|\Psi(t_0)\right\rangle = \hat{H} \hat{U}(t, t_0) \left|\Psi(t_0)\right\rangle \\ \hat{U}(t_0, t_0) \left|\Psi(t_0)\right\rangle = \left|\Psi(t_0)\right\rangle \end{cases}$$

$$\begin{cases} i\hbar \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \hat{U}(t, t_0) = \hat{H} \hat{U}(t, t_0) \\ \hat{U}(t_0, t_0) = \mathbb{1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}(t,t_0) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t,t_0) & (2.12) \\ \hat{U}(t_0,t_0) = \mathbb{1} & (2.13) \end{cases}$$

En particular, si $\hat{H}$ es independiente del tiempo,

$$\boxed{\hat{U} = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)\hat{H}}}$$

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-\frac{\hat{H}}{\hbar}t}|\Psi(t_0)\rangle$$

Como $\hat{H}$ es un observable, podemos expandir cualquier condición inicial en una base de autoestados.

$$\begin{aligned} &= e^{-\frac{\hat{H}}{\hbar}t}\left(\sum_n c_n|\varphi_n\rangle\right) \\ &= \sum_n c_n e^{-\frac{\hat{H}}{\hbar}t}|\varphi_n\rangle \\ |\Psi(t)\rangle &= \sum_n c_n e^{-\frac{\hat{E_n}}{\hbar}t}|\varphi_n\rangle \end{aligned}$$

Nota: Notación

Notaremos indistintamente

$$\begin{cases} c_n(t_0) = c_n \\ c_n(t) = c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} \end{cases}$$

Ejemplo/Ejercicio: Efecto de Zenón Cuántico Ejercicio 28

Ejercicio 28 - a)

Sea un sistema en un autoestado $|\Phi\rangle$ con autoestado λ de un operador $\hat{O}$ en un tiempo inicial.

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\frac{t\hat{H}}{\hbar}}|\Phi\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Psi(t)\rangle &= e^{-i\frac{t\hat{H}}{\hbar}}|\Phi\rangle \\ &= \left(\mathbb{1} - \frac{it}{\hbar}\hat{H} - \frac{t^2}{2\hbar^2}\hat{H}^2 + O(t^3)\right)|\Phi\rangle \\ |\Psi(t)\rangle &\approx \left(\mathbb{1} - \frac{it}{\hbar}\hat{H} - \frac{t^2}{2\hbar^2}\hat{H}^2\right)|\Phi\rangle \end{aligned}$$

Para tiempos suficientemente chicos,

$$
\begin{aligned}
\Pr(\lambda) &= |\langle\Phi|\Psi(t)\rangle|^2 \\
&= \left|\cancelto{1}{\langle\Phi|\Phi\rangle} - \frac{it}{\hbar}\left\langle\Phi\middle|\hat{H}\middle|\Phi\right\rangle - \frac{t^2}{2\hbar^2}\left\langle\Phi\middle|\hat{H}^2\middle|\Phi\right\rangle\right|^2 \\
&= \left|1 - \frac{it}{\hbar}\left\langle\hat{H}\right\rangle - \frac{t^2}{2\hbar^2}\left\langle\hat{H}^2\right\rangle\right|^2 \\
&= \left(1 - \frac{it}{\hbar}\left\langle\hat{H}\right\rangle - \frac{t^2}{2\hbar^2}\left\langle\hat{H}^2\right\rangle\right)\left(1 + \frac{it}{\hbar}\left\langle\hat{H}\right\rangle + \frac{t^2}{2\hbar^2}\left\langle\hat{H}^2\right\rangle\right) \\
&= 1 + \frac{t^2}{\hbar^2}\left\langle\hat{H}\right\rangle^2 - \frac{t^2}{\hbar^2}\left\langle\hat{H}^2\right\rangle \\
&\boxed{\Pr(\lambda) = 1 - \frac{t^2}{\hbar}(\Delta\hat{H})^2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Pr(\neg\lambda) &= 1 - \Pr(\lambda) \\
&= \frac{t^2}{\hbar^2}(\Delta\hat{H})^2 \\
&\boxed{\Pr(\neg\lambda) \propto t^2}
\end{aligned}
$$

Ejercicio 28 - b)

Sea

$$A = \text{medir } \lambda \ N \text{ veces cada } \delta t = \frac{1}{N}$$

$$
\begin{aligned}
\Pr(A) &= \prod_{n=1}^{N} \Pr(\lambda) \\
&= \left(1 - \frac{(\Delta t)^2}{\hbar}(\Delta\hat{H})^2\right)^N
\end{aligned}
$$

Definimos $\beta \equiv \frac{\Delta\hat{H}}{\hbar}$. Además, $\Delta t = \frac{1}{N}$.

$$\Pr(A) = \left(1 - \left(\frac{\beta}{N}\right)^2\right)^N$$

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(A) = \lim_{N\to\infty}\left(1 - \left(\frac{\beta}{N}\right)^2\right)^N$$

Definimos $M \equiv N^2$.

$$\lim_{N\to\infty} \Pr(A) = \lim_{M\to\infty}\left(1 - \frac{\beta}{M}\right)^{\frac{M}{\sqrt{M}}}$$

Tomando el logaritmo,

$$\log\left(\lim_{N\to\infty} \Pr(A)\right) = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{\sqrt{M}} \log\left(1 - \frac{\beta}{M}\right)^M$$

$$\log\left(\lim_{N\to\infty} \Pr(A)\right) = 0$$

$$\boxed{\lim_{N\to\infty} \Pr(A)) = 1}$$

$$\implies \lim_{N\to\infty} \Pr(\not{A}) = 0$$

Evolución del Valor de Expectación

Teorema 2.3 (Evolución del Valor de Expectación de un Observable)
Ejercicio 33
Sea $\hat{A}$ un observable.
Entonces, la evolución de su valor de expectación está dada por

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle \left[\hat{H}, \hat{A}\right] \right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle_{|\Psi\rangle}} \tag{2.14}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi|\right)\hat{A}\,|\Psi\rangle + \langle\Psi|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}\,|\Psi\rangle\right) \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\Psi|\right)\hat{A}\,|\Psi\rangle + \langle\Psi|\left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t}\,|\Psi\rangle + \hat{A}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,|\Psi\rangle\right)
\end{aligned}$$

Por lo que ya vimos en la Demostración de la Ecuación 2.11,

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi|\,\hat{H}\hat{A}\,|\Psi\rangle + \langle\Psi|\,\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\,|\Psi\rangle + \langle\Psi|\,\hat{A}\frac{1}{i\hbar}\hat{H}\,|\Psi\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\Big(\langle\Psi|\,\hat{A}\hat{H}\,|\Psi\rangle - \langle\Psi|\,\hat{H}\hat{A}\,|\Psi\rangle\Big) + \langle\Psi|\,\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\,|\Psi\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\Big\langle\Psi\Big|\Big[\hat{A},\hat{H}\Big]\Big|\Psi\Big\rangle + \Big\langle\Psi\Big|\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\Big|\Psi\Big\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\Big\langle\Big[\hat{A},\hat{H}\Big]\Big\rangle_{|\Psi\rangle} + \Big\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\Big\rangle_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big\langle\hat{A}\Big\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\Big\langle\Big[\hat{H},\hat{A}\Big]\Big\rangle_{|\Psi\rangle} + \Big\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\Big\rangle_{|\Psi\rangle}}
$$

■

Ejemplo/Ejercicio: Precesión del Espín

Ejercicio 33 - b)

Por un lado,

$$
\hat{S}_{\substack{x\\y}} \neq \hat{S}_{\substack{x\\y}}(t)
$$

$$
\Longrightarrow \boxed{\frac{\partial}{\partial t}\hat{S}_{\substack{x\\y}} = 0}
$$

Por otro lado,

$$
\begin{aligned}
\Big[\hat{H},\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big] &= \Big[-\omega\hat{S}_z,\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big] \\
&= -\omega\Big[\hat{S}_z,\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big] \\
&= -\omega i\hbar\,\varepsilon_{z\substack{xy\\yx}}\hat{S}_{\substack{y\\x}}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\Big[\hat{H},\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big] = \mp i\hbar\omega\hat{S}_{\substack{y\\x}}}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big\langle\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big\rangle_{|\Psi\rangle} &= \frac{i}{\hbar}\Big\langle\Big[\hat{H},\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big]\Big\rangle_{|\Psi\rangle} + \Big\langle\frac{\partial\hat{S}_{\substack{x\\y}}}{\partial t}\Big\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \frac{i}{\hbar}\Big(\mp i\hbar\omega\hat{S}_{\substack{y\\x}}\Big) \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big\langle\hat{S}_{\substack{x\\y}}\Big\rangle_{|\Psi\rangle} &= \pm\omega\hat{S}_{\substack{y\\x}}
\end{aligned}
$$

Tenemos el siguiente sistema de EDO de primer orden:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{S}_x \right\rangle = +\omega \hat{S}_y \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{S}_y \right\rangle = -\omega \hat{S}_x \end{cases}$$

que tiene como soluciones

$$\begin{cases} \left\langle \hat{S}_x \right\rangle (t) = \left\langle \hat{S}_x \right\rangle (0) \cos(\omega t) + \left\langle \hat{S}_y \right\rangle (0) \sin(\omega t) \\ \left\langle \hat{S}_y \right\rangle (t) = \left\langle \hat{S}_x \right\rangle (0) \sin(\omega t) - \left\langle \hat{S}_y \right\rangle (0) \cos(\omega t) \end{cases}$$

Como $|\Psi(0)\rangle = \left|\hat{S}_x, +\right\rangle$,

$$\begin{cases} \left\langle \hat{S}_x \right\rangle (t) = \dfrac{\hbar}{2} \cos(\omega t) \\ \left\langle \hat{S}_y \right\rangle (t) = \dfrac{\hbar}{2} \sin(\omega t) \end{cases}$$

Frecuencias de Bohr

$$\left\langle \Psi(t) \middle| \hat{B} \middle| \Psi(t) \right\rangle = \sum_n \sum_m e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}t} {c_m}^* c_n \left\langle \varphi_m \middle| \hat{B} \middle| \varphi_n \right\rangle \tag{2.15}$$

Definición: Frecuencias de Bohr

Se definen las *frecuencias de Bohr* de un sistema conservativo como

$$\omega_{nm} := \frac{E_n - E_m}{\hbar} \tag{2.16}$$

Constantes de Movimiento

Definición: Constante de Movimiento

Sea $\hat{A}$ un observable.
Decimos que es una *constante de movimiento* si se tiene

$$\begin{cases} \left[\hat{H}, \hat{A}\right] = 0 \\ \dfrac{\partial}{\partial t}\hat{A} = 0 \end{cases}$$

Sea $\hat{A}$ una constante de movimiento.

Corolario 2.3.1 (Evolución del Valor Medio)
Entonces,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = 0$$

Corolario 2.3.2 (Evolución de la Probabilidad)
Sean $\{a_p\}$ autovalores de $\hat{A}$.
Entonces,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Pr(a_p)(t) = 0$$

Demostración.

Sean $\{|\varphi^i_{np}\rangle\}$ tales que

$$\begin{cases} \hat{H}\,|\varphi^i_{np}\rangle = E_n\,|\varphi^i_{np}\rangle \\ \hat{A}\,|\varphi^i_{np}\rangle = a_n\,|\varphi^i_{np}\rangle \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\Pr(a_p)(t) &= \sum_n \sum_i \left|\langle \Psi(t)|\varphi^i_{np}\rangle\right|^2 \\
&= \sum_n \sum_i \left| \left(\sum_{n'} \sum_{p'} \sum_{i'} {c^{i'}_{n'p'}}^* e^{i\frac{E_{n'}}{\hbar}t} \left\langle \varphi^{i'}_{n'p'} \right| \right) |\varphi^i_{np}\rangle \right|^2 \\
&= \sum_n \sum_i \left| \sum_{n'} \sum_{p'} \sum_{i'} {c^{i'}_{n'p'}}^* e^{i\frac{E_{n'}}{\hbar}t} \delta_{nn'}\delta pp'\delta ii' \right|^2 \\
&= \sum_n \sum_i \left| {c^i_{np}}^* \cancel{e^{i\frac{E_n}{\hbar}t}} \right|^2 \\
\Pr(a_p)(t) &= \sum_n \sum_i \left|c^i_{np}\right|^2
\end{aligned}$$

■

Ejemplo/Ejercicio: Sistemas Conservativos

Sea un sistema con un Hamiltoniano independiente del tiempo.

La evolución temporal del valor de expectación del Hamiltoniano (energía) es

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle \cancelto{0}{\left[\hat{H},\hat{H}\right]} \right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle \cancelto{0}{\frac{\partial \hat{H}}{\partial t}} \right\rangle_{|\Psi\rangle}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = 0$$

Por lo tanto, la energía es una constante de movimiento (se conserva).

Ejemplo/Ejercicio: Partícula Libre

El Hamiltoniano de una partícula libre es

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

La evolución temporal del valor de expectación del momento es

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{p} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \frac{i}{\hbar}\left\langle \left[\hat{H},\hat{p}\right] \right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle \cancelto{0}{\frac{\partial \hat{p}}{\partial t}} \right\rangle_{|\Psi\rangle} \\ &= \frac{i}{\hbar}\left\langle \left[\frac{1}{2m}\hat{p}^2,\hat{p}\right] \right\rangle_{|\Psi\rangle}\end{aligned}$$

Como $[\hat{p},\hat{p}] = 0$, podemos usar la **??**.

$$\begin{aligned}&= \frac{i}{\hbar}\frac{1}{2m}\left\langle 2\hat{p}\cancelto{0}{[\hat{p},\hat{p}]} \right\rangle_{|\Psi\rangle} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle \hat{p} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto el momento lineal de la partícula es una constante de movimiento (se conserva).

Corolario 2.3.3 (Teorema de Ehrenfest)
Ejercicio 33 - a)

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left\langle \hat{x} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \left\langle F(\hat{x}) \right\rangle_{|\Psi\rangle} \qquad \text{(Teorema de Ehrenfest)}$$

Observación: Principio de Correspondencia

Hay que notar que el Teorema de Ehrenfest *no* nos está diciendo que el valor de expectación sigue la ecuación de Newton. Es decir

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle F(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle} \neq F\big(\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle}\big)$$

Sin embargo, en el límite donde la función de onda está perfectamente localizada,

Agregar: Cuenta

$$\left\langle\frac{\partial V}{\partial\hat{x}}\right\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{\partial V(\langle x\rangle_{|\Psi\rangle})}{\partial\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle}}$$

Demostración.

Consideremos el caso unidimensional (la extensión a 3 dimensiones es análoga). Tomemos los casos particulares de la Ecuación 2.14

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\hat{x}\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle\frac{\partial\hat{x}}{\partial t}\right\rangle_{|\Psi\rangle} \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\hat{p}\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle\frac{\partial\hat{p}}{\partial t}\right\rangle_{|\Psi\rangle}$$

Como los operadores posición y momento son independientes del tiempo,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\hat{x}\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\hat{p}\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle}$$

En sistemas conservativos,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$$

$$\left[\hat{H},\hat{x}\right] = \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \hat{x}\right]$$
$$= \frac{1}{2m}\left[\hat{p}^2,\hat{x}\right]\cancelto{0}{\left[V(\hat{x}),\hat{x}\right]}$$

Como $[\hat{p},[\hat{x},\hat{p}]]$, podemos usar la Ecuación 1.19j.

$$= \frac{1}{\cancel{2}m}\cancel{2}\hat{p}^{2-1}\cancelto{-i\hbar}{\left[\hat{p},\hat{x}\right]}$$
$$\left[\hat{H},\hat{x}\right] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}$$

$$\left[\hat{H},\hat{p}\right] = \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \hat{p}\right]$$
$$= \frac{1}{2m}\cancelto{0}{\left[\hat{p}^2,\hat{p}\right]}\left[V(\hat{x},\hat{p}\right]$$

Como V es analítica, podemos usar la Ecuación 1.19k.

$$= V'(\hat{x})\cancelto{i\hbar}{\left[\hat{x},\hat{p}\right]}$$
$$\left[\hat{H},\hat{p}\right] = i\hbar V'(\hat{x})$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\left\langle -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}\right\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$= \frac{1}{m}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle}}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \frac{i}{\hbar}\langle i\hbar V'(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$= -\langle V'(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle F(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle}}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle F(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle}} \tag{2.18}$$

■

Ejemplo/Ejercicio:

Ejercicio 35

Sea una partícula en un potencial 1D

$$V(\hat{X}) = -k\hat{X}$$

Ejercicio 35 - a)

Por la Ecuación 2.14, tenemos Tenemos

$$\begin{cases} m\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} & \text{(2.19a)} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle F(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle} & \text{(2.19b)} \end{cases}$$

La Ecuación 2.19b queda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle F(\hat{x})\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = \langle k\rangle_{|\Psi\rangle}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle_{|\Psi\rangle} = k$$

Integrando,

$$\langle\hat{p}\rangle = kt + \langle\hat{p}\rangle(0)$$

Reemplazando en la Ecuación 2.19a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle = \frac{k}{m}t + \frac{\langle\hat{p}\rangle(0)}{m}$$

Integrando,

$$\boxed{\langle\hat{x}\rangle = \frac{k}{m}\frac{t^2}{2} + \frac{\langle\hat{p}\rangle(0)}{m}t + \langle\hat{x}\rangle(0)}$$

Es análogo al resultado clásico.

Ejercicio 35 - b)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\sigma^2_{\hat{p}}\right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\hat{H},\sigma^2_{\hat{P}}\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} + \left\langle\cancelto{0}{\frac{\partial}{\partial t}\sigma^2_{\hat{p}}}\right\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\frac{\hat{p}^2}{2m} - k\hat{x}, \left(\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle^2\right\rangle\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle\left[\cancel{\frac{\hat{p}^2}{2m}} - k\hat{x}, \hat{p}^2 + 2\hat{p}\langle\hat{p}\rangle + \langle\hat{p}\rangle^2\right]\right\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle -k\left(\left[\hat{x},\hat{p}^2\right] - \left[\hat{x}, 2\hat{p}\langle\hat{p}\rangle\right] + \cancelto{0}{\left[\hat{x},\langle\hat{p}\rangle^2\right]}\right)\right\rangle_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}$$

Como $[\hat{p},[x,\hat{p}]]$, podemos usar la Ecuación 1.19j en el 1.er término.

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle -k\left(2\hat{p}[\hat{x},\hat{p}] - 2\langle\hat{p}\rangle[\hat{x},\hat{p}]\right)\right\rangle_{|\Psi\rangle} \\
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle -2k[\hat{x},\hat{p}]\left(\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle\right)\right\rangle_{|\Psi\rangle}
\end{aligned}$$

Como el valor medio es lineal,

$$= \frac{-2ki}{\hbar}[\hat{x},\hat{p}]\left(\cancel{\langle\hat{p}\rangle} - \cancel{\langle\hat{p}\rangle}\right)$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\sigma^2_{\hat{p}}\right\rangle_{|\Psi\rangle} = 0}$$

2.3.2 Imagen de Heisenberg

Veamos una formulación alternativa.

Definición: Imagen de Heisenberg

Definimos a los estados y los operadores en la *imagen de Heisenberg* a partir de la transformación unitaria de evolución temporal de la imagen de Schrödinger.

$$\begin{cases} |\Psi\rangle_{\mathrm{H}} := \hat{U}^\dagger(t,t_0)\,|\Psi(t)\rangle & = |\Psi(t_0)\rangle_{\mathrm{S}} \\ \hat{A}_{\mathrm{H}}(t) := \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0) \end{cases} \tag{2.20}$$

Estas transformaciones siguen la Ecuación 6.1.

Propiedades (de la Imagen de Heisenberg)
Veamos algunas propiedades de la imagen de Heisenberg.

Agregar:

Estas propiedades valen para cualquier imagen.
Hacer más en general.

(a) Distributividad (Suma).
Sea $\hat{C}_{\mathrm{S}} = \hat{A}_{\mathrm{S}} + \hat{B}_{\mathrm{S}}$.
Entonces,

$$\hat{C}_{\mathrm{H}} = \hat{A}_{\mathrm{H}} + \hat{B}_{\mathrm{H}} \tag{2.21a}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \hat{C}_{\mathrm{H}} &= \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{C}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0) \\ &= \hat{U}^\dagger(t,t_0)\left(\hat{A}_{\mathrm{S}} + \hat{B}_{\mathrm{S}}\right)\hat{U}(t,t_0) \\ &= \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0) + \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{B}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0) \\ \hat{C}_{\mathrm{H}} &= \hat{A}_{\mathrm{H}} + \hat{B}_{\mathrm{H}} \end{aligned}$$

■

(b) Distributividad (Producto)
Sea $\hat{C}_{\mathrm{S}} = \hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{B}_{\mathrm{S}}$.
Entonces,

$$\hat{C}_{\mathrm{H}} = \hat{A}_{\mathrm{H}}\hat{B}_{\mathrm{H}} \tag{2.21b}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\hat{C}_{\mathrm{H}} &= \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{C}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0)\\ &= \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{B}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0)\end{aligned}$$

Como $\hat{U}$ es unitario,

$$\begin{aligned}&= \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{A}_{\mathrm{S}}\left(\hat{U}(t,t_0)\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\right)\hat{B}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0)\\ \hat{C}_{\mathrm{H}} &= \hat{A}_{\mathrm{H}}\hat{B}_{\mathrm{H}}\end{aligned}$$

■

(c) Conmutador.

$$\left[\hat{H},\hat{A}\right]_{\mathrm{H}} = \left[\hat{H}_{\mathrm{H}},\hat{A}_{\mathrm{H}}\right] \tag{2.21c}$$

Demostración.

$$\left[\hat{H},\hat{A}\right]_{\mathrm{H}} = \hat{H}_{\mathrm{H}}\hat{A}_{\mathrm{H}} - \hat{A}_{\mathrm{H}}\hat{H}_{\mathrm{H}}$$

Por la Ecuación 2.21b,

$$= \left(\hat{H}_{\mathrm{S}}\hat{A}_{\mathrm{S}}\right)_{\mathrm{H}} - \left(\hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{H}_{\mathrm{S}}\right)_{\mathrm{H}}$$

Por la Ecuación 2.21a,

$$\begin{aligned}&= \left(\hat{H}_{\mathrm{S}}\hat{A}_{\mathrm{S}} - \hat{A}_{\mathrm{S}}\hat{H}_{\mathrm{S}}\right)_{\mathrm{H}}\\ \left[\hat{H},\hat{A}\right]_{\mathrm{H}} &= \left[\hat{H}_{\mathrm{H}},\hat{A}_{\mathrm{H}}\right]\end{aligned}$$

■

(d) Función Analítica.
Sea f analítica.
Entonces,

$$\left[f\left(\hat{A}_{\mathrm{S}}\right)\right]_{\mathrm{H}} = f\left(\hat{A}_{\mathrm{H}}\right) \tag{2.21d}$$

Demostración.

Agregar:

Es lo mismo.

■

Nota: Notación

Para diferenciar a los operadores según la representación notaremos $\hat{A}_{\mathrm{H}}$ a los operadores en la imagen de Heisenberg y $\hat{A}_{\mathrm{S}}$ (o simplemente $\hat{A}$) a los operadores en la imagen de Schrödinger.

Corolario 2.3.4 (Invariancia del Valor de Expectación de un Operador)
Ejercicio 32 - a)

$$\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} = \left\langle \hat{A}_{\mathrm{H}}(t) \right\rangle_{|\Psi_0\rangle} \tag{2.22}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \left\langle \Psi \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \langle \Psi_0 | \, \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{A} \hat{U}(t, t_0) \, | \Psi_0 \rangle \\
&= \left\langle \Psi_0 \middle| \hat{A}_{\mathrm{H}}(t) \middle| \Psi_0 \right\rangle \\
\left\langle \hat{A} \right\rangle_{|\Psi\rangle} &= \left\langle \hat{A}_{\mathrm{H}}(t) \right\rangle_{|\Psi_0\rangle}
\end{aligned}$$

■

Como lo único que podemos hacer para conocer el estado de un sistema es realizar mediciones sobre observables, el hecho de que sus valores de expectación sean iguales en ambas imágenes nos da una equivalencia entre las mismas.

Duda:

No me cierra que eso sea del todo así. Me parece muy débil esa condición.
No me acuerdo dónde lo leí, pero puede estar mal.
Lo que seguro está bien es que son equivalentes, como se ve en las cuentas.

Considerar a los operadores constantes - a parte de una dependencia temporal explicita - con estados que evolucionan (*imagen de Schrödinger*) es equivalente a considerar que los operadores evolucionan según

$$\hat{A}_{\mathrm{H}}(t) := \hat{U}^\dagger(t, t_0) \hat{A} \hat{U}(t, t_0)$$

con estados constantes (*imagen de Heisenberg*).

Corolario (Invariancia del Operador Hamiltoniano)
Si el Hamiltoniano es independiente del tiempo,
Entonces, el Hamiltoniano es el mismo en ambas imágenes. Es decir,

$$\hat{H}_{\mathrm{H}} = \hat{H}_{\mathrm{S}} \tag{2.23}$$

Ejercicio 32 - b)

Demostración.

$$\hat{H}_{\mathrm{H}} = \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{H}_{\mathrm{S}}\hat{U}(t,t_0)$$

Si el Hamiltoniano es independiente del tiempo, $\hat{U}(t,t_0) = e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)}$. Por lo tanto, en ese caso, $\left[\hat{U}(t,t_0),\hat{H}\right]$.

$$= \cancelto{\mathbb{1}}{\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{U}(t,t_0)}\hat{H}_{\mathrm{S}}$$

$$\boxed{\hat{H}_{\mathrm{H}} = \hat{H}_{\mathrm{S}}}$$

■

Evolución Temporal

de los Estados Son constantes en el tiempo.

de los Operadores: Ecuación de Heisenberg

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_{\mathrm{H}} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{A}\hat{U}(t,t_0)\right) \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\right)\hat{A}\hat{U}(t,t_0) + \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{A}\left(\hat{U}(t,t_0)\right) + \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}\right)\hat{U}(t,t_0)
\end{aligned}$$

Por la Ecuación 2.12 y como $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_{\mathrm{S}} = \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_{\mathrm{S}}$,

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t,t_0)\right)\hat{A}\hat{U}(t,t_0) + \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\hat{A}\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t,t_0)\right) + \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}\right)\hat{U}(t,t_0) \\
&= \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{A} - \frac{i}{\hbar}\hat{A}\hat{H} + \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}\right)\hat{U}(t,t_0) \\
&= \hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\left(\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{A}\right] + \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}\right)\hat{U}(t,t_0) \\
&= \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H},\hat{A}\right]_{\mathrm{H}} + \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_{\mathrm{H}}
\end{aligned}$$

Por la Ecuación 2.21c,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_{\mathrm{H}} = \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{H}},\hat{A}_{\mathrm{H}}\right] + \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_{\mathrm{H}}} \qquad \text{(Ecuación de Heisenberg)}$$

Duda:

No tendría que ser

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_H \to \left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}\right)_H$$

La condición inicial es

$$\hat{A}_{\mathrm{H}}(t_0) = \cancelto{\mathbb{1}}{\hat{U}^\dagger(t_0,t_0)}\hat{A}_{\mathrm{S}}(t_0)\cancelto{\mathbb{1}}{\hat{U}(t_0,t_0)}$$

$$\boxed{\hat{A}_{\mathrm{H}}(t_0) = \hat{A}_{\mathrm{S}}(t_0)}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_{\mathrm{H}} = \dfrac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{H}}, \hat{A}_{\mathrm{H}}\right] + \dfrac{\partial}{\partial t}\hat{A}_{\mathrm{H}} \\ \hat{A}_{\mathrm{H}}(t_0) = \hat{A}_{\mathrm{S}}(t_0) \end{cases}$$

Observación:

La Ecuación de Heisenberg es equivalente a la Ecuación de Schrödinger. Estas formulaciones se conocen como *imágenes de evolución temporal*.

Ejemplo/Ejercicio:

Ejercicio 34

Sea $\hat{X}(t)$ el operador posición para una partícula libre en una dimensión en la imagen de Heisenberg.

$$\left[\hat{X}(t), \hat{X}(0)\right] = \left[\hat{X}_{\mathrm{S}}(t), \hat{X}_{\mathrm{S}}(0)\right]_{\mathrm{H}}$$

Como $\hat{X}_{\mathrm{S}}$ es independiente del tiempo,

$$= \cancelto{0}{\left[\hat{X}_{\mathrm{S}}, \hat{X}_{\mathrm{S}}\right]_{\mathrm{H}}}$$

$$\left[\hat{X}(t), \hat{X}(0)\right] = 0$$

Duda:

No usé nunca nada de lo que decía en el enunciado. Solo usé que $\hat{X}_{\mathrm{S}}$ es independiente del tiempo.

2.4 Producto Tensorial de espacio de Hilbert

Agregar:

Para mí esto va en el capítulo anterior. Más allá de calcular algunas probabilidades, conceptualmente es una herramienta matemática.

Definición (Producto Cartesiano)
Sean A, B dos conjuntos
Se define el *producto cartesiano* de dos conjuntos como el conjunto de todos los pares ordenados formados por elementos de A y B. Es decir,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\} \tag{2.24}$$

Definición (Producto Tensorial en Espacios de Hilbert)
Sean $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ dos espacios de Hilbert. Se define el *producto tensorial* entre $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ como

$$E(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) \coloneqq \operatorname{span}\{|\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle : |\varphi_1\rangle \in \mathcal{H}_1 \wedge |\varphi_2\rangle \in \mathcal{H}_2\} \tag{2.25}$$

(El completado de) E es un espacio de Hilbert con un producto interno dado por

$$\langle |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle, |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \rangle = \langle \varphi_1|\psi_1\rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \varphi_2|\psi_2\rangle_{\mathcal{H}_2}$$

Duda:

¿A qué se refiere con "el completado de"?

Propiedades (del Producto Tensorial de Espacios de Hilbert)
Veamos algunas propiedades del producto tensorial de espacios de Hilbert.
Sean $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ espacios de Hilbert.

(a) Base.
Sean $\{u_i\}, \{v_j\}$ bases de $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, respectivamente.
Entonces, $\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle\}$ es una base de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

(b) Dimensión.

$$\dim(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \dim(\mathcal{H}_1)\dim(\mathcal{H}_2) \tag{2.26a}$$

(c) Bras.

Duda:

El bra del producto tensorial es el producto tensorial de los bras.

(d) Operadores Lineales.
Sean $A : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_1$ y $B : \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_2$ operadores lineales.
Entonces,

$$A \otimes B : \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$$

$$(A \otimes B)\left(\sum_{i,j} c_{ij} \left|u_i\right\rangle \otimes \left|v_j\right\rangle\right) = \sum_{ij} c_{ij} \left(\hat{A}\left|u_i\right\rangle\right) \otimes \left(\hat{B}\left|v_i\right\rangle\right) \tag{2.26b}$$

Observación:

Existen operadores que no pueden escribirse de esa forma.

Agregar:

Van a aparecer en el curso. Ejemplos.

Nota: Abuso de Notación

Cuando $B = \mathbb{1} : \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_2$.

$$A \otimes \mathbb{1} \to A$$

2.5 Entrelazamiento

Definición: Entrelazamiento

Sean $\left|\Psi_1\right\rangle \in \mathcal{H}_1, \left|\Psi_2\right\rangle \in \mathcal{H}_2$ dos estados en los espacios de estados de los grados de libertad.
Sea $\left|\Psi\right\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ un estado del sistema.
Decimos que dos estados están *entrelazados* si se tiene que

$$\nexists \left|\Psi_1\right\rangle, \left|\Psi_2\right\rangle \ / \ \left|\Psi\right\rangle = \left|\Psi_1\right\rangle \otimes \left|\Psi_2\right\rangle$$

Ejemplo/Ejercicio: Polarización de fotones Ejercicio 29

Sea un estado del Ejercicio 21

$$\left|\Psi\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|x\right\rangle_1 \otimes \left|y\right\rangle_2 + \left|y\right\rangle_1 \otimes \left|x\right\rangle_2\right)$$

Escribimos

$$\begin{cases} |\Psi_1\rangle = a_x |x\rangle_1 + a_y |y\rangle_1 \\ |\Psi_2\rangle = b_x |x\rangle_2 + b_y |y\rangle_2 \end{cases}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle \\ &= (a_x |x\rangle_1 + a_y |y\rangle_1) \otimes (b_x |x\rangle_2 + b_y |y\rangle_2) \\ |\Psi\rangle &= a_x b_x |x\rangle_1 \otimes |x\rangle_2 + a_x b_y |x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 + a_y b_x |y\rangle_1 \otimes |x\rangle_2 + a_y b_y |y\rangle_2 \otimes |y\rangle_2 \end{aligned}$$

Nos queda el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a_x b_x = 0 \\ a_x b_y = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ a_y b_x = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ a_y b_y = 0 \end{cases}$$

El sistema de ecuaciones no tiene solución. Por lo tanto, el estado es entrelazado.

Ejemplo/Ejercicio: Ejercicio 30

Consideremos el Hamiltoniano del Ejercicio 21

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & -iE_0 \\ iE_0 & 0 \end{pmatrix}$$

y el estado $|\Psi\rangle \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$ del Ejercicio 29

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 + |y\rangle_1 \otimes |x\rangle_2)$$

Los autoestados del sistema son

$$\begin{cases} |E_0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}[-i |x\rangle + |y\rangle] \\ |-E_0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}[\ \ i |x\rangle + |y\rangle] \end{cases}$$

Veamos que el estado $|-E_0\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$ es un autoestado del operador energía del primer fotón $\hat{H}_1 \otimes \mathbb{1}_2$.

Por la definición de operadores lineales en espacios de producto tensorial,

$$\begin{aligned}\left(\hat{H}_1 \otimes \mathbb{1}_2\right)\left(|-E_0\rangle \otimes |\Psi_2\rangle\right) &= \left(\hat{H}_1 |-E_0\rangle\right) \otimes \left(\mathbb{1}_2 |\Psi_2\rangle\right) \\ &= \left(-E_0 |-E_0\rangle\right) \otimes |\Psi_2\rangle \\ \boxed{\left(\hat{H}_1 \otimes \mathbb{1}_2\right)\left(|-E_0\rangle \otimes |\Psi_2\rangle\right) = -E_0 \left(|-E_0\rangle \otimes |\Psi_2\rangle\right)}\end{aligned}$$

Entonces, $|-E_0\rangle \otimes |\Psi_2\rangle$ es un autoestado de $\hat{H}_1 \otimes \mathbb{1}_2$. Elegimos a los autovectores del autoespacio como

$$\begin{cases} |-E_0, 1\rangle = |-E_0\rangle \otimes |x\rangle_2 \\ |-E_0, 1\rangle = |-E_0\rangle \otimes |y\rangle_2 \end{cases}$$

$$\Pr(-E_0) = |\langle -E_0, 1|\Psi\rangle|^2 \qquad + |\langle -E_0, 2|\Psi\rangle|^2$$

Usando que los bras del producto tensorial son el producto tensorial de los bras.

$$= \left|\left(\langle -E_0| \otimes \langle x|_2\right)|\Psi\rangle\right|^2 + \left|\left(\langle -E_0| \otimes \langle y|_2\right)|\Psi\rangle\right|^2$$

Reemplazamos $|\Psi\rangle$ por el estado dado en el enunciado.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\Bigg(\left|\left(\langle -E_0| \otimes \langle x|\right)\left(|x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 + |y\rangle_1 \otimes |x\rangle_2\right)\right|^2 \\ &+ \qquad \left|\left(\langle -E_0| \otimes \langle y|\right)\left(|x\rangle_1 \otimes |y\rangle_2 + |y\rangle_1 \otimes |x\rangle_2\right)\right|^2 \Bigg)\end{aligned}$$

Reemplazamos $|-E_0\rangle$ por el autoestado del Ejercicio 21.

FALTA

Por la definición del producto interno en un espacio dado por un producto tensorial,

FALTA

Agregar: Terminar Cuenta

Nota: Notación

Vamos a escribir siempre a la izquierda a el grado de libertad 1 y a la derecha el grado de libertad 2. De modo que, los subíndices serán redundantes y no los usaremos.

2.5.1 Máquinas Imposibles

Veremos algunas máquinas imposibles que surgen de la Teoría Cuántica. [?] (Quantum Information Theory – an Invitation)

- Teleportador (sin entrelazamiento)
- Copiado (Clonado)
- Medición Simultánea
- Teléfono de Bell.

Observación: Jerarquía

Estas máquinas están ordenadas jerárquicamente. Es decir, si pudiera construir cierta máquina, sería posible también construir las siguientes.

Máquina de Teleportador (sin entrelazamiento)

Máquina de Copiado (Clonado)

Teorema 2.4 (de No-Clonado)
Ejercicio 31
Sea $\hat{U} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathcal{H} \times \mathcal{H}$ unitario.
Entonces, $\nexists \hat{U} \ / \ \forall |\Phi\rangle \in \mathcal{H}$

$$\hat{U}\left(|\Phi\rangle \otimes |\Psi\rangle\right) = |\Phi\rangle \otimes |\Phi\rangle \tag{2.27}$$

Observación: Interpretación Física

Supongamos que tenemos un estado $|\Phi\rangle \in \mathcal{H}_1$ (en una ubicación física "1") que queremos replicar (en otra ubicación física "2").
Llamemos $|\Psi\rangle$ al estado inicial en "2".
Como, en definitiva, el proceso físico que llevaremos a cabo no es más que una evolución temporal, tiene que poder representarse por un operador unitario.
De ahí, la Ecuación 2.27.

Demostración.

Vamos a probarlo por reducción al absurdo.

Agregar:

p. 209 del Ballentine

■

Medidos Simultáneo

Teléfono de Bell

2.5.2 Máquinas Posibles

Máquina de teleportación (con entrelazamiento)

2.5.3 Desigualdades de Bell

Nota: Referencia

"Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?" (Einstein, Podolski, Rosen)

Definición: Principio de Realismo Local

Realismo Las mediciones revelan una realidad que existe anteriormente a la medición.

Localidad Las interacciones a distancia tienen velocidad finita.

¿Cómo ver si una teoría viola el realismo local?

Las desigualdades de Bell surgen de considerar un sistema que sigue el principio del realismo local.

Consideremos dos partículas A y B (que interactuaron en algún momento) separadas espacialmente.

Supongamos que se pueden medir los observables Q, R y S, T para las partículas A y B, respectivamente. Los valores posibles son para todos ± 1.

Nota:

El motivo de por qué ± 1 es que vamos a aplicarlo a un sistema de espín. Obviamente, se puede generalizar: es un acercamiento simplificado.

Consideremos la magnitud $QS + RS + RT - QT$.

$$\begin{aligned} QS + RS + RT - QT &= (Q+R)S + (R-Q)T \\ &= {}^{\pm 2}_{0}(\pm 1) + {}^{0}_{\pm 2}(\pm 1) \end{aligned}$$

donde vale cualquier combinación de los $\pm$.

$$\boxed{QS + RS + RT - QT = \pm 2}$$

Nota: Notación

$$p_{Q,R,S,T}(q,r,s,t) \equiv \Pr(Q=q, R=r, S=s, T=t)$$

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[QR] + \mathrm{E}[RS] + \mathrm{E}[RT] - \mathrm{E}[QT] &= \mathrm{E}[QS + RS + RT - QT] \\ &= \sum_{q,r,s,t} (qs + rs + rt - qt) p_{Q,R,S,T}(q,r,s,t) \\ &= \sum_{q,r,s,t} (\pm 2) p_{Q,R,S,T}(q,r,s,t) \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{E}[QR] + \mathrm{E}[RS] + \mathrm{E}[RT] - \mathrm{E}[QT] \leq 2} \qquad \text{(Desigualdad CHSH)}$$

Duda:

En realidad, la suma es una integral sobre una *variable oculta*. Claramente estamos viendo el tema de una forma muy simplificada. No entiendo la forma general.
Wikipedia
Las esperanzas de los productos se llaman *correlación*.

Consideremos un sistema de 2 electrones en un estado entrelazado

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|01\rangle + |10\rangle \right)$$

Consideresmos los siguientes observables (con autovalores ± 1).

$$\begin{cases} Q = \hat{\sigma}_z^A \\ R = \hat{\sigma}_x^A \\ S = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \left(-\hat{\sigma}_z^B - \hat{\sigma}_x^B \right) \\ T = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{\sigma}_z^B - \hat{\sigma}_x^B \right) \end{cases}$$

Los valores de expectación de los productos son

$$\begin{cases} \langle\Psi|QS|\Psi\rangle = +\dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle\Psi|RS|\Psi\rangle = +\dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle\Psi|RT|\Psi\rangle = +\dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \langle\Psi|QT|\Psi\rangle = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Entonces,

$$\mathrm{E}\left[QR\right] + \mathrm{E}\left[RS\right] + \mathrm{E}\left[RT\right] - \mathrm{E}\left[QT\right] = 2\sqrt{2}$$
$$\boxed{\mathrm{E}\left[QR\right] + \mathrm{E}\left[RS\right] + \mathrm{E}\left[RT\right] - \mathrm{E}\left[QT\right] \geq 2} \Rightarrow\!\Leftarrow$$

Observación:

Primera Demostración Experimental (1976)
Paper

Lema 2.1 (Identidad de Khalfin–Tsirelson–Landau)
Ejercicio 72
Sean $\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{s}}, \hat{\mathbf{t}} \in \mathbb{R}^3$.
Sean

$$\begin{cases} Q = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{q}} \\ R = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{r}} \\ S = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}} \\ T = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{t}} \end{cases}$$

Entonces, se tiene

$$QS + RS + RT - QT = 4\mathbb{1} + [Q, R][S, T]$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} &= (QS + RS + RT - QT)^2 \\ &= Q^2S^2 + QRS^2 + QRST - Q^2ST + RQS^2 + R^2S^2 + R^2ST - RQST \\ &+ RQTS + R^2TS + R^2T^2 - RQT^2 - Q^2TS - QRTS - QRT^2 + Q^2T^2 \end{aligned}$$

Reordenando,

$$= Q^2S^2 + R^2S^2 + R^2T^2 + Q^2T^2 + QRS^2 + RQS^2 - QRT^2 - RQT^2$$
$$- Q^2ST - Q^2TS + R^2ST + R^2TS + QRST - RQST + RQTS - QRTS$$

Notamos que, $Q^2 = R^2 = S^2 = T^2 = \mathbb{1}$.

$$= 4\mathbb{1} \cancel{+QR+RQ-QR-RQ-ST-TS+ST+TS} + QRST - RQST + RQTS - QRTS$$
$$= 4\mathbb{1} + [Q,R]ST + [R,Q]TS$$
$$= 4\mathbb{1} + [Q,R]ST - [Q,R]TS$$
$$\boxed{\mathfrak{B} = 4\mathbb{1} + [Q,R][S,T]}$$

■

Proposición 2.5 (Desigualdad de Tsirelson)
Ejercicio 72
Sean $\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{s}}, \hat{\mathbf{t}} \in \mathbb{R}^3$.
Sean

$$\begin{cases} Q = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{q}} \\ R = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{r}} \\ S = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}} \\ T = \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{t}} \end{cases}$$

Entonces, se tiene

$$\langle QS \rangle + \langle RS \rangle + \langle RT \rangle - \langle QT \rangle \leq 2\sqrt{2}$$

Proposición 2.6 (Estados no entrelazados)
Ejercicio 73

Sea $|\Psi\rangle$ un estado no entrelazado.
Entonces, se cumple la desigualdad CHSH. Es decir

$$\langle QR \rangle_{|\Psi\rangle} + \langle RS \rangle_{|\Psi\rangle} + \langle RT \rangle_{|\Psi\rangle} - \langle QT \rangle_{|\Psi\rangle} \leq 2$$

Demostración.

Consideremos un estado no entrelazado. Es decir,

$$|\Psi\rangle = |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle$$

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\mathfrak{B}|\Psi\rangle &= (\langle\Psi_A|\otimes\langle\Psi_B|)\left[(Q+R)\otimes S+(Q-R)\otimes T\right](|\Psi_A\rangle\otimes|\Psi_B\rangle)\\ &= \langle\Psi_A|Q+R|\Psi_A\rangle\langle\Psi_B|S|\Psi_B\rangle+\langle\Psi_A|Q-R|\Psi_A\rangle\langle\Psi_B|T|\Psi_B\rangle\end{aligned}$$

Ya vimos que solo puede tomar dos valores (± 2).

$$\begin{aligned}&\langle\Psi|\mathfrak{B}|\Psi\rangle = 2\\ \Longrightarrow\ &\boxed{\langle\Psi|\mathfrak{B}|\Psi\rangle \leq 2}\end{aligned}$$

■

2.6 Temas del programa

Capítulo 3

Oscilador Armónico

3.1 Oscilador Armónico Simple

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2} \tag{3.1}$$

Definición: Operadores Adimensionales

Adimensionalizamos.

$$\begin{cases} \hat{\tilde{x}} = \sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}\hat{x} \\ \hat{\tilde{p}} = \dfrac{1}{\sqrt{m\omega\hbar}}\hat{p} \\ \hat{\tilde{H}} = \dfrac{1}{\hbar\omega}\hat{H} \end{cases}$$

$$\implies \left[\hat{\tilde{x}}, \hat{\tilde{p}}\right] = i$$

$$\hat{\tilde{H}} = \frac{1}{2}\left(\hat{\tilde{p}}^2 + \hat{\tilde{x}}^2\right)$$

Operadores de Subida y Bajada

Definición: Operadores de Bajada y de Subida

Definimos el *operador de bajada/subida* como

$$\begin{aligned}\hat{a}_{\mp} &:= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\tilde{x}} \pm i\hat{\tilde{p}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} \pm i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right)\end{aligned} \tag{3.2a}$$

También se conocen como operadores de *aniquilación* y *creación* (al menos en el contexto del oscilador armónico).

Observación:

No son hermíticos.

Será útil la relación inversa

$$\begin{matrix}\hat{\tilde{x}} \\ \hat{\tilde{p}}\end{matrix} = \begin{matrix}1 \\ i\end{matrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}_{+} \pm \hat{a}_{-}\right) \tag{3.2b}$$

Propiedades (de los Operadores de Subida y Bajada)
Veamos algunas propiedades de los operadores de subida y bajada.

(a)

$$\hat{a}_{-}^{\dagger} = \hat{a}_{+} \tag{3.3a}$$

Nota: Notación

Notaremos, entonces,

$$\begin{cases}\hat{a_{-}} \equiv \hat{a} \\ \hat{a_{+}} \equiv \hat{a}^{\dagger}\end{cases}$$

(b) Conmutador.

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^{\dagger}\right] = 1 \tag{3.3b}$$

Demostración.

Ejercicio 38 - b) I

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\hat{x}} + i\hat{\hat{p}}\right), \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\hat{x}} - i\hat{\hat{p}}\right)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\hat{\hat{x}} + i\hat{\hat{p}}, \hat{\hat{x}} - i\hat{\hat{p}}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(-i\cancelto{i}{\left[\hat{\hat{x}}, \hat{\hat{p}}\right]} + i\cancelto{-i}{\left[\hat{\hat{p}}, \hat{\hat{x}}\right]}\right) \\
&= \frac{1}{2}(1+1) \\
\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] &= 1
\end{aligned}
$$

■

Con estas definiciones, podemos reescribir el Hamiltoniano como

$$\hat{\hat{H}} = \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}$$

Operador Número

Definición: Operador de Número

Definimos el *operador de número* como

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a} \tag{3.4}$$

Propiedades (del Operador de Número)
Veamos algunas propiedades del operados de número.

(a) Hermiticidad.

$$\hat{N}^\dagger = \hat{N} \tag{3.5a}$$

Demostración.

$$
\begin{aligned}
\hat{N}^\dagger &= \left(\hat{a}^\dagger \hat{a}\right)^\dagger \\
&= \hat{a}^\dagger \hat{a} \\
\hat{N}^\dagger &= \hat{N}
\end{aligned}
$$

■

(b)

$$\left[\hat{N}, \hat{a_{\mp}}\right] = \mp \hat{a_{\mp}} \tag{3.5b}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\left[\hat{N}, \hat{a_{\mp}}\right] &= [\hat{a}_+\hat{a}_-, \hat{a}\mp] \\
&= \hat{a}_+[\hat{a}_-, \hat{a}_\mp] + [\hat{a}_+, \hat{a}_\mp]\hat{a}_- \\
\left[\hat{N}, \hat{a_{\mp}}\right] &= \mp \hat{a}_\mp
\end{aligned}$$

■

Finalmente,

$$\boxed{\hat{\hat{H}} = \hat{N} + \frac{1}{2}}$$

Observación:

Encontrar el espectro del Hamiltoniano $\hat{H}$ se redujo a encontrar el espectro del operador número $\hat{N}$.

$$\begin{aligned}
\hat{N}\left|\varphi_\nu^i\right\rangle &= \nu\left|\varphi_\nu^i\right\rangle \\
\implies \hat{\hat{H}}\left|\varphi_\nu^i\right\rangle &= \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\left|\varphi_\nu^i\right\rangle
\end{aligned}$$

Autovalores

Proposición 3.1 (Subida y Bajada)
Ejercicio 38 - a)

Sea $\nu, |\nu\rangle$ un par autovalor-autovector de un operador $\hat{N}$.
Sea $\hat{a}$ un operador tal que

$$\left[\hat{N}, \hat{a}\right] = -c\hat{a} \qquad c \in \mathbb{C}$$

Sea $\hat{a}\,|\nu\rangle \neq 0$.
Entonces, $\nu - c, \hat{a}\,|\nu\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{N}$. Es decir,

$$\hat{N}\left(\hat{a}\,|\nu\rangle\right) = (\nu - c)\,\hat{a}\,|\nu\rangle \tag{3.6a}$$

Además,
Sea $\hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle \neq 0$.

Sea $\hat{N}$ es hermítico.
Entonces, $\nu + c, \hat{a}^\dagger |\nu\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{N}$. Es decir,

$$\hat{N}\left(\hat{a}^\dagger |\nu\rangle\right) = (\nu + c^*)\, \hat{a}^\dagger |\nu\rangle \tag{3.6b}$$

Demostración.

Ejercicio 38 - a) I

$$\begin{aligned}
\hat{N}\left(\hat{a}|\nu\rangle\right) &= \left(\left[\hat{N}, \hat{a}\right] + \hat{a}\hat{N}\right)|\nu\rangle \\
&= -c\hat{a}|\nu\rangle + \hat{a}\hat{N}|\nu\rangle \\
&= -c\hat{a}|\nu\rangle + \hat{a}\nu|\nu\rangle \\
\hat{N}\left(\hat{a}|\nu\rangle\right) &= (\nu - c)\,\hat{a}|\nu\rangle
\end{aligned}$$

Ejercicio 38 - a) II

$$\hat{N}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = \left(\hat{a}\hat{N}^\dagger\right)^\dagger|\nu\rangle$$

Como $\hat{N}$ es hermítico,

$$\begin{aligned}
&= \left(\hat{a}\hat{N}\right)^\dagger|\nu\rangle \\
&= \left(\cancelto{-c\hat{a}}{-\left[\hat{a}, \hat{N}\right]} + \hat{N}\hat{a}\right)^\dagger|\nu\rangle \\
&= \left(c^*\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{N}^\dagger\right)|\nu\rangle
\end{aligned}$$

Como $\hat{N}$ es hermítico,

$$\begin{aligned}
&= \hat{a}^\dagger\left(c^* + \hat{N}\right)|\nu\rangle \\
&= \hat{a}^\dagger\left(c^* + \nu\right)|\nu\rangle \\
\hat{N}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle &= (c^* + \nu)\,\hat{a}^\dagger|\nu\rangle
\end{aligned}$$

■

Observación:

Aplicado al operador número, se tiene

$$\hat{N}\left(\hat{a_\pm}\left|\nu\right\rangle\right) = (\nu \pm 1)\left(\hat{a_\pm}\left|\nu\right\rangle\right)$$

Por lo tanto, $\forall \nu \neq 0$

$$\hat{a}_\pm \left|\nu\right\rangle = \left|\nu \pm 1\right\rangle$$

y, si $\nu = 0$

$$\hat{a}_\pm \left|0\right\rangle = {}^{\left|1\right\rangle}_{0}$$

Proposición 3.2 (Autovalores Positivos)
Sea $\nu, \left|\nu\right\rangle$ un par autovalor-autovector un operador

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

Entonces,

$$\nu \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Además,

$$\nu = 0 \iff \hat{a}\left|\nu\right\rangle = 0$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^2 &= \left\langle \nu \middle| \hat{a}^\dagger \hat{a} \middle| \nu \right\rangle \\
&= \left\langle \nu \middle| \hat{N} \middle| \nu \right\rangle \\
&= \nu \left\langle \nu | \nu \right\rangle \\
\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^2 &= \nu \left\|\left|\nu\right\rangle\right\|^2
\end{aligned}$$

Como, por la definición de autovector $\left|\nu\right\rangle \neq 0$,

$$\frac{\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^2}{\left\|\left|\nu\right\rangle\right\|^2} = \nu$$

Por la definición de la norma, el miembro izquierdo es un real positivo que es igual a 0 si y solo si $\hat{a}\left|\nu\right\rangle = 0$. ■

Proposición 3.3
Sea $\nu, \left|\nu\right\rangle$ un par autovalor-autovector un operador $\hat{N}$

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

con

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$$

Entonces, $\forall \nu$

$$\hat{a}^\dagger \left|\nu\right\rangle \neq 0$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\left\|\hat{a}^\dagger \left|\nu\right\rangle\right\|^2 &= \left\langle \nu \middle| \hat{a}^\dagger \hat{a} \middle| \nu \right\rangle \\
&= \left\langle \nu \middle| \cancelto{1}{\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]} + \hat{N} \middle| \nu \right\rangle \\
&= (\nu + 1) \left\| \left|\nu\right\rangle \right\|^2
\end{aligned}$$

Como $\left|\nu\right\rangle \neq 0$ por ser autovector de $\hat{N}$ y, por Proposición 3.2, $\nu \geq 0$.

$$\left\|\hat{a}^\dagger \left|\nu\right\rangle\right\|^2 \neq 0 \implies \hat{a}^\dagger \left|\nu\right\rangle \neq 0$$

■

Proposición 3.4 (Autovalores Naturales)
Ejercicio 38 - b) II

Sea $\nu, \left|\nu\right\rangle$ un par autovalor-autovector del operador número $\hat{N}$.
Entonces, $\nu \in \mathbb{N}_0$.
Aún más, el conjunto de autovalores (espectro) de $\hat{N}$ es

$$\{\nu\} = \mathbb{N}_0 \tag{3.7}$$

Nota: Notación

De ahora en más, notaremos,

- n a los autovalores de $\hat{N}$, y
- $\sigma(\hat{N})$ al espectro de un operador $\hat{N}$

Demostración.

Sea $\nu, \left|\nu\right\rangle$ un par autovalor-autovector de $\hat{N}$.

Supongamos $\nu \notin \mathbb{N}_0$.

$$\nu \notin \mathbb{N}_0 \text{ es autovalor} \implies \nu \neq 0$$

Por la Proposición 3.2,

$$\implies \hat{a}\,|\nu\rangle \neq 0$$

Por la Proposición 3.1,

$$\implies \nu - 1 \notin \mathbb{N}_0 \text{ es autovalor}$$

Por la Propiedad Arquimediana de los números reales, $\forall \nu \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{N} \,/\, \nu < m$. Repitiendo el razonamiento m veces, se tiene

$$\nu \notin \mathbb{N}_0 \text{es autovalor} \implies \nu - m < 0 \text{ es autovalor} \Rightarrow\Leftarrow$$

que contradice la Proposición 3.2.

Sabemos que $\{\nu\} \subset \mathbb{N}_0$, falta ver que $\{\nu\} = \mathbb{N}_0$.

Si $\nu \neq 0$,

Por la Proposición 3.2,

$$\nu \neq 0 \implies \hat{a}\,|\nu\rangle \neq 0$$

Podemos aplicar la Proposición 3.1.

$$\implies \nu - 1 \text{ es autovalor de } \hat{N}$$

Aplicando la Proposición 3.1 ν veces, tenemos que

$$0, |0\rangle \text{ es un par autovalor-autovector de } \hat{N}$$

Demostraremos que ν es autovalor $\forall \nu \in \mathbb{N}_0$ por inducción.

- Recién vimos que $\nu = 0$ es autovalor.

Duda:

En el ejercicio decía que supusieramos que existía $|0\rangle$.
No entiendo si la demostración que hice antes falla o no.

- Supongamos que $\exists \nu \in \mathbb{N}_0 \ / \ \nu$ es autovalor.
  Por la Proposición 3.3, $\hat{a}^\dagger |\nu\rangle \neq 0$. Podemos aplicar la Proposición 3.1.
  Entonces, $\nu + 1$ es un autovalor.

■

Proposición 3.5

$$\begin{cases} \hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle & \forall n \\ \hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n} \quad |n-1\rangle & n \neq 0 \end{cases}$$

Demostración.

Por la Proposición 3.1,

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger |n\rangle &\propto |n+1\rangle \\ \hat{a}^\dagger |n\rangle &= c_n\,|n+1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \left\|\hat{a}^\dagger |n\rangle\right\| &= |c_n| \cancelto{1}{\sqrt{\langle n+1|n+1\rangle}} \\ \sqrt{\langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle} &= |c_n| \\ \sqrt{\left\langle n\middle|\hat{N}+1\middle|n\right\rangle} &= \\ \sqrt{n+1}\cancelto{1}{\sqrt{\langle n|n\rangle}} &= \\ \sqrt{n+1} &= |c_n| \end{aligned}$$

Lo elegimos real.

$$c_n = \sqrt{n+1}$$

Entonces,

$$\boxed{\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle}$$

■

Representaciones de los Operadores Subida y Bajada

Representación en $\{|n\rangle\}$

Agregar:

Emprolijar estética.

Para no tener que separar en los casos $n = 0$ y $n \neq 0$,

$$\langle m|\hat{a}|n\rangle = \langle n|\hat{a}^\dagger|m\rangle^*$$

Por la Proposición 3.3, podemos usar la Proposición 3.1 para $\hat{a}^\dagger$ $\forall m$.

$$= \sqrt{m+1}\langle n|m+1\rangle^*$$

$$\boxed{\langle m|\hat{a}|n\rangle = \sqrt{m+1}\delta_{n(m+1)}}$$

En su representación matricial,

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 & \ddots \end{bmatrix}$$

Por la Proposición 3.3, podemos usar la Proposición 3.1 para $\hat{a}^\dagger$ $\forall n$.

$$\langle m|\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\langle m|n+1\rangle^*$$

$$\boxed{\langle m|\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\delta_{(n+1)m}}$$

En su representación matricial,

$$\hat{a}^\dagger = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & \\ \vdots & \vdots & & \ddots \end{bmatrix}$$

Representación en $\{|x\rangle\}$

$$\begin{aligned}
\langle x|\,\hat{a_\mp}\,|\Psi\rangle &= \left\langle x\middle|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\tilde{x}} \pm i\hat{\tilde{p}}\right)\middle|\Psi\right\rangle \\
&= \left\langle x\middle|\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x} \pm i\frac{1}{m\omega}\hat{p}\right)\middle|\Psi\right\rangle \\
&= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\langle x|\hat{x}|\Psi\rangle \pm i\frac{1}{m\omega}\langle x|\hat{p}|\Psi\rangle\right) \\
&= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x\Psi(x) \pm \cancel{i}\frac{1}{m\omega}(\cancel{-i}\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x)\right)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\langle x|\,\hat{a_\mp}\,|\Psi\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x \pm \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi(x)}$$

Autoestados

Ejercicio 39

$$
\begin{aligned}
0 &= \hat{a}\,|0\rangle \\
&= \langle x|\,\hat{a}\,|0\rangle \\
0 &= \cancel{\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}}\left(x + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_0(x) \\
&\boxed{0 = \left(x + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_0(x)}
\end{aligned}
$$

Ya sabemos que la solución tiene que ser una Gaussiana.

<u>Ansatz:</u>

$$\varphi_0(x) = Ae^{-\lambda x^2}$$

$$
\begin{aligned}
0 &= \left(x + \frac{\hbar}{m\omega}(-2\lambda x)\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_0(x) \\
\implies 0 &= \left(1 - 2\lambda\frac{\hbar}{m\omega}\right)\cancel{x} \\
&\boxed{\lambda = \frac{m\omega}{2\hbar}}
\end{aligned}
$$

$$\varphi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \tag{3.8}$$

Con la condición de normalización, tenemos

$$\boxed{\varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}} \tag{3.9}$$

A partir de $|0\rangle$ podemos obtener todos los estados aplicando el operador subida. Obtengamos el primer estado exitado.

$$
\begin{aligned}
\hat{a}^\dagger\,|0\rangle &= \cancel{\sqrt{1}}\,|1\rangle \\
|1\rangle &= \hat{a}^\dagger\,|0\rangle \\
\langle x|1\rangle &= \langle x|\hat{a}|0\rangle \\
\varphi_1(x) &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_0(x) \\
&= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\varphi_0(x)
\end{aligned}
$$

Agregar: Terminar Cuenta

En general, para el estado n-ésimo,

$$\boxed{|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(\hat{a}^\dagger\right)^n|0\rangle} \tag{3.10}$$

Agregar:

¿Volver a escribir los polinomios de Hermite, etc.?

Incerteza de los autoestados

Ejercicio 40

$$\begin{aligned}
\sigma_{\hat{x}}\sigma_{\hat{p}}\Big|_{|n\rangle} &= \sqrt{\langle\hat{x}^2\rangle_{|n\rangle} - \langle\hat{x}\rangle^2_{|n\rangle}}\sqrt{\langle\hat{p}^2\rangle_{|n\rangle} - \langle\hat{p}\rangle^2_{|n\rangle}} \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{\cancel{m\omega}}}\sqrt{\left\langle\hat{\tilde{x}}^2\right\rangle_{|n\rangle} - \left\langle\hat{\tilde{x}}\right\rangle^2_{|n\rangle}}\sqrt{\cancel{m\omega}\hbar}\sqrt{\left\langle\hat{\tilde{p}}^2\right\rangle_{|n\rangle} - \left\langle\hat{\tilde{p}}\right\rangle^2_{|n\rangle}}
\end{aligned}$$

$$\left\langle m\middle|\begin{smallmatrix}\hat{x}\\ \hat{p}\end{smallmatrix}\middle|n\right\rangle = \frac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{cases}\sqrt{n} & n = m+1\\ \pm\sqrt{n+1} & n = m-1\\ 0 & \text{otro}\end{cases}$$

$$\left\langle m\middle|\begin{smallmatrix}\hat{x}^2\\ \hat{p}^2\end{smallmatrix}\middle|n\right\rangle = \frac{1}{2}\begin{cases}2n+1 & n = m\\ \pm\sqrt{(n+1)(n-1)} & n = m-2\\ \pm\sqrt{(n-1)n} & n = m+1\\ 0 & \text{otro}\end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_{\hat{x}}\sigma_{\hat{p}}\Big|_{|n\rangle} &= \hbar\sqrt{\frac{1}{2}(2n+1) - \left(\frac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 0\right)^2}\sqrt{\frac{1}{2}(2n+1) - \left(\frac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 0\right)^2} \\
&= \frac{\hbar}{2}(2n+1)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sigma_{\hat{x}}\sigma_{\hat{p}}\Big|_{|n\rangle} = \hbar\left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

Observación: Estado de Mínima Incerteza

Vemos que para $n = 0$, se tiene

$$\sigma_{\hat{x}}\sigma_{\hat{p}}\Big|_{|n\rangle} = \frac{\hbar}{2}$$

que satura la Ecuación Relación de Incerteza de Heisenberg. Vimos que los estados para los que sucede eso son estados gaussianos.

Estados Coherentes

Ejercicio 42

Definición

Definición: Estados Coherentes

Se definen los *estados coherentes* $|\alpha\rangle$ como los autoestados del operador aniquilación. Es decir,

$$\hat{a}\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle \tag{3.11}$$

con $\alpha \in \mathbb{C}$ (recordando que $\hat{a}$ no es hermítico).
También se los conoce como *estados coherentes canónicos*.

Agregar: Deducción de la expresión de abajo.

Introducir el operador desplazamiento ahora y probar que $\alpha = \hat{D}(\alpha)\,|0\rangle$?

$$\boxed{|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle}$$

Por la Proposición 3.5, desarrollando la exponencial, en función de los autoestados del Hamiltoniano,

$$\boxed{|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle}$$

Ortonormalidad

Ejercicio 42 - f)

$$\begin{aligned}
\langle\beta|\alpha\rangle &= \left[e^{-\frac{1}{2}|\beta|^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta^m}{\sqrt{m!}}\,|m\rangle\right]^\dagger \left[e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle\right] \\
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \left[\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta^{*m}}{\sqrt{m!}}\,\langle m|\right] \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle\right]
\end{aligned}$$

El producto de dos series formales está dado por el producto de Cauchy.

$$
\begin{aligned}
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{\beta^{*k}}{\sqrt{k!}} \langle k| \frac{\alpha^{n-k}}{\sqrt{(n-k)!}} |n-k\rangle \\
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{\beta^{*k}}{\sqrt{k!}} \frac{\alpha^{n-k}}{\sqrt{(n-k)!}} \cancelto{\delta_{k(n-k)}}{\langle k|n-k\rangle} \\
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{\beta^{*k}}{\sqrt{k!}} \frac{\alpha^{n-k}}{\sqrt{(n-k)!}} \delta k \frac{n}{2} \\
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{n \text{ par}}^{\infty} \frac{\beta^{*\frac{n}{2}}}{\sqrt{(\frac{n}{2})!}} \frac{\alpha^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{(\frac{n}{2})!}}
\end{aligned}
$$

Como n es par, definimos $m \equiv \frac{n}{2}$.

$$
\begin{aligned}
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta^{*m}}{\sqrt{m!}} \frac{\alpha^{m}}{\sqrt{m!}} \\
&= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\beta^{*}\alpha)^{m}}{m!}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\langle\beta|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2+|\beta|^2}{2}} e^{\alpha\beta^*}}$$

No son ortogonales, pero están normalizados.

$$
\begin{aligned}
\langle\alpha|\alpha\rangle &= e^{-\frac{|\alpha|^2+|\alpha|^2}{2}} e^{\alpha\alpha^*} \\
&= e^{-|\alpha|^2} e^{|\alpha|^2}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\langle\alpha|\alpha\rangle = 1}$$

Agregar: Ordenar

- Relación de Completitud

$$\frac{1}{\pi}\iint |\alpha\rangle\langle\alpha| \, \mathrm{d}^2\alpha = \mathbb{1}$$

Nota:

El $\mathrm{d}^2\alpha$ significa que estamos integrando en todo el plano complejo. Léase

$$\begin{cases} |\alpha\rangle = |x, y\rangle \\ \mathrm{d}^[2]\alpha = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \end{cases}$$

En lugar de $x = \mathrm{Re}(\alpha), y = \mathrm{Im}(\alpha)$ creo que sería más significativo usar los x_α, p_α que definimos más adelante.

- Son un conjunto sobrecompleto.
- Distribución de Probabilidad de la Energía en un Estado Coherente.

$$\begin{aligned} \Pr(n \mid |\alpha\rangle) &= e^{-|\alpha|^2} \frac{\left(|\alpha|^2\right)^n}{n!} \\ &= \text{Poisson}(\lambda = |\alpha|^2) \end{aligned}$$

Ejemplo/Ejercicio: Ejercicio 42 - a)

Veamos que, efectivamente,

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} |0\rangle$$

es un estado coherente (normalizado)

$$\begin{aligned} \hat{a}\,|\alpha\rangle &= \hat{a}\left(e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} |0\rangle\right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \hat{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \left(\hat{a}^\dagger\right)^n |0\rangle \end{aligned}$$

Por la Proposición 3.5,

$$\begin{aligned} &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \hat{a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!}\,|n\rangle \\ &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!}\hat{a}\,|n\rangle \end{aligned}$$

Por la **??**,

$$
\begin{aligned}
&= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!} \sqrt{n} \, |n-1\rangle \\
&= \alpha e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!\cancel{n}} \sqrt{(n-1)!\cancel{n}} \cancel{\sqrt{n}} \, |n-1\rangle \\
&= \alpha e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!} \, |n\rangle \\
&= \alpha e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \sqrt{n!} \, |n\rangle
\end{aligned}
$$

Por la Proposición 3.5,

$$
\begin{aligned}
&= \alpha e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \left(\hat{a}^\dagger\right)^n |0\rangle \\
&= \alpha e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} |0\rangle
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\hat{a} \, |\alpha\rangle = \alpha \, |\alpha\rangle}$$

Duda: ¿Camino más directo?

$$\hat{a} \left(\hat{a}^\dagger\right)^n = \left[\hat{a}, \left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right] + \left(\hat{a}^\dagger\right)^n \hat{a}$$

Como $\left[\hat{a}^\dagger, \cancelto{1}{\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]}\right]$, por la propiedad de potencia,

$$
\begin{aligned}
&= n \left(\hat{a}^\dagger\right)^{n-1} \cancelto{1}{\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right]} + \left(\hat{a}^\dagger\right)^n \hat{a} \\
&= \underbrace{n \left(\hat{a}^\dagger\right)^{n-1}}_{\text{esto tendría que dar el } \alpha} + \underbrace{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n \hat{a}}_{\text{esto da el } |\alpha\rangle}
\end{aligned}
$$

Veamos que está normalizado.

$$
\begin{aligned}
\langle \alpha | \alpha \rangle &= e^{-\frac{|\alpha|^2 + |\alpha|^2}{2}} e^{\alpha \alpha^*} \\
&= e^{-|\alpha|^2} e^{|\alpha|^2}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\langle \alpha | \alpha \rangle = 1}$$

Mínima Incerteza

Observación:

Ejercicio 42 - b)

Los estados coherentes tienen incerteza mínima.

Demostración.

Por el Corolario 2.1.1, se cumple la igualdad en la relación de incerteza si y solo si

$$\hat{\sigma}_{\hat{A}} |\Psi\rangle = \lambda \hat{\sigma}_{\hat{B}} |\Psi\rangle \qquad \lambda \in \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned}
\hat{\sigma}_{\substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}}} &= \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} - \left\langle \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \right\rangle_{|\alpha\rangle} \\
\hat{\sigma}_{\substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}}} |\alpha\rangle &= \left(\substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} - \left\langle \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \right\rangle_{|\alpha\rangle} \right) |\alpha\rangle \\
&= \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} |\alpha\rangle - \left\langle \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \right\rangle_{|\alpha\rangle} |\alpha\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} |\alpha\rangle &= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger \pm \hat{a} \right) |\alpha\rangle \\
&= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger |\alpha\rangle \pm \cancelto{\alpha}{\hat{a} |\alpha\rangle} \right) \\
\substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} |\alpha\rangle &= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger |\alpha\rangle \pm \alpha |\alpha\rangle \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \right\rangle_{|\alpha\rangle} &= \left\langle \alpha \middle| \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \middle| \alpha \right\rangle \\
&= \left\langle \alpha \middle| \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger \pm \hat{a} \right) \middle| \alpha \right\rangle \\
&= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cancelto{\langle\alpha|\alpha^*}{\langle\alpha| \hat{a}^\dagger |\alpha\rangle} \pm \cancelto{\alpha}{\langle\alpha| \hat{a} |\alpha\rangle} \right) \\
&= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha^* \cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} \pm \alpha \cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} \right) \\
\left\langle \substack{\hat{\hat{x}}\\ \hat{\hat{p}}} \right\rangle_{|\alpha\rangle} &= \substack{1\\ i} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha^* \pm \alpha \right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \tfrac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}^\dagger\left|\alpha\right\rangle \pm \alpha\left|\alpha\right\rangle\right) - \tfrac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha^* \pm \alpha\right)\left|\alpha\right\rangle \\
&= \tfrac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(\hat{a}^\dagger\left|\alpha\right\rangle \cancel{\pm\alpha\left|\alpha\right\rangle}\right) - \left(\alpha^*\left|\alpha\right\rangle \cancel{\pm\alpha\left|\alpha\right\rangle}\right)\right] \\
\hat{\sigma}_{\substack{\hat{x}\\ \hat{p}}}\left|\alpha\right\rangle &= \tfrac{1}{i}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a}^\dagger - \alpha^*\right)\left|\alpha\right\rangle \\
&\implies \boxed{i\hat{\sigma}_{\hat{x}}\left|\alpha\right\rangle = \hat{\sigma}_{\hat{p}}\left|\alpha\right\rangle}
\end{aligned}
$$

■

Operador Desplazamiento

Ejercicio 42 - c)

Definición: Operador Desplazamiento

Se define el *operador desplazamiento* como

$$\hat{D}(\alpha) := e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}} \tag{3.12}$$

Nota:

Podemos reescribirlo como

$$\begin{aligned}
\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a} &= \alpha\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\tilde{x}} - i\hat{\tilde{p}}\right)\right] - \alpha^*\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\tilde{x}} + i\hat{\tilde{p}}\right)\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(\alpha - \alpha^*\right)\hat{\tilde{x}} - \left(\alpha + \alpha^*\right)i\hat{\tilde{p}}\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[2i\,\mathrm{Im}(\alpha)\hat{\tilde{x}} - i2\,\mathrm{Re}(\alpha)\hat{\tilde{p}}\right] \\
&= i\sqrt{2}\left(\mathrm{Im}(\alpha)\hat{\tilde{x}} - \mathrm{Re}(\alpha)\hat{\tilde{p}}\right) \\
&= i\sqrt{2}\left(\mathrm{Im}(\alpha)\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{x} - \mathrm{Re}(\alpha)\frac{1}{\sqrt{m\omega\hbar}}\hat{p}\right) \\
&= i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\hbar}}\left(\mathrm{Im}(\alpha)\sqrt{m\omega}\hat{x} - \mathrm{Re}(\alpha)\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right) \\
\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a} &= i\left(\underbrace{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{Im}(\alpha)\sqrt{m\omega}}_{p_\alpha}\,\hat{x} - \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{Re}(\alpha)\frac{1}{\sqrt{m\omega}}}_{x_\alpha}\,\hat{p}\right)
\end{aligned}$$

Si definimos las "magnitudes de la traslación" $x_\alpha, p_\alpha \in \mathbb{R}$ como

$$\begin{cases}
p_\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{Im}(\alpha)\sqrt{m\omega} \\
x_\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{Re}(\alpha)\dfrac{1}{\sqrt{m\omega}}
\end{cases}$$

tenemos la relación inversa

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{m\omega\hbar}p_\alpha + i\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}x_\alpha\right)$$

Propiedades (del Operador Desplazamiento)
Veamos algunas propiedades del operador desplazamiento.

Agregar:

Demostraciones.

(a) Unitario.

$$\hat{D}^\dagger(\alpha) = \hat{D}^{-1}(\alpha) \tag{3.13a}$$

(b)

$$\begin{cases} \hat{D}^\dagger(\alpha)\hat{a}\hat{D}(\alpha) = \alpha + \hat{a} \\ \hat{D}^\dagger(\alpha)\hat{a}^\dagger\hat{D}(\alpha) = \alpha + \hat{a} \end{cases}$$

(c)

$$\hat{D}(\alpha+\beta) = \hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta)e^{-i\,\mathrm{Im}(\alpha\beta^*)}$$

(d)

$$\hat{D}(\alpha)\,|0\rangle = |\alpha\rangle$$

Demostración.

Ejercicio 42 - c)

$$\hat{D}(\alpha)\,|0\rangle = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle$$

Por la Ecuación 1.19m,

$$\begin{aligned} &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} \cancelto{|0\rangle}{e^{-\alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle} \\ &= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle \end{aligned}$$

que, como vimos, el estado coherente

$$\hat{D}(\alpha)\,|0\rangle = |\alpha\rangle$$

■

Valores Medios

Ejercicio 42 - d)

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} &= \left\langle \alpha \middle| \hat{H} \middle| \alpha \right\rangle \\ &= \hbar\omega \left\langle \alpha \middle| \hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2} \middle| \alpha \right\rangle \\ &= \hbar\omega \left(\langle\alpha|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\alpha\rangle + \frac{1}{2}\cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} \right) \end{aligned}$$

Por la definición de estado coherente,

$$= \hbar\omega \left(|\alpha|^2 \cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} + \frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right)}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \begin{smallmatrix} \hat{x} \\ \hat{p} \end{smallmatrix} \right\rangle_{|\alpha\rangle} &= \left\langle \alpha \middle| \begin{smallmatrix} \hat{x} \\ \hat{p} \end{smallmatrix} \middle| \alpha \right\rangle \\
&= \begin{smallmatrix} 1 \\ i \end{smallmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \left\langle \alpha \middle| \hat{a}^\dagger - \hat{a} \middle| \alpha \right\rangle \\
&= \begin{smallmatrix} 1 \\ i \end{smallmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \left[\left\langle \alpha \middle| \hat{a}^\dagger \middle| \alpha \right\rangle - \langle \alpha | \hat{a} | \alpha \rangle \right] \\
&= \begin{smallmatrix} 1 \\ i \end{smallmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \left(\alpha^* \cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} - \alpha \cancelto{1}{\langle\alpha|\alpha\rangle} \right) \\
\langle \hat{x} \rangle_{|\alpha\rangle} &= \begin{smallmatrix} 1 \\ \cancel{i} \end{smallmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}}{\sqrt{m\omega\hbar}} 2 \begin{smallmatrix} \mathrm{Re}(\alpha) \\ -\cancel{i}\,\mathrm{Im}(\alpha) \end{smallmatrix}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle \begin{smallmatrix} \hat{x} \\ \hat{p} \end{smallmatrix} \right\rangle_{|\alpha\rangle} = \pm\sqrt{2} \begin{smallmatrix} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\mathrm{Re}(\alpha) \\ \sqrt{m\omega\hbar}\,\mathrm{Im}\{\alpha\} \end{smallmatrix}}$$

$$\begin{cases} \langle \hat{x} \rangle_{|\alpha\rangle} = \sqrt{\dfrac{2\hbar}{m\omega}}\,\mathrm{Re}(\alpha) \\ \langle \hat{p} \rangle_{|\alpha\rangle} = -\sqrt{2m\omega\hbar}\,\mathrm{Im}(\alpha) \end{cases}$$

Observación:

$$\begin{aligned}
\frac{\langle \hat{p} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2m} + \frac{m\omega^2 \langle \hat{x} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2} &= \frac{\cancel{2m}\omega\hbar\,\mathrm{Im}^2(\alpha)}{\cancel{2m}} + \frac{\cancel{m\omega^2}\hbar\,\mathrm{Re}^2(\alpha)}{\cancel{m\omega}} \\
&= \hbar\omega \left(\mathrm{Im}^2(\alpha) + \mathrm{Re}^2(\alpha) \right)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\langle \hat{p} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2m} + \frac{m\omega^2 \langle \hat{x} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2} = \hbar\omega|\alpha|^2}$$

$$\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right)$$

Si $\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} >> \hbar\omega \implies |\alpha|^2 + \frac{1}{2} >> 1 \implies |\alpha|^2 >> \frac{1}{2}$,

$$\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} \approx \hbar\omega|\alpha|^2$$

$$\implies \boxed{\left\langle \hat{H} \right\rangle_{|\alpha\rangle} \approx \frac{\langle \hat{p} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2m} + \frac{m\omega^2 \langle \hat{x} \rangle^2_{|\alpha\rangle}}{2}}$$

Ejercicio 42 - e)

$$\begin{aligned} |\alpha(t)\rangle &= \hat{U}(t,t_0)\,|\alpha\rangle \\ &= e^{-i\frac{(t-t_0)\hat{H}}{\hbar}}\,|\alpha\rangle \\ &= \end{aligned}$$

Evolución Temporal

Ejercicio 42 - e)

3.2 Oscilador Armónico Forzado

Ejercicio 43

Consideremos un oscilador con carga q en un campo eléctrico uniforme.

3.3 Oscilador Armónico 3D isotrópico

3.4 Temas del programa

Capítulo 4

Momento Angular

4.1 Estructuras Algebraicas

Definición (Aridad)
Se define como *aridad* a la cantidad de argumentos que toma una operación, un operador o una función.

Definición (Estructura Algebráica)
Se define como *estructura algebráica*

- un conjunto no vacío A equipado con
- operaciones (de aridad finita) entre elementos de A junto con
- un conjunto finito de identidades (llamados axiomas) que deben satisfacer.

Definición (Homomorfismo)
Sean $\mathcal{A} = (A, \cdot_1, \cdots, \cdot_k$ y $\mathcal{B} = (B, *_1, \cdots, *_k)$ dos sistemas algebraicos.
Se define como *homomorfismo* a una función $h : A \to B \ / \ \forall \cdot_i$

$$h[\cdot_i(a_1, \cdots, a_n)] = *_i(h[a_1], \cdots, h[a_n]) \qquad a_1, \cdots, a_n \in A \tag{4.1}$$

Un homomorfismo

Monomorfismo	inyectivo.
Epimorfismo	sobreyectivo.
Isomorfismo	biyectivo. Su inversa h^{-1} es tambíen un isomorfismo.
Endomorfismo	cuyos dominio y codominio son el mismo. Es decir, $h : G \to G$

Automorfismo que es un endomorfismo y un isomorfismo.
El conjunto de todos los automorfismos de un grupo G con composición funcional como operación es un grupo en sí. Se denota $\mathrm{Aut}(G)$.

Vamos a definir tres estructuras algebraicas: álgebras, anillos y grupos.

4.1.1 "Group-like"

Las estructuras algebraicas "como grupos" son estructuras algebraicas con una única operación binaria.

Definición (Magma)
Se define como *magma* a una estructura algebraica con una única operación binaria tal que el conjunto sea cerrado respecto de esa operación.

Definición (Semigrupo)
Se define como *semigrupo* a un magma cuya operación binaria es asociativa.

Definición (Monoide)
Se define como *monoide* a un semigrupo con un elemento neutro respecto de la operación binaria.

Definición (Grupo)
Se define como *grupo* a un monoide elemento simétrico (inverso) respecto de la operación binaria para todo elemento en el conjunto. Es decir, un conjunto A con una operación bilineal $\cdot$ que satisface

- Cerrada.
$$\cdot : A \times A \to A$$

- Asociatividad.
$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \qquad \forall a, b, c \in A$$

- Elemento Neutro.
$$!\exists\, e \in A \;/\; a \cdot e = e \cdot a = a$$

- Elemento Simétrico (Inverso)
$$!\exists\, a^{-1} \in A \;/\; a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

Nota: Terminología

Definimos un grupo G como un conjunto A y una operación bilineal $\cdot$. No sé cómo se suelen notar y llamar formalmente pero al decir "a pertence al grupo G" se sobreentiende que A pertenece al conjunto A que forma el grupo junto con la operación bilineal.

Observación (Unicidad de los Elementos Neutro y Simétrico)
En realidad, no hace falta pedir que los elemento neutro y simétrico sean únicos, pues su existencia implica su unicidad.

Nota: Aclaración

Definición (Conjunto Generador de un Grupo)
Sea $(G, \cdot)$ un grupo.
Sea $S \subset G$ un subconjunto de G.
Se dice que S es un *conjunto generador* (o, simplemente, *generador*) del grupo G si y solo si todo elemento de G puede expresarse como una combinación (bajo la operación del grupo) de una cantidad finita de elementos de S y sus inversas.

No sé si esto es lo que usamos como definición de generador (ver más adelante).

Definición (Homomorfismo de Grupos)
Sean $(G, *)$ y $(H, \cdot)$ dos grupos.
Se define como *homomorfismo de grupos* a una función $h : G \to H \ / \ \forall u, v \in G$

$$h(u * v) = h(u) \cdot h(v) \tag{4.2}$$

Para el caso de los grupos, se puede deducir que h mapea el elemento identidad de G al elemento identidad de H. Es decir,

$$h(e_G) = e_H$$

Además, mapea las inversas de un elemento de G a la inversa su correspondiente elemento en H. Es decir,

$$h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$$

Decimos que h es *compatible con la estructura de grupo*.

Representación de Grupos

Comentario Matemático: Grupo Lineal General

Definición (Grupo Lineal General)
Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$.
Se define el *grupo lineal general* de V como el conjunto de todos los automorfismos de V. Es decir,

$$GL(V) := \mathrm{Aut}(V) \tag{4.3}$$

Definición (Representación)
Sea G un grupo.
Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$.
Sea $\rho : G \to GL(V)$ un homomorfismo de grupo.
Se define la *representación* ρ de un grupo G en un espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ como un homomorfismo de grupo entre G y $GL(V)$. Es decir,

$$\rho : G \to GL(V)$$

Denominamos a V como *espacio de representación* y a su dimensión $\dim V$ como *dimensión de la representación*.

Nota: Abuso de terminología

Si la representación ρ queda clara por el contexto, nos podremos referir a V directamente como la representación.

Observación (Representación Trivial)
Siempre existe una para un grupo y espacio vectorial cualesquiera: la *representación trivial*.

$$\rho(g) = \mathbb{1}_V \qquad \forall g \in G$$

Definición (Núcleo de una Representación)
Se define el *núcleo* de una representación como el subgrupo de cuya imagen bajo ρ es la identidad. Es decir,

$$\ker \rho = \{g \in G : \rho(g) = \mathbb{1}\} \tag{4.4}$$

Definición (Representación Fiel)
Decimos que una representación es *fiel* si es inyectiva.

Duda:

En Wikipedia dicen que es lo mismo que pedir que el kernel sea la identidad. A mí eso me parece una condición necesaria pero no suficiente.

4.1.2 "Ring-like"

Las estructuras algebraicas "como anillos" son estructuras algebraicas con únicamente 2 operaciones binarias (llamadas usualmente, suma y multiplicación).

Definición (Anillo)

4.1.3 "Algebra-like"

Definición (Álgebra)
Se define un *álgebra* $\mathcal{A}$ como un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ equipado con una operación binaria $\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ bilineal (la idea es que esa operación represente la noción de multiplicación en ese espacio vectorial).

Definición (Álgebra de Lie)
Se define un *álgebra de Lie* $\mathfrak{g}$ como un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ equipado de una operación binaria $[\cdot,\cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ llamada *corchete de Lie* que satisfaga

$$a, b \in \mathbb{K} \wedge x, y, z \in \mathfrak{g}$$

Bilinearidad

$$\begin{cases} [ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z] \\ [z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y] \end{cases}$$

Alternatividad

$$[x, x] = 0$$

Identidad de Jacobi

$$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$$

Propiedades:

Anticonmutatividad

$$[x, y] = -[y, x]$$

Demostración.

Por Bilinearidad,

$$[x + y, x + y] = [x, x] + [x, y] + [y, x] + [y, y]$$

Por Alternatividad,

$$0 = [x, y] + [y, x] \qquad \boxed{[x, y] = -[y, x]}$$

■

Observación (Ejemplo: $\mathbb{R}^3$)
$\mathbb{R}^3$ con la multiplicación dada por el producto vectorial $\times$, es un álgebra de Lie.

Proposición 4.1 (Relación entre Álgebra y Grupo de Lie para Grupos de Lie de Matrices)
Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de Lie.
Sea $x \in \mathcal{A}$ un elemento del álgebra.
Entonces,

$$\left\{t \in \mathbb{R} : e^{tx}\right\} \subset G(\mathfrak{g})$$

Duda:

No entiendo como se calcula la exponencial. x pertenece a un espacio vectorial de dimensión cualquiera. En Wikipedia dan la relación al revés.

Definición (Elemento Casimir)
Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie.
Se define como *elemento Casimir*, *invariante Casimir* o *operador Casimir* a un (el) elemento $x \in \mathfrak{g}$ / $\forall y \in \mathfrak{g}$

$$[x, y] = [y, x] \implies [x, y] = 0$$

Duda:

No estoy seguro de si $x \in g$ es correcto.

4.2 Grupo Unitario Especial $SU(2)$

Proposición 4.2 (Grupo Unitario (Ortogonal))
Sea A el conjunto de matrices unitarias u (ortogonales o) en $\mathbb{C}^{n\times n}$ ($\mathbb{R}^{n\times n}$).
Sea $\cdot$ el producto matricial.
Entonces, $(A, \cdot)$ es un grupo.
Lo llamamos grupo unitario (ortogonal) y lo notamos $U(n)$ ($O(n)$).

Demostración.

- Cerrada.
  El producto matricial es cerrado respecto a el espacio de matrices cuadradas.
  $$u_1 \cdot u_2 = u_1 u_2 \in \mathbb{C}^{n\times n}$$
  Queremos ver que es cerrado respecto del conjunto de matrices unitarias.
  $$\begin{aligned}(u_1u_2)^\dagger(u_1u_2) &= u_2^\dagger \cancelto{\mathbb{1}}{u_1^\dagger u_1} u_2 \\ &= \cancelto{\mathbb{1}}{u_2^\dagger u_2}\end{aligned}$$
  $$\boxed{(u_1u_2)^\dagger(u_1u_2) = \mathbb{1}}$$
- Asociatividad.
  El producto matricial es asociativo.
- Elemento Neutro.
  El elemento neutro del producto matricial es la matriz identidad $\mathbb{1}$. La matriz identidad es unitaria.
- Elemento Simétrico (Inverso).
  $$u^\dagger u = \mathbb{1}u^{-1} \qquad\qquad = u^\dagger$$
  El elemento simétrico pertenece a U.

■

Proposición 4.3 (Grupo Unitario (Ortogonal) Especial)
Ejercicio 47
Sea A el conjunto de matrices unitarias u (ortogonales o) en $\mathbb{C}^{n\times n}$ ($\mathbb{R}^{n\times n}$) tal que
$$\det(U) = 1$$

Sea $\cdot$ el producto matricial.
Entonces, $(A, \cdot)$ es un grupo.
Lo llamamos grupo unitario (ortogonal) especial y lo notamos $SU(n)$ ($SO(n)$).

Demostración.

Cerrada.
El producto matricial es cerrado respecto a el espacio de matrices cuadradas.

$$u_1 \cdot u_2 = u_1 u_2 \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Vimos que también es cerrado respecto al conjunto de matrices unitarias.

$$u_1 \cdot u_2 = u_1 u_2 \in U(n)$$

Queremos ver que es cerrado respecto del conjunto de matrices unitarias u con $\det(u) = 1$.

$$\det(u_1 u_2) = \cancelto{1}{\det(u_1)}\cancelto{1}{\det(u_2)}$$
$$\boxed{\det(u_1 u_2) = 1}$$

Asociatividad.
El producto matricial es asociativo.

Elemento Neutro.
El elemento neutro del producto matricial es la matriz identidad $\mathbb{1}$. La matriz identidad es unitaria y

$$\det(\mathbb{1}) = 1$$

Elemento Simétrico (Inverso).

$$u^\dagger u = \mathbb{1} u^{-1} \qquad\qquad = u^\dagger \in U(n)$$

El elemento simétrico pertenece a $U(n)$.
Además,

$$\det\left(u^{-1}\right) = \frac{1}{\cancelto{1}{\det(u)}}$$
$$\boxed{\det\left(u^{-1}\right) = 1}$$

■

Proposición 4.4
Ejercicio 47
Sea $g \in SU(2)$.
Entonces,

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta^* \\ \beta & \alpha^* \end{pmatrix}$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{C} \ / \ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Observación: Grupo de Lie

- Un grupo que puede expresarse como una variedad diferenciable es un *grupo de Lie*.
  La proposición anterior nos dice que todos los elementos de $SU(2)$ pueden escribirse a partir de $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ con 1 restricción. Escribiendo a α, β en sus partes real e imaginaria, vemos que todos los elementos de $SU(2)$ pueden escribirse a partir de $(x_\alpha, y_\alpha, x_\beta, y_\beta) \in \mathbb{R}^4$ con

  $$x_\alpha^2 + y_\alpha^2 + x_\beta^2 + y_\beta^2 = 1$$

  Queda en evidencia la biyección entre los elementos de $SU(2)$ y una 3-esfera embebida en $\mathbb{R}^4$.
- Además, cada elemento de un grupo de Lie puede escribirse como la exponencial de lo que se conoce como *generador*. El conjunto de generadores forman un *álgebra de Lie*.

- Se define el álgebra de un grupo de Lie como el tangente al elemento identidad.

Proposición 4.5 (Generadores del $SU(2)$)
Ejercicio 48

Duda:

Por algún motivo que se me escapa completamente, los elementos del álgebra del grupo de Lie asociado al grupo de Lie (dados por los elementos tangentes al elemento identidad del grupo) son los generadores (recuperamos elementos del grupo al ser exponentes de una exponencial, valga la redundancia).
Actualización: ver Proposición 4.1

Los generadores del grupo $SU(2)$ están dados por

$$X = \begin{pmatrix} i\lambda & -z^* \\ z & -i\lambda \end{pmatrix} \tag{4.5}$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$.

Demostración.

Los generadores están dados por los elementos del álgebra de Lie.

$$X = \dot{g}\Big|_{t=0}$$

Escribiendo

$$\begin{cases} \alpha(t) = u_\alpha(t) + iv_\alpha(t) \\ \beta(t) = u_\beta(t) + iv_\beta(t) \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} \dot{u}_\alpha(t) + i\dot{v}_\alpha(t) & -\dot{u}_\beta(t) + i\dot{v}_\beta(t) \\ \dot{u}_\beta(t) + i\dot{v}_\beta(t) & \dot{u}_\alpha(t) - i\dot{v}_\alpha(t) \end{pmatrix}\Bigg|_{t=0}$$

$$X = \begin{pmatrix} \dot{u}_\alpha(0) + i\dot{v}_\alpha(0) & -\dot{u}_\beta(0) + i\dot{v}_\beta(0) \\ \dot{u}_\beta(0) + i\dot{v}_\beta(0) & \dot{u}_\alpha(0) - i\dot{v}_\alpha(0) \end{pmatrix}$$

Obtener más información tenemos que usar la condición de ortonormalidad.

$$\begin{aligned} 1 &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 \\ 0 &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(|\alpha|^2 + |\beta|^2\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(u_\alpha^2(t) + v_\alpha^2(t) + u_\beta^2(t) + v_\beta^2(t)\right) \\ &= 2u_\alpha(t)\dot{u}_\alpha(t) + 2v_\alpha(t)\dot{v}_\alpha(t) + 2u_\beta(t)\dot{u}_\beta(t) + 2v_\beta(t)\dot{v}_\beta(t) \\ 0 &= \cancel{2}\left(u_\alpha(t)\dot{u}_\alpha(t) + v_\alpha(t)\dot{v}_\alpha(t) + u_\beta(t)\dot{u}_\beta(t) + v_\beta(t)\dot{v}_\beta(t)\right) \end{aligned}$$

Evaluando en $t = 0$,

$$\begin{aligned} &= \cancelto{1}{u_\alpha(0)}\dot{u}_\alpha(0) + \cancelto{0}{v_\alpha(0)}\dot{v}_\alpha(0) + \cancelto{0}{u_\beta(0)}\dot{u}_\beta(0) + \cancelto{0}{v_\beta(0)}\dot{v}_\beta(0) \\ &\boxed{0 = \dot{u}_\alpha(0)} \end{aligned}$$

$$X = \begin{pmatrix} i\dot{v}_\alpha(0) & -\dot{\beta}^* \\ \dot{\beta} & -i\dot{v}_\alpha(0) \end{pmatrix}$$

Definiendo

$$\begin{cases} \lambda \equiv \dot{v}_\alpha(0) \in \mathbb{R} \\ z \equiv \dot{\beta}(0) \in \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} i\lambda & -z^* \\ z & -i\lambda \end{pmatrix}}$$

■

Proposición 4.6 (Representación Fundamental del $\mathfrak{su}(2)$)

> **Nota: Referencia**
>
> Sección 3.3 del Sakurai.

Ejercicio 50

$$\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})}{2} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} in_3 & n_2 + in_1 \\ -n_2 + in_1 & -in_3 \end{bmatrix}$$

es un elemento de $\mathfrak{su}(2)$ y por lo tanto un generador de $SU(2)$. El elemento correspondiente de $SU(2)$ (con φ como parámetro) está dado por

$$\boxed{\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\mathbb{1} + i\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) - in_3\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) & -(n_2 + in_1)\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ n_2 - in_1)\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + in_3\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{bmatrix}$$

Además,

$$\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right)\Bigg|_{\varphi=2\pi} = -1\mathbb{1} \qquad \forall\hat{\mathbf{n}}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right) &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i)^k}{k!}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^k\left(\frac{\varphi}{2}\right)^k \\
&= \sum_{k\text{ par}}\frac{(-i)^k}{k!}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^k\left(\frac{\varphi}{2}\right)^k + \sum_{k\text{ impar}}\frac{(-i)^k}{k!}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^k\left(\frac{\varphi}{2}\right)^k \\
&= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m)!}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^{2m}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m} + i\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)}{(2m+1)!}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^{2m+1}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m+1}
\end{aligned}$$

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^n = \begin{cases} (\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^n & n \text{ par} \\ (\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^{n-1}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}) & n \text{ impar} \end{cases}$$

Vimos que $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 = \mathbb{1}$. Entonces, se tiene

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^n = \begin{cases} \mathbb{1} & n \text{ par} \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m)!}\cancelto{\mathbb{1}}{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^{2m}}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m} + i\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)}{(2m+1)!}\cancelto{\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}}{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})^{2m+1}}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m+1} \\ &= \mathbb{1}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m)!}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m} + i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)}{(2m+1)!}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{2m+1} \end{aligned}$$

Reconocemos las expansiones en serie del coseno y el seno.

$$\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right) = \mathbb{1}\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}}\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & -a_3 \end{bmatrix}$$

$$\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + i\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\begin{bmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{bmatrix}$$

$$\exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) - in_3\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) & -(n_2 + in_1)\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ n_2 - in_1)\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) + in_3\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{-i\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\varphi}{2}\right)\Bigg|_{\varphi=2\pi} &= \cancelto{-1}{\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right)}\mathbb{1} + i\cancelto{0}{\sin\left(\frac{2\pi}{2}\right)}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{n}} \\ &= -1\mathbb{1} \end{aligned}$$

■

4.3 Momento Angular General

Definición: Operador Momento Angular

Decimos que un operador $\hat{J}$ es un *operador momento angular* si sus componentes satisfacen

$$\left[\hat{J}_i, \hat{J}_j\right] = i\hbar\varepsilon_{ij}{}^{k}\hat{J}_k \tag{4.6}$$

Definición: Operador Momento Angular al Cuadrado

Nota:

No es estríctamente una definición pero creo que queda bien encuadrado.

Definimos, también, el operador (hermítico)

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2 \tag{4.7}$$

Proposición 4.7 ($\hat{\mathbf{J}}^2$ es un Invariante de Casimir)
Ejercicio 52 - a)

$\hat{\mathbf{J}}^2$ es un invariante de Casimir. Es decir, $\forall x \in \mathfrak{su}(2)$,

$$\left[\hat{\mathbf{J}}^2, x\right] = 0$$

En particular

$$\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i\right] = 0$$

Demostración.

Como el conmutador (corchete de Lie del álgebra $\mathfrak{su}(2)$) es bilineal por definición, basta con demostrar que $\hat{\mathbf{J}}^2$ conmuta con los elementos de la base de $\mathfrak{su}(2)$.

$$\begin{aligned}
\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_k\right] &= \left[\hat{J}_j\hat{J}^j, \hat{J}_k\right] \\
&= \left[\hat{J}_j, \hat{J}_k\right]\hat{J}^j + \hat{J}_j\left[\hat{J}^j, \hat{J}_k\right] \\
&= i\hbar\varepsilon_{jk}{}^{l}\hat{J}_l\hat{J}^j + \hat{J}_j i\hbar\varepsilon^{j}{}_{k}{}^{l}\hat{J}_l \\
&= i\hbar\left[\varepsilon_{jk}{}^{l}\hat{J}_l\hat{J}^j + \varepsilon^{j}{}_{k}{}^{l}\hat{J}_j\hat{J}_l\right]
\end{aligned}$$

Puedo invertir (arriba y abajo) los índices arbitrariamente (no estamos trabajando con componentes covariantes y contravariantes de tensores, simplemente es notación para saber cuáles están siendo sumados).

$$= i\hbar \left[\varepsilon^{jkl}\hat{J}_l\hat{J}_j + \varepsilon^{jkl}\hat{J}_j\hat{J}_l\right]$$

Además, como son índices mudos, puedo renombrarlos. En el segundo término, invierto j y l.

$$\begin{aligned} &= i\hbar \left[\varepsilon^{jkl}\hat{J}_l\hat{J}_j + \varepsilon^{lkj}\hat{J}_l\hat{J}_j\right] \\ &= i\hbar \left(\varepsilon^{jkl} + \varepsilon^{lkj}\right)\hat{J}_l\hat{J}_j \end{aligned}$$

Como el símbolo de Levi-Civita es antisimétrico (permutar índices invierte el signo),

$$= i\hbar\cancel{\left(\varepsilon^{jkl} - \varepsilon^{jkl}\right)}\hat{J}_l\hat{J}_j$$

$$\boxed{\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_k\right] = 0}$$

■

Definición: Operadores Subida y Bajada

Definimos, también, los operadores (no hermíticos) subida y bajada

$$\hat{J}_\pm := \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y \tag{4.8}$$

Serán útiles las relaciones inversas

$$\hat{J}_{\substack{x\\y}} = \frac{1}{i}\frac{1}{2}\left(\hat{J}_+ \pm \hat{J}_-\right)$$

Propiedades (de los Operadores Subida y Bajada)
Veamos algunas propiedades y relaciones de conmutación de los operadores subida y bajada.

(a)

$$\left[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm\right] = \pm\hbar\hat{J}_\pm \tag{4.9a}$$

Demostración.

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm\right] &= \left[\hat{J}_z, \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right] \\
&= \left[\hat{J}_z, \hat{J}_x\right] \pm i\left[\hat{J}_z, \hat{J}_y\right] \\
&= i\hbar\hat{J}_y \pm \cancel{i}\left(\cancel{-}i\hbar\hat{J}_x\right) \\
&= \pm\hbar\hat{J}_x + i\hbar\hat{J}_y \qquad\qquad = \pm\hbar\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
\boxed{\left[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm\right] = \pm\hbar\hat{J}_\pm}
\end{aligned}
$$

■

(b)

$$
\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm \hbar\hat{J}_z \tag{4.9ba}
$$

$$
= \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_z^2 \pm \hbar\hat{J}_z \tag{4.9bb}
$$

o, equivalentemente,

$$
\hat{\mathbf{J}}^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) + \hat{J}_z^2 \tag{4.9bc}
$$

$$
= \frac{1}{2}\left\{\hat{J}_+, \hat{J}_-\right\} + \hat{J}_z^2 \tag{4.9bd}
$$

Demostración.

$$
\begin{aligned}
\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp &= \left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right)\left(\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y\right) \\
&= \hat{J}_x^2 \mp i\hat{J}_x\hat{J}_y \pm i\hat{J}_y\hat{J}_x + \hat{J}_y^2 \\
&= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp i\left(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x\right) \\
&= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp i\left[\hat{J}_x, \hat{J}_y\right] \\
&= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp i(i\hbar\hat{J}_z) \\
\boxed{\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm \hbar\hat{J}_z}
\end{aligned}
$$

■

(c)

$$
\left[\hat{J}_+, \hat{J}_-\right] = 2\hbar\hat{J}_z \tag{4.9c}
$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left[\hat{J}_+, \hat{J}_-\right] &= \hat{J}_+\hat{J}_- - \hat{J}_-\hat{J}_+ \\ &= \left(\cancel{\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2} + \hbar\hat{J}_z\right) - \left(\cancel{\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2} - \hbar\hat{J}_z\right) \\ \boxed{\left[\hat{J}_+, \hat{J}_-\right] = 2\hbar\hat{J}_z}\end{aligned}$$

■

4.3.1 Autovalores

Consideremos el COC dado por $\left\{\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_z\right\}$.
Definamos sus autovalores y autoestados como

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{J}}^2 \left|a, b\right\rangle = a \left|a, b\right\rangle \\ \hat{J}_z \left|a, b\right\rangle = b \left|a, b\right\rangle\end{cases}$$

Proposición 4.8 (Operadores Escalera - Autovalores de $\hat{J}_z$)
Sea $b, \left|a, b\right\rangle$ un par autovalor-autovector del operador $\hat{J}_z$.
Sea $\hat{J}_\pm \left|a, b\right\rangle \neq 0$.
Entonces, $(b \pm \hbar)$, $\hat{J}_\pm \left|a, b\right\rangle$ es un par autovalor-autovector de $\hat{J}_z$. Es decir,

$$\hat{J}_z \left(\hat{J}_\pm \left|a, b\right\rangle\right) = (b \pm \hbar) \left(\hat{J}_\pm \left|a, b\right\rangle\right) \tag{4.1}$$

Podemos escribir

$$\hat{J}_\pm \left|a, b\right\rangle = c_\pm \left|a, b \pm \hbar\right\rangle$$

con $c_\pm$ una constante de proporcionalidad.

Observación:

Es completamente análogo a lo que ocurría con el oscilador armónico.

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{J}_z\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) &= \left(\left[\hat{J}_z,\hat{J}_\pm\right]+\hat{J}_\pm\hat{J}_z\right)\left|a,b\right\rangle \\
&= \left(\pm\hbar\hat{J}_\pm+\hat{J}_\pm\hat{J}_z\right) \\
&= \hat{J}_\pm\left(\pm\hbar\mathbb{1}+\hat{J}_z\right)\left|a,b\right\rangle \\
&= \hat{J}_\pm\left(\pm\hbar+b\right)\left|a,b\right\rangle \\
\boxed{\hat{J}_z\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) = (b\pm\hbar)\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right)}
\end{aligned}$$

■

Proposición 4.9 (Operadores Escalera - Autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$)
Sea $a, |a,b\rangle$ un par autovalor-autovector del operador $\hat{\mathbf{J}}^2$.
Entonces, $a, \hat{J}_\pm$ es un par autovalor-autovector del operador $\hat{\mathbf{J}}^2$. Es decir,

$$\hat{\mathbf{J}}^2\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) = a\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) \tag{4.2}$$

Demostración.

La demostración es la misma que en el Teorema 1.13. La hacemos nuevamente.

Como $\hat{\mathbf{J}}^2$ es un ivariante de Casimir, los operadores conmutan.

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{J}}^2\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) &= \hat{J}_\pm\hat{\mathbf{J}}^2\left|a,b\right\rangle \\
&= \hat{J}_\pm a\left|a,b\right\rangle \\
\boxed{\hat{\mathbf{J}}^2\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right) = a\left(\hat{J}_\pm\left|a,b\right\rangle\right)}
\end{aligned}$$

■

Proposición 4.10 (Valor de Expectación y Autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ positivos)
El valor de expectación de $\hat{\mathbf{J}}^2$ es positivo para todo estado. Es decir,

$$\left\langle\Psi\middle|\hat{\mathbf{J}}^2\middle|\Psi\right\rangle \geq 0$$

Equivalentemente,

Los autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ son positivos. Es decir, $\forall a$ autovalor de $\hat{\mathbf{J}}^2$,

$$a \geq 0$$

Demostración.

Se tiene, $\forall \left|\Psi\right\rangle$,

$$\begin{aligned}\left\langle\Psi\middle|\hat{\mathbf{J}}^2\middle|\Psi\right\rangle &= \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_x^2\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_y^2\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_z^2\middle|\Psi\right\rangle \\ &= \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_x\hat{J}_x\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_x\hat{J}_y\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_x\hat{J}_z\middle|\Psi\right\rangle\end{aligned}$$

Como los $\hat{J}_i$ son hermíticos,

$$\begin{aligned}&= \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_x^\dagger\hat{J}_x\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_y^\dagger\hat{J}_y\middle|\Psi\right\rangle + \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_z^\dagger\hat{J}_z\middle|\Psi\right\rangle \\ &= \left\|\hat{J}_x\left|\Psi\right\rangle\right\|^2 + \left\|\hat{J}_y\left|\Psi\right\rangle\right\|^2 + \left\|\hat{J}_z\left|\Psi\right\rangle\right\|^2 \qquad \boxed{\left\langle\Psi\middle|\hat{\mathbf{J}}^2\middle|\Psi\right\rangle \geq 0}\end{aligned}$$

En particular, si $\left|\Psi\right\rangle$ es un autoestado, con autovalor a,

$$\begin{aligned}\left\langle\Psi\middle|\hat{\mathbf{J}}^2\middle|\Psi\right\rangle &\geq 0 \\ a\left\langle\Psi|\Psi\right\rangle &\geq 0\end{aligned}$$

Por definición, $\left|\Psi\right\rangle \neq 0 \implies \left\langle\Psi|\Psi\right\rangle > 0$.

$$\boxed{a \geq 0}$$

■

Lema 4.1 (Valor de Expectación de $\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp$ positivo)
El valor de expectación de $\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp$ es positivo. Es decir,

$$\left\langle\Psi\middle|\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp\middle|\Psi\right\rangle \geq 0$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left\langle\Psi\middle|\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp\middle|\Psi\right\rangle &= \left\langle\Psi\middle|\hat{J}_\mp^\dagger\hat{J}_\mp\middle|\Psi\right\rangle \\ &= \left\|\hat{J}_\mp\Psi\right\|^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle\Psi\middle|\hat{J}_\pm\hat{J}_\mp\middle|\Psi\right\rangle \geq 0}$$

■

Proposición 4.11 (Autovalores de $\hat{J}_z$ b acotados)
Se tiene la siguiente relación para los autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ y $\hat{J}_z$.

$$a \geq b^2 \tag{4.3}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\left\langle \Psi \middle| \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_z \middle| \Psi \right\rangle &= \left\langle \Psi \middle| \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) \middle| \Psi \right\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left(\left\langle \Psi \middle| \hat{J}_+\hat{J}_- \middle| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \middle| \hat{J}_-\hat{J}_+ \middle| \Psi \right\rangle\right)\end{aligned}$$

Por la Lema 4.1,

$$\boxed{\left\langle \Psi \middle| \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_z \middle| \Psi \right\rangle \geq 0}$$

En particular, $|\Psi\rangle = |a, b\rangle$.

$$\begin{aligned}\left\langle a, b \middle| \hat{\mathbf{J}}^2 \middle| a, b \right\rangle - \left\langle a, b \middle| \hat{J}_z \middle| a, b \right\rangle &\geq 0 \\ a\cancelto{1}{\langle a, b | a, b\rangle} - b^2\cancelto{1}{\langle a, b | a, b\rangle} &\geq 0 \\ \boxed{a \geq b^2}\end{aligned}$$

■

Agregar:

Por ahí me conviene escribir las partes de la demostración como lemas.

Teorema 4.12 (Autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ y $\hat{J}_z$)
Los autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ y $\hat{J}_z$ son

$$\begin{cases} a = j(j+1)\hbar^2 \\ b = m\hbar \end{cases}$$

Es decir, se tiene

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j, m\rangle \\ \hat{J}_z |j, m\rangle = m\hbar |j, m\rangle \end{cases}$$

donde j es entero o semi-entero y

$$m = \underbrace{\{-j, -j+1, \cdots, j-1, j\}}_{2j+1 \text{ valores}}$$

es entero (si j es entero) o semi-entero (si j es semi-enterno).

Demostración.

Resultado 1:

Agregar:

Demostrar bien.
Es el mismo argumento que con el oscilador armónico.

La única forma de que la Proposición 4.8 se compatible con la Proposición 4.11 es que $!\exists\, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}$ /

$$\hat{J}_{\pm}\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle = 0$$

La única forma de que la Proposición 4.8 se compatible con la Proposición 4.11 es que $!\exists\, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}$ /

$$\begin{aligned}
\hat{J}_{\pm}\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle &= 0\\
\hat{J}_{\mp}\hat{J}_{\pm}\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle &= 0\\
\left(\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z\right)\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle &= 0\\
\left(a - b^2_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} \mp \hbar b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right)\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle &= 0
\end{aligned}$$

Por definición, $\left|a, b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\right\rangle \neq 0$.

$$\begin{aligned}
a - b^2_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} \mp \hbar b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} &= 0\\
a - b^2_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} \mp \hbar b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} &= 0\\
a &= b^2_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} \pm \hbar b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\\
&\boxed{a = b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}}\left(b_{\substack{\text{máx}\\ \text{mín}}} \pm \hbar\right)}
\end{aligned}$$

Se tiene, entonces,

$$b_{\text{máx}}\left(b_{\text{máx}} + \hbar\right) = b_{\text{mín}}\left(b_{\text{mín}} - \hbar\right)$$

Agregar:

Demostrar bien.
"Demostración"

Tiene dos soluciones:

$$b_{\text{mín}} = \{-b_{\text{máx}}, b_{\text{máx}} + 1\}$$

Tiene dos soluciones:

$$b_{\text{mín}} = \{-b_{\text{máx}}, b_{\text{máx}} + 1\}$$

Si agregamos la condición

$$b_{\text{mín}} \leq b_{\text{máx}}$$

La única solución es

$$\boxed{b_{\text{mín}} = -b_{\text{máx}}}$$

con $b_{\text{máx}} \geq 0$.

Resultado 2:

Agregar:

Demostrar bien.
Es el mismo argumento que con el oscilador armónico.

Tenemos que poder pasar de $|a, b_{\text{mín}}\rangle$ a $|a, b_{\text{máx}}\rangle$ por medio del operador $\hat{J}_+$.

Tenemos que poder pasar de $|a, b_{\text{mín}}\rangle$ a $|a, b_{\text{máx}}\rangle$ por medio del operador $\hat{J}_+$. Entonces,

$$\boxed{b_{\text{máx}} = b_{\text{mín}} + n\hbar}$$

para algún entero n.

Juntando ambos resultados,

$$b_{\text{máx}} = -b_{\text{mín}} + n\hbar$$

$$\boxed{b_{\text{máx}} = \frac{n}{2}\hbar}$$

Definimos $b_{\text{máx}} \equiv j\hbar$.

$$\boxed{j = \frac{n}{2}}$$

Es decir, j es entero o semi-entero.

Autovalor a:

Se tiene, entonces,

$$\begin{aligned} a &= b_{\text{máx}}\left(b_{\text{máx}} + \hbar\right) \\ &= j\hbar\left(j\hbar + \hbar\right) \\ &\boxed{a = \hbar^2 j\left(j+1\right)} \end{aligned}$$

Autovalor b:

$$\begin{aligned} b &= \{b_{\text{mín}}, b_{\text{mín}} + \hbar, \cdots, b_{\text{máx}} - \hbar, b_{\text{máx}}\} \\ &= \{-b_{\text{máx}}, -b_{\text{máx}} + \hbar, \cdots, b_{\text{máx}} - \hbar, b_{\text{máx}}\} \\ &= \{-j\hbar, -j\hbar + \hbar, \cdots, j\hbar - \hbar, j\hbar\} \\ b &= \hbar\{-j, -j+1, \cdots, j-1, j\} \end{aligned}$$

Definimos $m\hbar \equiv b$.

$$\begin{aligned} m\cancel{\hbar} &= \cancel{\hbar}\{-j, -j+1, \cdots, j-1, j\} \\ &\boxed{m = \underbrace{\{-j, -j+1, \cdots, j-1, j\}}_{2j+1 \text{ valores}}} \end{aligned}$$

■

Ahora sí, veamos cuál es la constante de proporcionalidad $c_\pm$ de la Proposición 4.8.

Proposición 4.13 (Operadores Escalera sobre Autoestados)

$$\hat{J}_\pm \left|j, m\right\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\hbar \left|j, m\pm 1\right\rangle \tag{4.4}$$

o, equivalentemente,

$$\left|j, m\pm 1\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\hbar}\hat{J}_\pm \left|j, m\right\rangle \tag{4.5}$$

Demostración.

Por la Proposición 4.8,

$$
\begin{aligned}
c_\pm \left|j, m+1\right\rangle &= \hat{J}_\pm \left|j, m\right\rangle \\
|c_\pm|^2 \cancelto{1}{\langle j, m+1 | j, m+1\rangle} &= \left\langle j, m \middle| \hat{J}_\pm^\dagger \hat{J}_\pm \middle| j, m \right\rangle \\
|c_\pm|^2 &= \left\langle j, m \middle| \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm \middle| j, m \right\rangle \\
&= \left\langle j, m \middle| \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hat{J}_z \middle| j, m \right\rangle \\
&= \left(j(j+1)\hbar^2 - (m\hbar)^2 \mp \hbar(m\hbar)\right) \cancelto{1}{\langle j, m | j, m\rangle} \\
&\boxed{|c_\pm|^2 = \left[j(j+1) - m(m \pm 1)\right]\hbar^2}
\end{aligned}
$$

La elegimos real (como siempre).

$$\boxed{c_\pm = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar}$$

■

4.3.2 Representación Matricial

$\hat{\mathbf{J}}^2$

En unidades de $\hbar^2$.

j \ j′		0	$\frac{1}{2}$		1		
	m \ m′	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	-1
0	0	0					
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$	0			
	$-\frac{1}{2}$		0	$\frac{3}{4}$			
1	1				2	0	0
	0				0	2	0
	-1				0	0	2

$\hat{J}_z$

En unidades de $\hbar$.

j \ j′	m \ m′	0	$\frac{1}{2}$		1		
		0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	-1
0	0	0					
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$	0			
	$-\frac{1}{2}$		0	$-\frac{1}{2}$			
1	1				$\frac{3}{2}$	0	0
	0				0	$\frac{3}{2}$	0
	-1				0	0	$\frac{3}{2}$

$\hat{J}_{\pm}$

Ejercicio 53

$$\begin{aligned}\left\langle j', m' \middle| \hat{J}_{\pm} \middle| j, m \right\rangle &= \left\langle j', m' \middle| \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar \middle| j, m \pm 1 \right\rangle \\ &= \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar \left\langle j', m' | j, m \pm 1 \right\rangle\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle j', m' \middle| \hat{J}_{\pm} \middle| j, m \right\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\hbar\delta_{j,j'}\delta_{(m\pm1),m'}}$$

Expresión Alternativa del Coeficiente

$$\begin{aligned}(j \mp m)(j \pm m + 1) &= j^2 \cancel{\pm jm} + j \cancel{\mp mj} - m^2 \mp m \\ &= (j^2 + j) - (m^2 \pm m)\end{aligned}$$

$$\boxed{(j \mp m)(j \pm m + 1) = j(j+1) - m(m \pm 1)}$$

En unidades de $\hbar$.

j \ j′	m \ m′	0	$\frac{1}{2}$		1		
		0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	-1
0	0	0					
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		0	1			
			0	0			
	$-\frac{1}{2}$		1	0			
1	1				0	2	0
						0	
	0				0	0	0
					2		2
						0	0
	-1				0	0	0
						2	

Agregar:

Me olvidé las raíces cuadradas.

Representaciones Fundamentales (para j fijo)

Escribimos los bloques de las matrices correspondientes a un determinado j en la base de autoestados de $\hat{J}_z$.

> **Duda:**
>
> No me termina de cerrar cómo se relacionan las representaciones fundamentales con esto.

$j = \frac{1}{2}$

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \mathbb{1}$$

$$\hat{J}_z = \frac{1}{2}\hbar \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{J}_+^{(j=\frac{1}{2})} = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \hat{J}_-^{(j=\frac{1}{2})} = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$

$$\hat{J}_x^{(j=\frac{1}{2})} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \hat{J}_y^{(j=\frac{1}{2})} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$j = 1$

$$\left(\hat{\mathbf{J}}^2\right)^{(j=1)} = 2\hbar^2 \mathbb{1}$$

$$\hat{J}_z^{(j=1)} = \frac{3}{2}\hbar \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{J}_+^{(j=1)} = \hbar \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \hat{J}_-^{(j=1)} = \hbar \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$

$$\hat{J}_x^{(j=1)} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \hat{J}_y^{(j=1)} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$$

4.4 Momento Angular Orbital

Definición: Momento Angular Orbital

Se define el *momento angular orbital* como

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} \tag{4.6}$$

Es decir, escribiendo cada componente explícitamente

$$\begin{cases} \hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y \\ \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z \\ \hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x \end{cases}$$

En notación de índices,

$$\hat{L}_k = \hat{i}\hat{p}_j \varepsilon^{ij}{}_k$$

Propiedades (del Momento Angular Orbital)
Veamos algunas propiedades del momento angular orbital.

(a) Conmutador.

$$\left[\hat{L}_j, \hat{L}_k\right] = i\hbar\varepsilon_{jk}{}^l \hat{L}_l \tag{4.7a}$$

Demostración.

Agregar:

Demostración de las Reglas de Conmutación.

$$\begin{aligned} \left[\hat{L}_i, \hat{L}_j\right] &= \left[\hat{j}\hat{p}_k - \hat{k}\hat{p}_j, \hat{k}\hat{p}_i - \hat{i}\hat{p}_k\right] \\ &= \end{aligned}$$

■

4.4.1 Autvalores Enteros

Duda: Forma Clásica

La forma clásica de ver que l y m son enteros es escribir a los operadores en su representación en $|\mathbf{r}\rangle$ y encontrar los armónicos esféricos.
Tengo que ver los detalles.

- $\hat{\mathbf{L}}^2$ es de por sí el Laplaciano en esféricas. ¿Por qué hace falta $\hat{L}_z$?
- $\hat{L}_z$ nos da la ecuación diferencial para φ si hiciéramos separación de variables. Por periodicidad en 2π ya tendríamos que poder saber que es entero. ¿Por qué hace falta $\hat{\mathbf{L}}^2$?

Vamos a ver que los autovalores son enteros de una forma alternativa.

Agregar:

Ejercicio 55
Lo hice en papel.

4.4.2 Representación en Coordenadas: Armónicos Esféricos

Representación en Coordenadas del los Operadores

Ejercicio 57

(a) Vector Momento Angular

$$
\begin{aligned}
\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle &= \langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} | \Psi \rangle \\
&= \left[\mathbf{r} \times (-i\hbar\nabla) \right] \Psi(\mathbf{r}) \\
&= -i\hbar \left(\mathbf{r} \times \nabla \right) \Psi(\mathbf{r}) \\
&= -i\hbar \left[r\hat{r} \times \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right] \Psi(\mathbf{r})
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle = -i\hbar \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi(\mathbf{r})}
$$

(b) Momento Angular al cuadrado

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{L}}^2 &= \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{L}} \\
\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}}^2 \middle| \Psi \right\rangle &= \left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle \cdot \left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle \\
&= \cancel{-}i\hbar \frac{1}{\sin(\theta)} \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot \left[\cancel{-}i\hbar \frac{1}{\sin(\theta)} \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right] \Psi(\mathbf{r}) \\
&= -\hbar^2 \frac{1}{\sin^2(\theta)} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \Psi(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}}^2 \middle| \Psi \right\rangle = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \Psi(\mathbf{r})}$$

(c) Componentes del Momento Angular

- Componente z del Momento Angular

$$\begin{aligned}
\hat{L}_z &= \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{z}} \\
\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_z \middle| \Psi \right\rangle &= \left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle \cdot \hat{\mathbf{z}} \\
&= -i\hbar \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot \left(\cos(\theta) \hat{\mathbf{r}} - \sin(\theta) \hat{\boldsymbol{\theta}} \right) \Psi(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_z \middle| \Psi \right\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Psi(\mathbf{r})}$$

Para el desarrollo posterior no es necesario, pero damos también la espresion para las otras componentes del momento angular.

- Componente x del Momento Angular

$$\begin{aligned}
\hat{L}_x &= \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{x}} \\
\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_x \middle| \Psi \right\rangle &= \left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle \cdot \hat{\mathbf{x}} \\
&= -i\hbar \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot \left(\sin(\theta) \cos(\varphi) \hat{\mathbf{r}} + \cos(\theta) \cos(\varphi) \hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin(\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right) \Psi(
\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_x \middle| \Psi \right\rangle = i\hbar \left(\sin(\varphi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot(\theta) \cos(\varphi) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi(\mathbf{r})}$$

- Componente y del Momento Angular

$$\begin{aligned}
\hat{L}_y &= \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{y}} \\
\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_y \middle| \Psi \right\rangle &= \left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{\mathbf{L}} \middle| \Psi \right\rangle \cdot \hat{\mathbf{y}} \\
&= -i\hbar \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot \left(\sin(\theta) \sin(\varphi) \hat{\mathbf{r}} + \cos(\theta) \sin(\varphi) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos(\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right) \Psi(
\end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_y \middle| \Psi \right\rangle = -i\hbar \left(\sin(\varphi) \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot(\theta) \cos(\varphi) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi(\mathbf{r})}$$

(d) Escalera

$$\boxed{\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{L}_{\pm} \middle| \Psi \right\rangle = \hbar e^{\pm i\varphi} \left[\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot(\theta) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \Psi(\mathbf{r})}$$

Función $\Phi(\varphi)$

Nota: Notación

Para alivianar la notación escribimos

$$\left\langle \mathbf{r} \middle| \hat{A} \middle| \Psi \right\rangle \equiv A\Psi(\mathbf{r})$$

$$\begin{cases} L^2\Psi(\mathbf{r}) = \hbar^2 l(l+1)\Psi(\mathbf{r}) \\ L_z\Psi(\mathbf{r}) = \hbar m\Psi(\mathbf{r}) \end{cases}$$

Podemos usar el método de separación de variables.

<u>Ansatz:</u>

$$\Psi(\mathbf{r}) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

$$\begin{cases} L^2 Y(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) Y(\theta, \varphi) \\ L_z Y(\theta, \varphi) = \hbar m Y(\theta, \varphi) \end{cases}$$

La ecuación de L_z queda

$$\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} Y(\theta, \varphi) = -m^2 Y(\theta, \varphi)$$

Nuevamente,

<u>Ansatz:</u>

$$\Psi(\mathbf{r}) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\Phi(\varphi) = -m^2\Phi(\varphi) \\ \implies &\Phi(\varphi) = C_\Phi e^{im\varphi} \end{aligned}$$

Por las condiciones de periodicidad y normalización, se tiene

$$\boxed{\Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \qquad m \in \mathbb{Z}}$$

Función Y_l^l

Para $m = l$, al igual que en el oscilador armónico, tenemos

$$\begin{aligned}
L_+ Y_l^l(\theta, \varphi) &= 0 \\
\hbar e^{+i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot(\theta) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \Theta(\theta) \frac{e^{il\varphi}}{\cancel{\sqrt{2\pi}}} &= 0 \\
\hbar e^{+i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot(\theta) \right] \Theta(\theta) e^{il\varphi} &= \\
\cancel{\hbar e^{i(1+l)\varphi}} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} - l \cot(\theta) \right] \Theta(\theta) &= 0 \\
\boxed{\left[\frac{\partial}{\partial \theta} - l \cot(\theta) \right] \Theta(\theta) = 0}
\end{aligned}$$

Agregar:

Resolución.
Separación de variables y $u = \sin\theta$.

Es una EDO separable cuya solución es

$$\implies \Theta_l(\theta) = C_{\Theta_l} \sin^l(\theta)$$

Por la condición de normalización,

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{(2l+1)!}{2^{2l+1}(l!)^2}} \sin^l(\theta) \\
&= \frac{\sqrt{(2l+1)!}}{2^l \sqrt{2}(l!)} \sin^l(\theta) \\
&\boxed{\Theta_l(\theta) = \frac{1}{2^l(l!)} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{2}} \sin^l(\theta)}
\end{aligned}$$

En física (mecánica cuántica) se suele agregar un factor $(-1)^l$ adicional conocido como *fase de Condon-Shortley*.

$$\boxed{\Theta_l(\theta) = \frac{(-1)^l}{2^l(l!)} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{2}} \sin^l(\theta)}$$

Duda:

Estoy teniendo problemas para ver cuál es la constante de normalización.

- No me funciona evaluar la constante de toda la vida en $m = l$.

Esta es la constante que encontré en varios lugares (Arfken,Cohen).

$$|C_{\Theta_l}|^2 = \frac{(2l+1)!}{2^{2l+1}(l!)^2}$$

Nota: Fase de Condon-Shortley

Phys.SE
Este factor nos garantiza que $Y_l^m(0) \geq 0$.

Finalmente, se tiene

$$\begin{aligned} Y_l^l &= \Theta_l(\theta)\Phi_l(\varphi) \\ &= \frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{2}}\sin^l(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{il\varphi} \\ \boxed{Y_l^l} &\boxed{= \frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}\sin^l(\theta)\,e^{il\varphi}} \end{aligned}$$

Funciones Y_l^m

Por la Proposición 4.13,

$$\hat{L}_{\mp}|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\mp 1)}\,|l,m-1\rangle$$

que conviene reescribir como

$$= \hbar\sqrt{(l\mp m)(l\mp m+1}\,|l,m\mp 1\rangle$$

Aplicando $l-m$ veces el operador bajada al estado $|l,l\rangle$, se tiene

$$\hat{L}_-^{l-m}|l,l\rangle = \hbar^{l-m}\left(\prod_{k=1}^{l-m}\sqrt{(2l-k+1)k}\right)|l,l-(l-m)\rangle$$

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1} l-m\sqrt{(2l-k+1)k} &= \sqrt{\prod_{k=1}^{l-m}(2l-k+1)k} \\
&= \sqrt{\left(\prod_{k=1}^{l-m} 2l-k+1\right)\left(\prod_{k=1}^{l-m} k\right)} \\
&= \sqrt{(2l)\cdots(l+m+1)(l-m)!} \\
&= \sqrt{\frac{(2l)!}{(l+m)!}(l-m)!} \\
\prod_{k=1} l-m\sqrt{(2l-k+1)k} &= \sqrt{(2l)!\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}
\end{aligned}$$

$$\hat{L}_-^{l-m}\left|l,l\right\rangle = \hbar^{l-m}\sqrt{(2l)!\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\left|l,l-(l-m)\right\rangle$$

En representación de coordenadas,

$$L_-^{l-m}Y_l^l = \hbar^{l-m}\sqrt{(2l)!\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}Y_l^m$$

$$\boxed{Y_l^m = \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{1}{(2l)!}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}L_-^{l-m}Y_l^l}$$

Comentario Matemático: Acción de $L_\pm^p$ sobre $e^{in\varphi}F(\theta)$

$$L_\pm\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right] = \mp\hbar e^{\pm i\varphi}\left[\pm\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot(\theta)\frac{\partial}{\partial\varphi}\right]\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right]$$

Saco de factor común $\pm$.

$$\begin{aligned}
&= \cancel{\mp(\pm)}^{-}\hbar e^{\pm i\varphi}\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \pm i\cot(\theta)\frac{\partial}{\partial\varphi}\right]\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right] \\
&= -\hbar e^{\pm i\varphi}e^{in\varphi}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\cancel{\pm i\cdot in}^{\mp}\cot(\theta)\right]F(\theta) \\
L_\pm\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right] &= -\hbar e^{i(n\pm1)\varphi}\left[\frac{\partial}{\partial\theta} \mp n\cot(\theta)\right]F(\theta)
\end{aligned}$$

$$A = -\left[\mp n\cot(\theta) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right] F(\theta)$$

Saco de factor común $\frac{1}{\sin(\theta)}$.

$$= -\frac{1}{\sin(\theta)}\left[\mp n\cos(\theta) + \sin(\theta)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right] F(\theta)$$

Saco de factor común $\sin^{1\pm n}(\theta)$.

$$= \sin^{1\pm n}(\theta)\left(-\frac{1}{\sin(\theta)}\right)\left[\mp n\sin^{\mp n-1}(\theta)\cos(\theta) + \cancel{\sin(\theta)}\sin^{\mp n-\cancel{1}}(\theta)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right] F(\theta)$$

Por la Regla de la Cadena,

$$= \sin^{1\pm n}(\theta)\left(-\frac{1}{\sin(\theta)}\right)\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin^{\mp n}(\theta)\right) + \sin(\theta)^{\mp n}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right] F(\theta)$$

Por la Regla del Producto,

$$= \sin^{1\pm n}(\theta)\left(-\frac{1}{\sin(\theta)}\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin^{\mp n}(\theta)F(\theta)\right]$$

Por la Regla de la Cadena,

$$A = \sin^{1\pm n}(\theta)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos(\theta)}\left[\sin^{\mp n}(\theta)F(\theta)\right]$$

$$\boxed{L_\pm\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right] = -\hbar e^{i(n\pm1)\varphi}\sin^{1\pm n}(\theta)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos(\theta)}\left[\sin^{\mp n}(\theta)F(\theta)\right]}$$

Duda:

En el Cohen [**?**] (p.707) queda $\mp$ en lugar de $-$.

Agregar:

Probar por recurrencia que vale la siguiente fórmula.
Cohen [**?**] (p.707)

$$\boxed{(L_\pm)^p\left[e^{in\varphi}F(\theta)\right] = (\mp\hbar)^p e^{i(n\pm p)\varphi}\sin^{p\pm n}(\theta)\frac{\mathrm{d}^p}{\mathrm{d}\left[\cos(\theta)\right]^p}\left[\sin^{\mp n}(\theta)F(\theta)\right]} \tag{4.8}$$

$$
\begin{aligned}
Y_l^m &= \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{1}{(2l)!}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}L_-^{l-m}Y_l^l \\
&= \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{1}{(2l)!}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}L_-^{l-m}\left[\frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}\sin^l(\theta)\,e^{il\varphi}\right] \\
&= \frac{1}{\hbar^{l-m}}\sqrt{\frac{1}{\cancel{(2l)!}}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}\frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{(2l+1)\cancel{!}}{4\pi}}L_-^{l-m}\left[\sin^l(\theta)\,e^{il\varphi}\right]
\end{aligned}
$$

Por la Ecuación 4.8,

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\cancel{1}}{\cancel{\hbar^{l-m}}}\frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}\cancel{(+\hbar)^{l-m}}e^{i(\cancel{l}-(\cancel{l}-m))\varphi}\sin^{\cancel{l}-m\cancel{-l}}(\theta)\frac{\mathrm{d}^{l-m}}{\mathrm{d}\left[\cos(\theta)\right]^{l-m}}\left[\sin^{+l}(\theta)\sin^l(\theta)\right] \\
&= \frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}e^{im\varphi}\sin^{-m}(\theta)\frac{\mathrm{d}^{l-m}}{\mathrm{d}\left[\cos(\theta)\right]^{l-m}}\sin^{2l}(\theta)
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{Y_l^m = \frac{(-1)^l}{2^l(l!)}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}e^{im\varphi}\sin^{-m}(\theta)\frac{\mathrm{d}^{l-m}}{\mathrm{d}\left[\cos(\theta)\right]^{l-m}}\sin^{2l}(\theta)}
$$

Ejemplo/Ejercicio: Aplicación al Y_1^m

Ejericio 58

$$
\begin{aligned}
Y_1^1(\theta,\varphi) &= \Theta_1(\theta)\Phi_1(\varphi) \\
&= \Theta_1(\theta)\Phi_1(\varphi) \\
&= -\sqrt{\frac{3}{4}}\sin(\theta)\frac{1}{2\pi}e^{i\varphi}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{Y_1^1(\theta,\varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin(\theta)e^{i\varphi}}
$$

4.5 Espín

Para explicar los ciertos fenómenos atómicos, es necesario tener en cuenta correcciones relativistas

- cinemática relativista
- efectos magnéticos

Estas correcciones están contempladas en la ecuación de Dirac. En esta, aparece naturalmente una nueva característica del electrón: el espín. Sin embargo, el espín era ya conocido antes de la teoría de Dirac (experimento Stern-Gerlach).

4.5.1 Experimento de Stern-Gerlach (Frankfurt, 1922)

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{L}} = -g_L \frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{L} \tag{4.9}$$

$g_S = 1$: factor de Landé
$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: magnetón de Bohr

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= -\nabla U \\ &= \cancel{-}\nabla\left(\cancel{-}\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}\right)\end{aligned}$$

Identidad Vectorial: Gradiente del Producto de Campos Vectoriales

$$\nabla\left(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\right) = \left(\nabla\mathbf{A}\right)\cdot\mathbf{B} + \left(\nabla\mathbf{B}\right)\cdot\mathbf{A}$$

Si $\mathbf{A}, \mathbf{B} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$= \left(\mathbf{A}\cdot\nabla\right)\mathbf{B} + \left(\mathbf{B}\cdot\nabla\right)\mathbf{A} + \mathbf{A}\times\left(\nabla\times\mathbf{B}\right) + \mathbf{B}\times\left(\nabla\times\mathbf{A}\right)$$

Como $\boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r})$ y $\mathbf{J} = 0 \wedge \frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = 0 \implies \nabla\times\mathbf{B} = 0$,

$$= \left(\boldsymbol{\mu}\cdot\nabla\right)\mathbf{B} + \cancelto{\mathbf{0}}{\left(\mathbf{B}\cdot\nabla\right)\boldsymbol{\mu}} + \boldsymbol{\mu}\times\cancelto{\mathbf{0}}{\left(\nabla\times\mathbf{B}\right)} + \mathbf{B}\times\cancelto{\mathbf{0}}{\left(\nabla\times\boldsymbol{\mu}\right)}$$

$$\boxed{\mathbf{F} = \left(\boldsymbol{\mu}\cdot\nabla\right)\mathbf{B}}$$

Como $\mathbf{B} = B(z)\hat{\mathbf{z}}$,

$$\boxed{\mathbf{F} = \mu_z\frac{\partial B}{\partial z}}$$

La distribución de μ_z toma valores entre $[-|\boldsymbol{\mu}|, |\boldsymbol{\mu}|]$. Como la distribución de $\boldsymbol{\mu}$ es uniforme, la distribución de μ_z tiene un máximo en 0 y es simétrica respecto a este valor (par).

Por lo tanto, clásicamente, esperaríamos que los átomos impacten contra la pantalla formando una mancha continua centrada en $z = 0$.

Para átomos de Ag, se observan 2 manchas. $\implies$ Discretización del momento angular.

Aún más, al ser $l \in \mathbb{N}$, se tienen $2l + 1$ (impar) valores de l_z. Esto no es lo que se observa, por lo tanto, el momento angular de los átomos de Ag debe ser un semi-entero.

Se repitió el experimento ahora con átomos de H en su estado fundamental $l = 0$. Aún en la descripción cuántica, no debería observarse una desviación. Sin embargo, la hubo.

Agregar: Estructura Fina

Agregar: Efecto Zeeman

4.5.2 Momento Angular de Espín: Postulados de Pauli

Para explicar estas observaciones, Uhlenbeck and Goudsmit (1925) el electrón tiene un momento angular intrínseco, conocido como *espín* (que contribuye al momento angular total del átomo).

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{S}} = -g_S \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \tag{4.10}$$

$g_S \approx 2$: factor de Landé
$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: magnetón de Bohr

Es posible explicar el espín por una teoría (no relativista) desarrollada por Pauli, más simple que la de Dirac.

Además de los postulados de la Mecánica Cuántica (**??**), es necesario introducir postulados para esta nueva propiedad.

Definición: Espacio de Estados y Variables Orbitales

Las variables $\mathbf{r}, \mathbf{p}$ se conocen como *variables orbitales*.
El espacio de estados $\mathcal{E}_{\mathbf{r}}$ de las funciones de onda $\Psi(\mathbf{r})$ se conoce como *espacio de estados orbital*.

Es necesario introducir *variables de espín* que satisfacen los siguentes postulados

- El *operador de espín* $\hat{\mathbf{S}}$ es un momento angular.
- Los operadores de espín actuan sobre un espacio de dimensión 2: el *espacio de espín* $\mathcal{E}_{\mathbf{s}}$.

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{S}}^2 \left|s, m_s\right\rangle = s(s+1\hbar^2 \left|s, m_s\right\rangle \\ \hat{S}_z \left|s, m_s\right\rangle = m_s\hbar \left|s, m_s\right\rangle \end{cases}$$

Duda:

¿Esto no se deriva de lo de arriba?

- El espacio de estados de una partícula está dado por el producto tensorial de los espacios de estados orbital y de espín.

$$= \mathcal{E}_{\mathbf{r}} \otimes \mathcal{E}_{\mathbf{s}}$$

Observación:

Todos los operadores de espín conmutan con los operadores orbitales.

Duda:

Excepto por $s = 0$. Cohen (p.989)

- El electrón es una partícula con espín $s = \frac{1}{2}$.
Su momento magnético intrínseco está dado por la Ecuación 4.10.

Observación:

El protón y el neutrón tienen espín $s = \frac{1}{2}$, pero su factor de Landé no es el mismo que el del electrón. Por lo tanto, no tienen el mismo momento magnético intrínseco que el electrón.
Existen otras partículas con espín $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \cdots$.

4.5.3 Espín $\frac{1}{2}$

Básicamente, es aplicar todo lo visto anteriormente para $j = s = \frac{1}{2}$.

Para $s = \frac{1}{2}$, tenemos 2 estados

$$\begin{cases} |+\rangle \equiv \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle \\ |-\rangle \equiv \left| s = \frac{1}{2}, m_s = +\frac{1}{2} \right\rangle \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{S}}^2 |\pm\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2 |\pm\rangle \\ \hat{S}_z |\pm\rangle = \pm\frac{1}{2}\hbar |\pm\rangle \end{cases}$$

En este caso, todos los estados son autoestados del operador $\hat{\mathbf{S}}^2$ con valor medio $\frac{3}{4}\hbar^2$ (**??**). Es decir,

$$\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \mathbb{1}$$

Su representación matricial está dada por las matrices de Pauli (**??**).

Nota:

Ver **??**.

Duda:

Las matrices de Pauli σ_i junto con la identidad $\mathbb{1}$ forman una base de $\mathbb{R}2 \times 2$. Es decir, sea $g \in \mathbb{R}2 \times 2$,

$$g = \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right)$$

Definición: Espinor

Nota: Notación

Notamos

$$[\Psi](\mathbf{r}) \equiv \begin{pmatrix} \Psi_+(\mathbf{r}) \\ \Psi_-(\mathbf{r}) \end{pmatrix}$$

Agregar: Esfera de Bloch

Simplemente es una representación visual para los estados de un sistema de "2 niveles" (con una BON de dimensión 2).

4.6 Temas del programa

Capítulo 5

Adicción del Momento Angular

5.1 Planteo del Problema

5.1.1 Motivación

Sean $\hat{\mathbf{J}}_1, \hat{\mathbf{J}}_2$ dos momentos angulares operando en distintos espacios.

Si el Hamiltoniano tiene desacoplados los dos momentos angulares, podemos seguir como veníamos trabajando: elegir $\left\{\hat{\mathbf{J}}_1^2, \hat{\mathbf{J}}_2^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_{2z}\right\}$ como CCOC y trabajar con la *base desacoplada* $\{|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\rangle\}$

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{J}}_1^2 \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2 \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle \\ \hat{\mathbf{J}}_2^2 \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2 \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle \\ \hat{J}_{1z} \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle = m_{j1}\hbar \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle \\ \hat{J}_{2z} \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle = m_{j2}\hbar \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle \end{cases}$$

Ahora, si los momentos angulares están acoplados en el Hamiltoniano, por ejemplo,

$$\hat{\mathbf{J}}_1 \cdot \hat{\mathbf{J}}_2 = \hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} + \hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z}$$

no podemos seguir usando la base desacoplada porque $\left[\hat{H}, \hat{J}_{1z}\right] \neq 0$.

5.1.2 Formalismo General

Para resolver este problema, conviene definir nuevos operadores a partir del los momentos angulares.

Definición: Suma de Momentos Angulares

La suma de estos momentos angulares no es más que

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \hat{\mathbf{J}}_2$$

o, en una notación más compacta (sobreentendiendo que actuan en diferentes espacios),

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$$

Proposición 5.1
La suma de momentos angulares es un momento angular.

Demostración.

Basta ver que sus componentes satisfacen las relaciones de conmutación. Es inmediato sabiendo que $\mathbf{J}_1$ y $\mathbf{J}_2$ son momentos angulares en espacios vectoriales distintos (las componentes de uno conmutan con las componentes del otro). ■

Observación (Operadores Escalera)
Por la linealidad de la definición, vale

$$\hat{J}_\pm = \hat{J}_{1\pm} + \hat{J}_{2\pm}$$

El interés de esta definición reside en poder escribir los términos acoplados en función de este nuevo momento angular junto con los anteriores.

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{J}}^2 &= \left(\hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2\right)^2 \\ &= \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + \hat{\mathbf{J}}_1 \cdot \hat{\mathbf{J}}_2 + \hat{\mathbf{J}}_2 \cdot \hat{\mathbf{J}}_1\end{aligned}$$

Como $\left[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2j}\right] = 0 \qquad \forall i, j,$

$$\boxed{\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + 2\hat{\mathbf{J}}_1 \cdot \hat{\mathbf{J}}_2}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\hat{\mathbf{J}}_1 \cdot \hat{\mathbf{J}}_2 = \frac{1}{2}\left(\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{\mathbf{J}}_1^2 - \hat{\mathbf{J}}_2^2\right)}$$

Esto nos motiva a trabajar con un CCOC que contenga a estos operadores. Necesitamos 4 operadores en el CCOC (porque antes teníamos 4), completamos con $\hat{J}_z$.

$$\left\{\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{\mathbf{J}}_1^2, \hat{\mathbf{J}}_2^2, \hat{J}_z\right\}$$

Duda:

No estoy seguro de cómo justificar esto:

> Necesitamos 4 operadores en el CCOC (porque antes teníamos 4)

Para esto, tenemos que ver que conmuten entre sí.

Propiedades (Relaciones de Conmutación)
Veamos algunas relaciones de conmutación entre los operadores en juego.

(a)

$$\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_z\right] = 0$$

Demostración.

Por definición de momento angular. ■

(b)

$$\left[\hat{\mathbf{J}}_1^2, \hat{\mathbf{J}}_2^2\right] = 0$$

Demostración.

Inmediato porque, como $\hat{\mathbf{J}}_1$ y $\hat{\mathbf{J}}_2$ actuan en espacios distintos, $\left[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2j}\right] = 0$. ■

(c)

$$\left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = \mathbf{0}$$

En particular,

$$\left[\hat{J}_z, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = 0$$

Demostración.

$$\left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = \left[\hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right]$$

Por definición de momento angular y producto tensorial,

$$\boxed{\left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = \mathbf{0}}$$

■

(d)

$$\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = \mathbf{0}$$

Demostración.

Como $\left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = \mathbf{0} \implies \left[\hat{\mathbf{J}}, \left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right]\right] = \mathbf{0}$, por la propiedade de la potencia,

$$\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = 2\hat{\mathbf{J}}\cancelto{\mathbf{0}}{\left[\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right]}$$

$$\boxed{\left[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{\mathbf{J}}_i^2\right] = 0}$$

■

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{J}}^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle = j(j+1)\,\hbar^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle \\ \hat{\mathbf{J}}_1^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle = j_1(j_1+1)\hbar^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle \\ \hat{\mathbf{J}}_2^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle = j_2(j_2+1)\hbar^2 \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle \\ \hat{J}_z \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle = m_j\hbar \left|j, j_1, j_2, m_j\right\rangle \end{cases}$$

5.1.3 Cambio de Base: Coeficientes de Clebsch–Gordan

Queremos escribir la nueva *base acoplada* $\mathcal{B}_{\text{acoplada}}$ en función de los elementos de la base desacoplada $\mathcal{B}_{\text{desacoplada}}$.

$$\left|j, j_1, j_2, j_z\right\rangle = \sum_{m_{j1}=-j_1}^{j_1} \sum_{m_{j2}=-j_2}^{j_2} \left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle \underbrace{\left\langle j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2} | j, j_1, j_2, m_j\right\rangle}_{\text{Coeficientes de Clebsch-Gordan}}$$

Definición: Coeficientes de Clebsch-Gordan

Definimos los *coeficientes de Clebsch-Gordan* como los elementos de la transformación de cambio de base de $\left|j, j_1, j_2, j_z\right\rangle$ a $\left|j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2}\right\rangle$. Es decir,

$$C^{j,m_j}_{m_{j1},m_{j2}} := \left\langle j_1, j_2, m_{j1}, m_{j2} | j, j_1, j_2, m_j\right\rangle \tag{5.2}$$

Nota: Abuso de Notación

Dejamos caer los "identificadores" j_1 y j_2 porque están en ambas bases.

Agregar:

Creo que es mejor primero ver cómo se relacionan los autovalores, y después de meter los coeficientes de CG como forma de encontrar los autovectores (la representación en la otra base)

Propiedades (de los Coeficientes de Clebsch-Gordan)
Veamos algunas propiedades de los coeficientes de Clebsch-Gordan.

(a)

$$C^{j,m_j}_{m_{j1},m_{j2}} \neq 0 \iff \boxed{m \neq m_1 + m_2}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \hat{J}_z - \hat{J}_{1z} - \hat{J}_{2z} &= \mathbb{0} \\ \left(\hat{J}_z - \hat{J}_{1z} - \hat{J}_{2z}\right) |m_{j1}, m_{j2}\rangle &= \mathbf{0} \\ \left(m - \hat{J}_{1z} - \hat{J}_{2z}\right) |j, m_j\rangle &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Multiplicando por $\langle m_{j1}, m_{j2}|$,

$$\langle m_{j1}, m_{j2}| \left(m - \hat{J}_{1z} - \hat{J}_{2z}\right) |j, m_j\rangle = 0$$

Como $\hat{J}_{iz}$ es hermítico,

$$\langle m_{j1}, m_{j2}| (m - m_{j1} - m_{j2}) |j, m_j\rangle = 0$$

$$\boxed{(m - m_{j1} - m_{j2}) \langle m_{j1}, m_{j2}|j, m_j\rangle = 0}$$

■

(b)

$$C^{j,m_j}_{m_{j1},m_{j2}} \neq 0 \iff \boxed{|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2}$$

Demostración.

La demostración se considera suficientemente compleja como para que se justifique escribirla aparte. ■

(c) "Ortonormalidad".

$$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C^{j',m'}_{m_1,m_2}{}^{*} C^{j,m}_{m_1,m_2} = \delta_{jj'}\delta_{mm'} \tag{5.3a}$$

Nota:

Por definición, definiremos a los coeficientes reales. Entonces, podemos dejar caer el conjugado.

Duda:

No veo por qué los podemos definir reales.
Veo que podamos definir a uno de ellos real siempre, pero no veo como podemos hacerlo con todos a la vez.
Actualización: haciendo la cuenta se ve que siempre queda un sistema de ecuaciones con una ecuación de menos.

Demostración.

Partimos de la relación de clausura de la base desacoplada.

$$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} |m_1, m_2\rangle\langle m_1, m_2| = \mathbb{1}$$

Multiplicamos por izquierda por $\langle j', m'|$ y por derecha por $|j, m\rangle$.

$$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} \cancelto{C^{j',m'\ *}_{m_1,m_2}}{\langle j', m'|m_1, m_2\rangle}\cancelto{C^{j,m}_{m_1,m_2}}{\langle m_1, m_2|j, m\rangle} = \langle j', m'|j, m\rangle$$

Por la relación de ortonormalidad de la base acoplada,

$$\boxed{\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C^{j',m'\ *}_{m_1,m_2} C^{j,m}_{m_1,m_2} = \delta_{jj'}\delta_{mm'}}$$

■

(d)

<u>Demostración:</u>

Sin pérdida de generalidad $j_1 \geq j_2$.

$$\begin{aligned} m_j &= m_{j1} + m_{j2} \\ \implies m_{j_{\text{máx}}} &= m_{j1_{\text{máx}}} + m_{j2_{\text{máx}}} \\ \boxed{m_{j_{\text{máx}}} = j_1 + j_2} \end{aligned}$$

Por ser $\hat{J}$ un momento angular, $m_{j_{\text{máx}}} = j$.

$$\boxed{j = j_1 + j_2}$$

Veamos la degeneración de m $g(m)$.

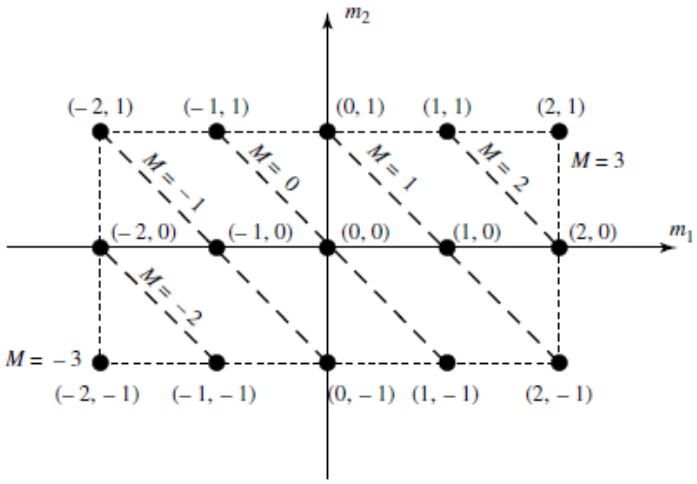

Figura 5.1: Espacio de estados en función de m_1 y m_2 para $j_1 = 2$ y $j_2 = 1$. Las líneas punteadas representan los estados con mismo m. (Recuperado del Cohen (creo).)

Observación:

Puede comprobarse que las dimensiones de cada subespacio $\mathcal{E}_m$ son consistentes con las ya conocidas.

$$g(m) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j+1)$$

Agregar: Muy Incompleto

IMPORTANTÍSIMO

Definición: Símbolo $3-j$ de Winger

Se define el *símbolo* $3-j$ *de Winger* como

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{pmatrix} := \frac{(-1)^{j_1-j_2-m}}{\sqrt{2j_3+1}} C^{(j,-m)}_{m_1,m_2} \tag{5.4}$$

Se tiene la relación inversa

$$C^{(j,m)}_{m_1,m_2} = (-1)^{j_1-j_2-m}\sqrt{2j_3+1}\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & -m \end{pmatrix}$$

Duda:

No tengo la menor idea de para qué sirve. Creo que algunas propiedades de los coeficientes quedan evidentes.

Relaciones de Recurrencia

$j = j_1 + j_2$

$m = j_1 + j_2$ Por la **??**, los estados que formarán parte de su representación en la base desacoplada, tienen que satisfacer

$$m_1 + m_2 = m$$
$$\boxed{m_1 + m_2 = j_1 + j_2}$$

Solo hay un estado que lo satisfaga. Por lo tanto,

$$\boxed{|j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle = |m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle}$$

Para obtener los otros valores de m aplicamos el operador bajada en ambos miembros.

$$\hat{J}_- |j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle = \left(\hat{J}_{1-} + \hat{J}_{2-}\right) |m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle$$

Observación:

También podemos verlo aplicando el operador de subida en ambos miembros (con el RHS una combinación lineal de la base desacoplada).

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \hat{J}_- |j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2\rangle \\
&= \hbar\sqrt{(j_1+j_2)(j_1+j_2+1) - (j_1+j_2)(j_1+j_2-1)}\, |j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2 - 1\rangle \\
\text{LHS} &= \hbar\sqrt{2(j_1+j_2)}\, |j = j_1 + j_2, m = j_1 + j_2 - 1\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{RHS} &= \left(\hat{J}_{1-} + \hat{J}_{2-}\right)|j_1, j_2\rangle \\
&= \hbar\sqrt{(j_1)(j_1+1) - (j_1)(j_1-1)}\,|j_1-1, j_2\rangle \\
&+ \hbar\sqrt{(j_2)(j_2+1) - (j_2)(j_2-1)}\,|j_1, j_2-1\rangle \\
\text{RHS} &= \hbar\sqrt{2j_1}\,|j_1-1, j_2\rangle + \hbar\sqrt{2j_2}\,|j_1, j_2-1\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cancel{\hbar}\sqrt{\cancel{2}(j_1+j_2)}\,|j_1+j_2, j_1+j_2-1\rangle &= \cancel{\hbar}\sqrt{\cancel{2}j_1}\,|j_1-1, j_2\rangle + \cancel{\hbar}\sqrt{\cancel{2}j_2}\,|j_1, j_2-1\rangle \\
\sqrt{j_1+j_2}\,|j_1+j_2, j_1+j_2-1\rangle &= \sqrt{j_1}\,|j_1-1, j_2\rangle + \sqrt{j_2}\,|j_1, j_2-1\rangle
\end{aligned}$$

$$\boxed{|j_1+j_2, j_1+j_2-1\rangle = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|j_1-1, j_2\rangle + \sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,|j_1, j_2-1\rangle}$$

Repitiendo el procedimiento, podemos obtener $|j_1+j_2, m\rangle$ para todo valor de m.

$j = j_1+j_2-1$ En este caso, la representación del estado $|j = j_1+j_2-1, m = j_1+j_2-1\rangle$ no es tan evidente.

Por la **??**, los estados que formarán parte de su representación en la base desacoplada, tienen que satisfacer

$$\begin{gathered}
m_1 + m_2 = m \\
\boxed{m_1 + m_2 = j_1 + j_2 - 1}
\end{gathered}$$

Es decir,

$$|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle = C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1-1, j_2}\,|j_1-1, j_2\rangle + C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1, j_2-1}\,|j_1, j_2-1\rangle$$

Los coeficientes se despejan usando las relaciones de ortonormalidad.

Ortogonalidad

Vamos a necesitar aplicar ortogonalidad con los autoestados de mismo m de las columnas ya resueltas.

$$\underbrace{\langle j_1+j_2, j_1+j_2-1|}_{j = j_1+j_2 \text{ ya resuelto}}\underbrace{|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle}_{j = j_1+j_2-1 \text{ a resolver}} = 0$$

$$C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1-1, j_2}\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} + C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1, j_2-1}\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}} = 0$$

$$\boxed{C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1, j_2-1} = -\sqrt{\frac{j_1}{j_2}}\,C^{j_1+j_2-1, j_1+j_2-1}_{j_1-1, j_2}}$$

$$|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle = C^{j_1+j_2-1,j_1+j_2-1}_{j_1-1,j_2}\left(|j_1-1,j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_2}}\,|j_1,j_2-1\rangle\right)$$

Normalización

$$\langle j_1+j_2-1, j_1+j_2-1|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle = 1$$

$$\left|C^{j_1+j_2-1,j_1+j_2-1}_{j_1-1,j_2}\right|^2\left(1+\frac{j_1}{j_2}\right) = 1$$

$$\boxed{\left|C^{j_1+j_2-1,j_1+j_2-1}_{j_1-1,j_2}\right| = \sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}}$$

Definiendo $C^{j_1+j_2-1,j_1+j_2-1}_{j_1-1,j_2} \in \mathbb{R}$,

$$|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle = \frac{j_2}{j_1+j_2}\left(|j_1-1,j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_2}}\,|j_1,j_2-1\rangle\right)$$

$$\boxed{|j_1+j_2-1, j_1+j_2-1\rangle = \frac{j_2}{j_1+j_2}\,|j_1-1,j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|j_1,j_2-1\rangle}$$

Nota:

Podríamos haber empezado por

$$|j=j_1+j_2, m=-(j_1+j_2)\rangle = |m_1=-j_1, m_2=-j_2\rangle$$

y aplicar el operador de subida.

Agregar: Relaciones de Recurrencia

Ver cómo lo hacen en el Cohen y en el Sakurai. Wikipedia

Los coeficientes de C-G ya están tabulados (Wikipedia).

5.2 Ejemplo: 2 partículas de espín $\frac{1}{2}$

Sean dos partículas con espín $s_{1,2} = \frac{1}{2}$.

El estado del sistema está dado por

$$|\Psi\rangle = |m_{s1}\rangle \otimes |m_{s2}\rangle \equiv |m_{s1}, m_{s2}\rangle$$

Como $m_s = \pm\frac{\hbar}{2}$, notamos, como siempre,

$$\left|\left(\pm\frac{\hbar}{2}\right)_i\right\rangle \equiv |\pm_i\rangle$$

Si consideramos el CCOC dado por

$$\left\{\hat{\mathbf{S}}_1^2, \hat{S}_{1z}\hat{\mathbf{S}}_2^2, \hat{S}_{2z}\right\}$$

Nota:

En realidad, los momentos al cuadrado son redundantes en este caso, pues $s_i = \frac{1}{2}$.

la base está dada por

$$\{|+,+\rangle, |+,-\rangle, |-,+\rangle, |-,-\rangle\}$$

y las ecuaciones por

$$\begin{cases} \hat{S}_{1z}|m_{s1}, m_{s2}\rangle = m_{s1}\hbar|m_{s1}, m_{s2}\rangle \\ \hat{S}_{2z}|m_{s1}, m_{s2}\rangle = m_{s2}\hbar|m_{s1}, m_{s2}\rangle \end{cases}$$

5.2.1 Cambio de Base

Definimos el *momento angular de espín total* como

$$\hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2$$

No es difícil ver que $\hat{\mathbf{S}}$ es, efectivamente, un momento angular.

El operador *momento angular de espín al cuadrado* queda

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{S}}^2 &= \left(\hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2\right)^2 \\ &= \hat{\mathbf{S}}_1^2 + \hat{\mathbf{S}}_2^2 + \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2 + \hat{\mathbf{S}}_2 \cdot \hat{\mathbf{S}}_1 \end{aligned}$$

Como $\left[\hat{\mathbf{S}}_1, \hat{\mathbf{S}}_2\right] = 0$,

$$\boxed{\hat{\mathbf{S}}^2 = \hat{\mathbf{S}}_1^2 + \hat{\mathbf{S}}_2^2 + 2\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2}$$

Propiedades (Relaciones de Conmutación)
Veamos algunas relaciones de conmutación entre los operadores en juego.

(a)

$$\left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = \mathbf{0}$$

En particular,

$$\left[\hat{S}_z, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = 0$$

Demostración.

$$\left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = \left[\hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right]$$

Por definición de momento angular y producto tensorial,

$$\boxed{\left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = \mathbf{0}}$$

■

(b)

$$\left[\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = \mathbf{0}$$

Demostración.

Como $\left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = \mathbf{0} \implies \left[\hat{\mathbf{S}}, \left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right]\right] = \mathbf{0}$, por la propiedade de la potencia,

$$\left[\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = 2\hat{\mathbf{S}}\cancelto{\mathbf{0}}{\left[\hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right]}$$

$$\boxed{\left[\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{\mathbf{S}}_i^2\right] = 0}$$

■

Estas relaciones de conmutación nos permiten definir otro CCOC:

$$\left\{\hat{\mathbf{S}}_1^2, \hat{\mathbf{S}}_2^2, \hat{\mathbf{S}}^2, \hat{S}_z\right\}$$

Nota:
Los momentos al cuadrado siguen siendo redundantes.

y una nueva base (desconocida)

$$\{|s, m_s\rangle\}$$

Tenemos que resolver las ecuaciones de autovalores/autoestados para este nuevo CCOC.

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{S}}^2 |s, m_s\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle \\ \hat{S}_z |s, m_s\rangle = m_s\hbar |s, m_s\rangle \end{cases}$$

5.2.2 Resolución Básica: Diagonalización

$\hat{S}_z$

No es difícil ver que los autoestados de $\hat{S}_z$ son los estados de la base original.

$$\begin{aligned} \hat{S}_z |m_{s1}, m_{s2}\rangle &= \left(\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}\right) |m_{s1}, m_{s2}\rangle \\ &= (m_{s1} + m_{s2}) |m_{s1}, m_{s2}\rangle \end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{S}_z |m_{s1}, m_{s2}\rangle = \frac{\hbar}{2}\big(\operatorname{sgn}(m_{s1}) + \operatorname{sgn}(m_{s2})\big)}$$

Tenemos que

$$m_s = m_{s1} + m_{s2} = \{\hbar, 0, -\hbar\}$$

con la siguiente representación matricial para $\hat{S}_z$ en la base original.

$$\left[\hat{S}_z\right]_{|m_{s1}, m_{s2}\rangle} = \hbar \begin{bmatrix} 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & & \\ & & 0 & 0 \\ & & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

El subespacio $\mathcal{E}_{m_s=0} = \operatorname{span}[big]\left(\{|-,+\rangle, |+,-\rangle\}\right)$ está degenerado.

Nota:
Obviamente algún subespacio tenía que ser degenerado. Si no, no haría falta el operador $\hat{\mathbf{S}}^2$ para determinar la base de autoestados.

$\hat{\mathbf{S}}^2$

Nos interesa poder escribir a $\mathbf{J}^2$ en función de operadores que sepamos cómo actuan sobre la base desacoplada $\mathcal{B}_{\text{desacoplada}}$.

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{J}}^2 &= \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + 2\hat{\mathbf{J}}_1 \cdot \hat{\mathbf{J}}_2 \\ &= \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + 2\left(\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} + \hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z}\right)\end{aligned}$$

Escribiendo

$$\hat{J}_{k_y^x} = \frac{1}{i}\frac{1}{2}\left(\hat{J}_{k+} \pm \hat{J}_{k-}\right)$$

Se tiene

$$\begin{aligned}\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} &= \frac{1}{2}\left(\hat{J}_{1+} + \hat{J}_{1-}\right)\frac{1}{2}\left(\hat{J}_{2+} + \hat{J}_{2-}\right) + \frac{i}{2}\left(\hat{J}_{1+} - \hat{J}_{1-}\right)\frac{i}{2}\left(\hat{J}_{2+} - \hat{J}_{2-}\right) \\ &= \frac{1}{4}\left[\left(\cancel{\hat{J}_{1+}\hat{J}_{2+}} + \hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} + \hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+} + \cancel{\hat{J}_{1-}\hat{J}_{2-}}\right) - \left(\cancel{\hat{J}_{1+}\hat{J}_{2+}} - \hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} - \hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+} + \cancel{\hat{J}_{1-}}\right.\right. \\ &= \frac{1}{4}\left(+2\hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} + 2\hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+}\right)\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} + \hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+}\right)}$$

$$= \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + 2\left[\frac{1}{2}\left(+\hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} + \hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+}\right) + \hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z}\right]$$

$$\boxed{\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{\mathbf{J}}_1^2 + \hat{\mathbf{J}}_2^2 + \hat{J}_{1+}\hat{J}_{2-} + \hat{J}_{1-}\hat{J}_{2+} + 2\hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z}}$$

Agregar:

Haciendo las cuentitas...

$$\left[\hat{\mathbf{S}}^2\right]_{|m_{s1},m_{s2}\rangle} = \hbar^2\begin{bmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$$

Tenemos que diagonalizar el centro de la matriz. Notemos que este subespacio corresponde a $\mathcal{E}_{m_s=0}$.

Agregar:

Diagonalizamos el centro...

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$
$$(1-\lambda)^2 - 1 = 0$$
$$\implies \boxed{\lambda = 0, 2}$$

$\underline{\lambda = 2}$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} |\lambda = 2, m_s = 0\rangle = 0$$
$$\implies x - y = 0$$
$$x = y$$

$$\implies \boxed{|\lambda = 2, m_s = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,-\rangle + |-,+\rangle\right)}$$

$\underline{\lambda = 0}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} |\lambda = 0, m_s = 0\rangle = 0$$
$$\implies x + y = 0$$
$$x = -y$$

$$\implies \boxed{|\lambda = 0, m_s = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,-\rangle - |-,+\rangle\right)}$$

Los autovalores $2\hbar^2$ se corresponden con $s = 1$, mientras que el autovalor con 0 se corresponde con $s = 0$.

Entonces, la base que buscábamos es

$$\mathcal{B} = \left\{ \underbrace{|+,+\rangle}_{|s=1,m=1\rangle}, \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,-\rangle + |-,+\rangle\right)}_{|s=1,m=0\rangle}, \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,-\rangle - |-,+\rangle\right)}_{|s=0,m=0\rangle}, \underbrace{|-,-\rangle}_{|s=1,m=-1\rangle} \right\}$$

Observación: Estados Singlete y Triplete

Ejercicio 65 - b) A los estados con $s = 1$ los llamamos estados *triplete* mientras que al estado con $s = 0$ lo llamamos estado *singlete* o *singulete*.

Definición: Operador Permutación

Se define el *operador permutación* en un sistema de varias partículas tal que

$$\hat{P}\,|a_1, a_2\rangle = |a_2, a_1\rangle \tag{5.6}$$

Agregar:

Reescribir.

Respecto a la inversión del espín, los estados

- triplete son simétricos

$$\begin{cases} |1,1\rangle = |+,+\rangle & \to |-,-\rangle & = |1,-1\rangle \\ |1,0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\Big(|+,-\rangle + |-,+\rangle\Big) & \to \dfrac{1}{\sqrt{2}}\Big(|+,-\rangle + |-,+\rangle\Big) & = |1,0\rangle \\ |1,-1\rangle = |-,-\rangle & \to |+,+\rangle & = |1,1\rangle \end{cases}$$

- singlete son antisimétricos

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|+,-\rangle - |-,+\rangle\Big) \to \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|-,+\rangle - |+,-\rangle\Big) = -\,|0,0\rangle$$

$$\left[\hat{\mathbf{S}}^2\right]_{\mathcal{B}} = 2\hbar^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\hat{S}_z\right]_{\mathcal{B}} = \hbar^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.3 Ejemplo: Átomo en Campo Magnético Uniforme

$$H_B = -\boldsymbol{\mu}_{\text{at.}} \cdot \mathbf{B}$$

Momento Magnético

Podemos aproximar el momento magnético del átomo (momentos magnéticos electrónicos y nucleares) por el momento magnético electrónico.

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{at.}} \approx \boldsymbol{\mu}_{\text{e}}$$

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{e}} = -\frac{\mu_B g \mathbf{J}}{\hbar}$$

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{e}} = -\frac{\mu_B \left(g_l \mathbf{L} + g_s \mathbf{S}\right)}{\hbar}$$

con $g_l = 1$ y $g_s \approx 2.0023192$ (las correcciones al factor 2 surgen de la Teoría Cuántica de Campos).

$$H_B = \frac{\mu_B \left(g_l \mathbf{L} + g_s \mathbf{S}\right)}{\hbar} \cdot \mathbf{B}$$

Como el campo es uniforme, $\mathbf{B} = B_0 \hat{z}$.

$$\boxed{H_B = \frac{\mu_B B_0 \left(g_l L_z + g_s S_z\right)}{\hbar}}$$

Nota:

Nos olvidamos intencionalmente del momento angular $\mathbf{L}$.

La base $\{|m_{s1}, m_{s2}\rangle\}$ diagonaliza el Hamiltoniano.

5.3.1 Resolución con los coeficientes de CG

Ejercicio 65 - a)

5.4 Ejemplo: Interacción Hiperfina

$$H_{\text{Hiperfina}} = A \mathbf{S_1} \cdot \mathbf{S_2}$$

$$\boxed{H_{\text{Hiperfina}} = \frac{1}{2} A \left(\mathbf{S}^2 - \mathbf{S_1}^2 - \mathbf{S_2}^2\right)}$$

La base $\{|s, m_s\rangle\}$ diagonaliza el Hamiltoniano.

5.5 Temas del Programa

Capítulo 6

Simetrías

6.1 Transformaciones Unitarias

Definición (Transformación de los Operadores)
Sea $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}$ y $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$.
Sea $\hat{U}$ un operador unitario.
Sea $|\alpha'\rangle \in \hat{U}\mathcal{H}$ y $\hat{A}' : \hat{U}\mathcal{H} \to \hat{U}\mathcal{H}$.

Se define el la transformación del operador $\hat{A}$ tal que

$$\hat{A}' |\alpha'\rangle = \hat{U}\hat{A} |\alpha\rangle$$

Por definición,

$$\begin{aligned} \hat{A}' |\alpha'\rangle &= \hat{U}\hat{A} |\alpha\rangle \\ \hat{A}'\hat{U} |\alpha\rangle &= \hat{U}\hat{A} |\alpha\rangle \\ &\boxed{\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger} \end{aligned} \tag{6.1}$$

Propiedades (de las Transformaciones Unitarias)
Veamos algunas propiedades de las transformaciones unitarias.

(a) Preservación de los Autoespacios.
Sea

$$\hat{A} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$$

Entonces,

$$\hat{A}' |\alpha'\rangle = \alpha |\alpha'\rangle \tag{6.2a}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\hat{A}' \left|\alpha'\right\rangle &= \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{\dagger}\hat{U}\left|\alpha\right\rangle \\
&= \hat{U}\hat{A}\left|\alpha\right\rangle \\
&= \hat{U}\alpha\left|\alpha\right\rangle \\
&= \alpha\hat{U}\left|\alpha\right\rangle \\
\hat{A}' \left|\alpha'\right\rangle &= \alpha\left|\alpha'\right\rangle
\end{aligned}$$

■

(b) Función Analítica.
Sea f analítica.
Entonces,

$$\left(f(\hat{A})\right)' = f(\hat{A}') \tag{6.2b}$$

Proposición 6.1 (Transformación Activa entre Bases)
Sean $\{|a\rangle\}$ y $|b\rangle$ dos BON correspondientes a autoestados de operdores hermíticos $\hat{A}$ y $\hat{B}$.
Entonces, $\exists U$ unitario /

$$\left|b^{(i)}\right\rangle = U\left|a^{(i)}\right\rangle$$

Demostración.

Consideremos el operador

$$U \equiv \sum_k \left|b^k\right\rangle\!\left\langle a^k\right|$$

$$U\left|a^{(i)}\right\rangle = \sum_k \left|b^{(k)}\right\rangle\!\left\langle a^{(k)}\right|\left|a^{(i)}\right\rangle$$

Como $\{|a\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de ortonormalidad.

$$= \sum_k \left|b^{(k)}\right\rangle \delta_{ki}$$

$$\boxed{U\left|a^{(i)}\right\rangle = \left|b^{(i)}\right\rangle}$$

Falta ver que U es unitario.

- $$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger\hat{U} &= \left(\sum_k |b^k\rangle\langle a^k|\right)^\dagger \left(\sum_j |b^j\rangle\langle a^j|\right)\\ &= \left(\sum_k |a^k\rangle\langle b^k|\right)\left(\sum_j |b^j\rangle\langle a^j|\right)\\ &= \sum_k \left(\sum_j |a^k\rangle\langle b^k|\,|b^j\rangle\langle a^j|\right)\end{aligned}$$

  Como $\{|b\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de ortonormalidad.

  $$\begin{aligned}&= \sum_k \left(\sum_j |a^{(k)}\rangle\,\delta_{kj}\,\langle a^{(j)}|\right)\\ &= \sum_k |a^{(k)}\rangle\langle a^{(k)}|\end{aligned}$$

  Como $\{|a\rangle\}$ es una BON, cumple la relación de completitud.

  $$\boxed{\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbb{1}}$$

■

6.2 Teorema de Winger

Comentario Matemático: Teoría de Conjuntos

Definición (Función Característica)
Sea $X \subset A$.
Se define la *función característica* ξ_A como

$$\xi_A(x) := \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases} \tag{6.3}$$

Definición (Producto Cartesiano)
Sean A, B dos conjuntos
Se define el *producto cartesiano* de dos conjuntos como el conjunto de todos los pares ordenados formados por elementos de A y B. Es decir,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\} \tag{6.4}$$

Definición (Relación Binaria)

Sean X, Y dos conjuntos. Se define una *relación binaria* entre X y Y como un subconjunto del producto cartesiano $X \times Y$ que cumple con una determinada condición.

$$R = \Big\{ (x, y) \in X \times Y : R(x, y) = \text{Verdadero} \Big\} \tag{6.5}$$

Decimos que x está *R-relacionado* con y. Lo notamos xRy.
Si, además $Y = X$, decimos que la relación binaria es *homogénea*. De lo contrario, decimos que es *heterogénea*.

Definición (Relación de Equivalencia)
Sea R una relación binaria homogénea sobre X.
Decimos que una relación R es una *relación de equivalencia* si satiface

(a) Relación Reflexiva:

$$xRx \qquad \forall x \in X \tag{6.6}$$

(b) Relación Simétrica:

$$xRy \Rightarrow yRx \qquad \forall x, y \in X \tag{6.7}$$

(c) Relación Transitiva:

$$xRy \wedge yRz \implies xRz \qquad \forall x, y, z \in X \tag{6.8}$$

Si la relación R está implícita, notamos una relación de equivalencia entre dos elementos x, y como

$$x \sim y$$
$$x \equiv y$$

Nota: Notación

Nosotros usamos el símbolo $\equiv$ para denotar una definición de una variable. Por esto, y para seguir la notación de **[?]**, usaremos $\sim$.

Definición (Clase de Equivalencia)
Sea R una relación de equivalencia de X.
Definimos la *clase de equivalencia* $[x]$ de x como

$$[x] \coloneqq \{ y \in X : yRx \} \tag{6.9}$$

A x se le llama *representante* de la clase de equivalencia.

Proposición 6.2

Sea R una relación homogénea $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ /

$$|\Psi'\rangle = e^{i\theta} |\Psi\rangle \qquad \theta \in \mathbb{R}$$

Entonces, R es una relación de equivalencia.

Nota: Notación

Notamos a la clase de equivalencia de esta relación $[|\Psi\rangle]$ como

$$\tilde{\Psi} = \{|\Psi'\rangle \in \mathcal{H} : |\Psi'\rangle \, R \, |\Psi\rangle\}$$

A estas clases de equivalencia se las conoce como *rayos* o *espacio de Hilbert proyectivo* $P(\mathcal{H})$.

Observación (Producto Escalar entre Clases de Equivalencia)
Notamos que el producto escalar entre dos clases de equivalencia $\tilde{\Psi}, \tilde{\Phi}$ no está bien definido (por la ambigüedad de la fase en cada una). Sin embargo, su módulo sí lo está. Por eso, podemos escribir

$$\left|\left\langle \tilde{\Psi}, \tilde{\Phi} \right\rangle\right| = |\langle \Psi | \Phi \rangle|$$

para algún representante de la clase $|\Psi\rangle, |\Phi\rangle$.

Definición (Operador Antiunitario)
Sean $x \in \mathcal{H}_1, y \in \mathcal{H}_2$.
Sea $U : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_2$ un operador.
Decimos que U es *antiunitario* si se tiene

$$\langle Ux, Uy \rangle = x^* y \tag{6.10}$$

Teorema 6.3 (de Wigner (1931))
Sea $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ una transformación /

$$|\langle \Psi_A | \Phi_A \rangle| = |\langle \Psi | \Phi \rangle|$$

Observación:

Es decir, que conserva las probabilidades.

$$|\langle \Psi_A | \Phi_A \rangle|^2 = |\langle \Psi | \Phi \rangle|^2$$

Entonces, A puede representarse como un operador unitario o antiunitario en $\mathcal{H} \to \mathcal{H}$. Este operador es único (a menos de una fase).

Observación:

La transformación A está dada por un operador antiunitario si y solo si implica inversión temporal.

Agregar:

Ejercicio 74

- Ejemplos.
- Inversión Temporal. Sección 13.3 Ballentine.

Observación
Si el operador es unitario, por definición, garantiza, además, la invariancia de fase. Es decir,

$$\langle \Psi_A | \Phi_A \rangle = \langle \Psi | \Phi \rangle$$

Consideremos transformaciones que, además de preservar la probabilidad (producto interno), forman un grupo $\mathfrak{G}$. Sea $g = g_2 g_1$.

$$|\Phi_g\rangle = U_g |\Phi\rangle$$

$$\begin{aligned} |\Phi_{g_2 g_1}\rangle &= U_{g_2} |\Phi_{g_1}\rangle \\ &= U_{g_2} U_{g_1} |\Phi\rangle \end{aligned}$$

Agregar:

p.226 Le Bellac

$$\boxed{U_g = e^{\alpha(g_1, g_2)} U_{g_2} U_{g_1}}$$

Los operadores U_g forman una *representación proyectiva* del grupo $\mathfrak{G}$.

6.3 Simetrías

Definición: Simetría

Sea $\mathfrak{S}$ una transformación unitaria.
Decimos que $\mathfrak{S}$ es una *simetría* de un sistema si deja invariante su Hamiltoniano.

$$\hat{\mathfrak{S}}\hat{H}\hat{\mathfrak{S}}^\dagger = \hat{H} \tag{6.11}$$

Nota:

Sale de la Ecuación 6.1

Ejemplo/Ejercicio: Ejercicio 75

Ejercicio 75 - a)
Consideremos una partícula libre unidimensional

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

y la transformación

$$\hat{U} = e^{-i\frac{p\cdot d}{\hbar}} \qquad d \in \mathbb{R}$$

Veamos que es una simetría.

$$\hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger = e^{-i\frac{p\cdot d}{\hbar}}\frac{\hat{p}^2}{2m}e^{i\frac{p\cdot d}{\hbar}}$$

Como todo conmuta con todo porque el único operador que hay en juego es $\hat{p}$,

$$= \cancel{e^{-i\frac{p\cdot d}{\hbar}}}\,\cancel{e^{i\frac{p\cdot d}{\hbar}}}\frac{\hat{p}^2}{2m}$$

$$\boxed{\hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger = \hat{H}}$$

Ejercicio 75 - b)
Consideremos un Hamiltoniano independiente del tiempo

$$\hat{H} \neq \hat{H}(t)$$

y la transformación

$$\hat{U} = e^{-i\varepsilon\frac{\hat{H}}{\hbar}} \qquad \varepsilon \in \mathbb{R}$$

Veamos que es una transformación de simetría.

$$\hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger = e^{-i\varepsilon\frac{\hat{H}}{\hbar}}\hat{H}e^{i\varepsilon\frac{\hat{H}}{\hbar}}$$

Como todo conmuta con todo porque el único operador que hay en juego es $\hat{H}$,

$$= \cancelto{\mathbb{1}}{e^{-i\varepsilon\frac{\hat{H}}{\hbar}} e^{i\varepsilon\frac{\hat{H}}{\hbar}}} \hat{H}$$

$$\boxed{\hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger = \hat{H}}$$

Duda:

No entiendo dónde entra la independencia temporal.

Como $\mathfrak{S}$ es unitario, se tiene, inmediatamente,

$$\left[\mathfrak{S}, \hat{H}\right] = 0$$

6.4 Simetrías Continuas

Comentario Matemático: Transformación Unitaria Infinitesimal

Definición (Transformación Unitaria Infinitesimal (TUI))
Sea $\hat{U}(\varepsilon)$ unitario tal que

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1}$$

Decimos que $\hat{U}$ es una *transformación unitaria infinitesimal*.

Proposición 6.4 (Generador de la TUI)
Sea $\hat{U}(\varepsilon)$ unitario tal que

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1}$$

Entonces,

$$\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} - i\varepsilon\hat{G}$$

con $\hat{G}$ hermítico.

Nota:

Nosotros vamos a escribir

$$\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} + i\varepsilon\hat{K}$$

Demostración.

$$\hat{U}(\varepsilon)\hat{U}^\dagger(\varepsilon) = \mathbb{1}$$

Haciendo un desarrollo de Taylor en $\varepsilon = 0$,
$\left(\mathbb{1} + \varepsilon \hat{U}_\varepsilon(0) + \cdots\right)\left(\mathbb{1} + \varepsilon \hat{U}_\varepsilon^\dagger(0) + \cdots\right) =$

donde el subíndice ε hace referencia a la derivación con respecto a la misma. Como ε es infinitesimal, podemos quedarnos a primer orden.

$$\begin{aligned} \cancel{\mathbb{1}} + \varepsilon\left(\hat{U}_\varepsilon(0) + \hat{U}_\varepsilon^\dagger(0)\right) &= \cancel{\mathbb{1}} \\ \varepsilon\left(\hat{U}_\varepsilon(0) + \hat{U}_\varepsilon^\dagger(0)\right) &= \mathbb{0} \\ \hat{U}_\varepsilon^\dagger(0) &= -\hat{U}_\varepsilon(0) \end{aligned}$$

Entonces, $\hat{U}_\varepsilon(0)$ es antihermítico.

Definimos el operador

$$\hat{G} \equiv i\hat{U}_\varepsilon(0) \implies \hat{U}_\varepsilon(0) = -i\hat{G}$$

$$\begin{aligned} \hat{U}_\varepsilon^\dagger(0) &= -\hat{U}_\varepsilon(0) \\ i\hat{G}^\dagger &= -(-i\hat{G}) \\ \hat{G}^\dagger &= \hat{G} \end{aligned}$$

Entonces, $\hat{G}$ es hermítico.

$$\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} + \varepsilon \hat{U}_\varepsilon(0)$$
$$\boxed{\hat{U}(\varepsilon) = \mathbb{1} - i\varepsilon\hat{G}}$$

■

Corolario 6.4.1 (Generalización a varios parámetros)
Si tuvieramos varios parámetros vale

$$\hat{U}(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n) = \prod_{k=1}^{n} e^{i\varepsilon_k K_k}$$

Proposición 6.5 (Álgebra de los Generadores)

$$[K_j, K_k] = i f_{jk}{}^l K_l$$

Definición: Simetría Continua

Sea $\mathfrak{S}$ una transformación unitaria infinitesimal.
Sea $\mathfrak{S}$ una simetría.
Decimos que $\mathfrak{S}$ es una *simetría continua*.

Proposición 6.6 (Simetría Continua $\iff$ Conmutación con el Generador)
Ejercicio 76 - a)

Sea $\hat{\mathfrak{S}}$ una transformación unitaria infinitesimal.

$$\hat{\mathfrak{S}} = \mathbb{1} - i\varepsilon\hat{G}$$

Entonces, $\mathfrak{S}$ es una simetría continua si y solo si

$$\left[\hat{H}, \hat{G}\right] = 0$$

Corolario 6.6.1 (Generador es Constante de Movimiento)
Ejercicio 76 - b)
Si el generador de la simetría es independiente del tiempo, se tiene

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{G}_H = 0$$

Demostración.

$$\left[\hat{H}, \hat{G}\right] = 0$$
$$\hat{U}^\dagger(t, t_0)\left[\hat{H}, \hat{G}\right]\hat{U}(t, t_0) = 0$$

Por la Ecuación 2.20,

$$\left[\hat{H}, \hat{G}\right]_H = 0$$

Por la Ecuación 2.21c,

$$\left[\hat{H}_H, \hat{G}_H\right] = 0$$

Como $\hat{G}_H$ es independiente del tiempo, por la Ecuación de Heisenberg,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{G} = 0}$$

■

Ejemplo/Ejercicio: Generador de Traslaciones Infinitesimales

Ejercicio 77 - c)

Duda:

No entiendo cómo sabemos que el RHS es el $\hat{A}'$.
Actualización: el RHS es lo que es porque por definición, el operador Traslación tiene que cambiar el valor medio. Es decir, el valor medio del RHS tiene que ser $\langle \mathbf{R} \rangle + \varepsilon$.

$$\begin{aligned}
\hat{T}(\varepsilon)\hat{\mathbf{R}}\hat{T}^{\dagger}(\varepsilon) &= \hat{\mathbf{R}} + \varepsilon\mathbb{1} \\
\left(1 + i\varepsilon \cdot \hat{\mathbf{K}}\right)\hat{\mathbf{X}}\left(1 - i\varepsilon \cdot \hat{\mathbf{K}}\right) &= \\
\cancel{\hat{\mathbf{R}}} + i\left[\hat{\varepsilon} \cdot \hat{\mathbf{K}}, \hat{\mathbf{R}}\right] &= \cancel{\hat{\mathbf{R}}} + \varepsilon\mathbb{1} \\
i\left[\hat{\varepsilon} \cdot \hat{\mathbf{K}}, \hat{\mathbf{R}}\right] &= \varepsilon\mathbb{1}
\end{aligned}$$

Como los parámetros ε_j son independientes entre sí,

$$\begin{aligned}
\implies \left[\hat{K}_j, \hat{X}_k\right] &= -i\delta_{jk} \\
\boxed{\left[\hat{X}_k, \hat{K}_j\right] = i\delta_{jk}}
\end{aligned}$$

Reconocemos la relación de conmutación canónica. Entonces,

$$\boxed{\hat{K}_j = \frac{\hat{P}_j}{\hbar}}$$

Ejemplo/Ejercicio: Generador de Rotaciones Infinitesimales

Ejercicio 77 - d)

Agregar:

Es la misma idea, solamente que el RHS creo que queda

$$\begin{cases} \hat{X}' = \hat{X} - \theta\hat{Y} \\ \hat{Y}' = \theta\hat{X} + \hat{Y} \end{cases}$$

Proposición 6.7 (Autovalores)

Ejercicio 77

Sea $\hat{G}$ el generador de una simetría continua.
Sea f una función analítica.
Sea $E, |\varphi\rangle$ un par autovalor-autoestado del Hamiltoniano. Es decir,

$$\hat{H}\,|\varphi\rangle = E\,|\varphi\rangle$$

Entonces, $E, f(\hat{G})\,|\varphi\rangle$ es un par autovalor-autoestado del Hamiltoniano. Es decir,

$$\hat{H} f(\hat{G})\,|\varphi\rangle = E f(\hat{G})\,|\varphi\rangle$$

Observación: Simetrías $\implies$ Degeneración

Como, en general,

$$\hat{G}\,|\Psi\rangle \neq |\Psi\rangle$$

las simetrías suelen generar un aumento en la degeneración de los niveles de energía.

Demostración.

Como f es analítica,

$$\begin{aligned}\hat{H}\left(f(\hat{G})\,|\varphi\rangle\right) &= \hat{H}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \hat{G}^n\right)|\varphi\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \hat{H}\hat{G}^n\,|\varphi\rangle\end{aligned}$$

Como $\hat{G}$ es el generador de una simetría de $\hat{H}$, conmutan.

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \hat{G}^n \hat{H}\,|\varphi\rangle$$

Como $E, |\varphi\rangle$ es un par autovalor-autoestado del Hamiltoniano,

$$\begin{aligned}&= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \hat{G}^n E\,|\varphi\rangle \\ &= E\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \hat{G}^n\right)|\varphi\rangle\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{H}\left(f(\hat{G})\,|\varphi\rangle\right) = E f(\hat{G})\,|\varphi\rangle}$$

■

6.5 Simetrías Discretas

6.5.1 Operador Paridad

Nota: Aclaración

Vamos a hacer el desarrollo para un operador paridad del un operador coordenada Q. Obviamente, este operador pueden ser las coordenadas de la partícula $\mathbf{R}$. Como principalmente nos interesará este último, algunas cosas las haremos con ese sin previo aviso.

Definición: Operador Paridad

Se define el *operador paridad* Π tal que

$$\langle Q\rangle_{|q'\rangle} = -\langle Q\rangle_{|q\rangle}$$

Es decir,

$$\begin{aligned} &\left\langle q\middle|\Pi^{-1}Q\Pi\middle|q\right\rangle = -\langle q|Q|q\rangle \\ &\implies \Pi^{-1}Q\Pi = -Q \\ &\boxed{Q' = \Pi Q\Pi^{-1} = -Q} \end{aligned}$$

Duda:

Al parecer, es necesario especificar P' para determinar el operador paridad Phys.SE.

$$\Pi P\Pi^{-1} = -P$$

Observación:

Esta condición se podría deducir partiendo de

$$\Pi T(\mathrm{d}q) = T(-\mathrm{d}q)\Pi$$

que es lo que uno esperaría que cumplan.

Propiedades (del Operador Paridad)
Veamos algunas propiedades del operador paridad.

(a) Paridad del Operador Coordenada/Momento: Impar.

$$\begin{aligned} \{Q, \Pi\} &= \mathbb{0} \\ \{P, \Pi\} &= \mathbb{0} \end{aligned} \tag{6.12a}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \Pi^{-1} Q \Pi &= -Q \\ Q\Pi &= -\Pi Q \\ Q\Pi + \Pi Q &= \mathbb{0} \\ \boxed{\{Q, \Pi\} = \mathbb{0}} \end{aligned}$$

■

(b) Autovalores.

$$\Pi \left| q \right\rangle = \left| -q \right\rangle$$

Demostración.

Por la **??**,

$$\begin{aligned} Q \left(\Pi \left| q \right\rangle \right) &= -\Pi Q \left| q \right\rangle \\ &= -\Pi \left(q \left| q \right\rangle \right) \\ \boxed{Q \left(\Pi \left| q \right\rangle \right) = -q \left(\Pi \left| q \right\rangle \right)} \end{aligned}$$

■

(c) Hermítico.

$$\Pi^\dagger = \Pi \tag{6.12b}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \Pi^2 \left| q \right\rangle &= \Pi \left(\Pi \left| q \right\rangle \right) \\ &= \Pi \left| -q \right\rangle \\ \Pi^2 \left| q \right\rangle &= \left| q \right\rangle \\ \implies \Pi^2 &= \mathbb{1} \\ \Pi &= \Pi^{-1} \end{aligned}$$

Como Π es unitario,

$$\boxed{\Pi = \Pi^\dagger}$$

■

(d) Preservación de la Relación de Conmutación

$$[Q', P'] = [Q, P] = i\hbar \tag{6.12c}$$

Esto prueba que es unitario. Phys.SE

Demostración.

$$\begin{aligned} [Q, P] &= i\hbar \\ QP - PQ &= i\hbar \end{aligned}$$

Como Π es unitario,

$$\begin{aligned} Q\Pi^{-1}\Pi P - P\Pi^{-1}\Pi Q &= i\hbar \\ \Pi Q\Pi^{-1}\Pi P - \Pi P\Pi^{-1}\Pi Q\Pi^{-1} &= \Pi i\hbar\Pi^{-1} \\ Q'P' - P'Q' &= i\hbar \\ \boxed{[Q', P'] = i\hbar} \end{aligned}$$

■

Proposición 6.8 (Paridad de la Función de Onda)
Sea $|\Psi\rangle$ un autoestado de Π.

$$\Pi\,|\Psi\rangle = \pm\,|\Psi\rangle$$

Entonces, la función de onda es par o impar. Es decir,

$$\Psi(-\mathbf{r}) = \pm\Psi(\mathbf{r}) \tag{6.13}$$

Demostración.

Como Π es hermítico,

$$\begin{aligned} \langle\mathbf{r}|\Pi|\Psi\rangle &= \left\langle\mathbf{r}\middle|\Pi^\dagger\middle|\Psi\right\rangle \\ \pm\,\langle\mathbf{r}|\Psi\rangle &= \langle-\mathbf{r}|\Psi\rangle \\ \boxed{\pm\Psi(\mathbf{r}) = \Psi(-\mathbf{r})} \end{aligned}$$

■

Proposición 6.9 (Paridad del Operador Momento Angular Orbital)
El operador **L** es par frente a inversiones de paridad en las coordenadas. Es decir,

$$[\mathbf{L}, \Pi] = \mathbb{0} \tag{6.14}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
[L_k, \Pi] &= [X_i P_j - P_i X_j, \Pi] \\
&= [X_i P_j, \Pi] - [P_i X_j, \Pi] \\
&= [X_i, \Pi] P_j + X_i [P_j, \Pi] - [P_i, \Pi] X_j - P_i [X_j, \Pi]
\end{aligned}$$

Como $\left[{}^{Q}_{P}, \Pi\right] = \cancelto{\mathbb{0}}{\left\{{}^{Q}_{P}, \Pi\right\}} - 2\,{}^{Q}_{P}\,\Pi$,

$$\begin{aligned}
&= -2X_i \Pi P_j - 2X_i P_j \Pi + 2P_i \Pi X_j + 2P_i X_j \Pi \\
&= -2X_i \cancelto{\mathbb{0}}{\{\Pi, P_j\}} + 2P_i \cancelto{\mathbb{0}}{\{\Pi, X_j\}}
\end{aligned}$$

$$\boxed{[L_k, \Pi] = \mathbb{0}}$$

■

Proposición 6.10 (Paridad de Autoestados del Momento Angular)
Sea $|l, m\rangle$ un autoestado de $\hat{\mathbf{L}}^2$ y $\hat{L}_z$.
Entonces,

$$\Pi\,|l, m\rangle = (-1)^l\,|l, m\rangle$$

La paridad del autoestado depende de l.

Demostración.

DLMF 14.30.7 ■

Paridad de Autoestados del Hamiltoniano: Reglas de Selección

Teorema 6.11 (Autoestados con Paridad Definida)
Sea Π una simetría del Hamiltoniano. Es decir,

$$\left[\hat{H}, \Pi\right] = 0$$

Sea $E_n, |n\rangle$ un par autovalor-autoestado del Hamiltoniano **no degenerado**. Es decir,

$$\hat{H}\,|n\rangle = E_n\,|n\rangle$$

Entonces,

$$\Pi\,|n\rangle = p_n\,|n\rangle \tag{6.15}$$

con $p_n = 1 \vee -1$.

Demostración.

Consideremos

$$|\varphi_\pm\rangle = \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \pm \Pi\right)|n\rangle$$

$$\begin{aligned}
\Pi\,|\varphi_\pm\rangle &= \Pi\left[\frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \pm \Pi\right)|n\rangle\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(\Pi\mathbb{1} \pm \cancelto{\mathbb{1}}{\Pi^2}\right)|n\rangle \\
&= \pm\frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \pm \Pi\right)|n\rangle \\
&\boxed{\Pi\,|\varphi_\pm\rangle = \pm\,|\varphi_\pm\rangle}
\end{aligned}$$

$$\hat{H}\,|\varphi_\pm\rangle = \frac{1}{2}\left(\hat{H} \pm \hat{H}\Pi\right)|n\rangle$$

Como Π es una simetría del Hamiltoniano, $[H, \Pi] = 0$.

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \pm \Pi\right)\hat{H}\,|n\rangle \\
&= \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \pm \Pi\right)E_n\,|n\rangle \\
&\boxed{\hat{H}\,|\varphi_\pm\rangle = E_n\,|\varphi_\pm\rangle}
\end{aligned}$$

Por hipótesis, el subespacio $\dim \mathcal{H}_{E_n} = 1$. Entonces,

$$|\varphi_\pm\rangle = |n\rangle$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\Pi\,|\varphi\rangle &= \pm\,|\varphi\rangle \\
&\boxed{\Pi\,|n\rangle = \pm\,|n\rangle}
\end{aligned}$$

Nota:

Lo que estaría pasando es que si

$$\Pi\left|n\right\rangle = +\left|n\right\rangle \implies \begin{cases} \left|\varphi_+\right\rangle & = \left|n\right\rangle \\ \left|\varphi_-\right\rangle & = 0 \end{cases}$$

Viceversa para $\Pi\left|n\right\rangle = -\left|n\right\rangle$.

■

Teorema 6.12 (Regla de Selección de Paridad)
Ejercicio 84 Sean $\left|\alpha\right\rangle, \left|\beta\right\rangle \in \mathcal{H}$ /

$$\begin{cases} \Pi\left|\alpha\right\rangle = \varepsilon_\alpha\left|\alpha\right\rangle \\ \Pi\left|\beta\right\rangle = \varepsilon_\beta\left|\beta\right\rangle \end{cases}$$

con $\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\beta = \pm 1$.

Entonces,

$$\varepsilon_\alpha = \varepsilon_\beta \iff \langle\beta|\mathbf{R}|\alpha\rangle = 0$$

Nota:

En realidad, vale para cualquier operador impar.

Demostración.

$$\begin{aligned} \langle\beta|\mathbf{R}|\alpha\rangle &= \left\langle\beta\middle|\Pi^{-1}\Pi\mathbf{R}\Pi^{-1}\Pi\middle|\alpha\right\rangle \\ &= \varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta\left\langle\beta\middle|\Pi\mathbf{R}\Pi^{-1}\middle|\alpha\right\rangle \\ &= \varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta\langle\beta|-\mathbf{R}|\alpha\rangle \\ \boxed{\langle\beta|\mathbf{R}|\alpha\rangle = -\varepsilon_\alpha\varepsilon_\beta\langle\beta|\mathbf{R}|\alpha\rangle} \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\varepsilon_\alpha = \varepsilon_\beta \iff \langle\beta|\mathbf{R}|\alpha\rangle = 0}$$

■

Observación: Nota Histórica: Regla de Laporte

Una consecuencia de esto era conocida fenológicamente en el análisis de líneas espectrales como Regla de Laporte (Wikipedia).

Ejemplo/Ejercicio:

Ejercicio 84
Con $\langle\beta|\mathbf{P}|\alpha\rangle$ pasa lo mismo porque

$$\boxed{\Pi\mathbf{P}\Pi^{-1} = -\mathbf{P}}$$

Con $\langle\beta|\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}|\alpha\rangle$,también porque

$$\begin{aligned}\Pi\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}\Pi^{-1} &= \Pi\left(\sum_i S_i X_i\right)\Pi^{-1}\\ &= \sum_i \Pi S_i X_i \Pi^{-1}\end{aligned}$$

Como $[S_i, \Pi] = 0$ (porque operan en estados de Hilbert distintos),

$$\begin{aligned}&= \sum_i S_i \Pi X_i \Pi^{-1}\\ &= \sum_i S_i\left(-X_i\right)\\ \boxed{\Pi\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}\Pi^{-1} = -\mathbf{S}\cdot\mathbf{R}}\end{aligned}$$

Agregar:

Ejemplo/Ejercicio: Momento Dipolar Eléctrico $\mathbf{d}$ Permanente

Definición: Momento Dipolar Eléctrico

Se define el *momento dipolar eléctrico* (para un conjunto finito de partículas cargadas) como

$$\mathbf{d} = \sum_{i=1}^{n} q_i \mathbf{R}_i \tag{6.16}$$

Como $\mathbf{R}_i$ es par frente al operador de paridad, $\mathbf{d}$ también lo es.

Ejemplo/Ejercicio: Ejericio 86 - a)

Se tiene

$$\hat{H} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \alpha L_z + \frac{1}{2} m\omega^2 z^2$$

$$\left[\hat{H}, \Pi\right] = \frac{1}{2m}\left[\mathbf{p}^2, \Pi\right] + \alpha[L_z, \Pi] + \frac{m\omega^2}{2}\left[z^2, \Pi\right]$$

Claramente, todos los conmutadores se anulan.

$$\boxed{\left[\hat{H}, \Pi\right] = 0}$$

Según el enunciado $|0\rangle$ es el autoestado del mínimo nivel de energía que es no degenerado. Entonces, por el Teorema 6.11, $|0\rangle$ tiene paridad definida. Es decir,

$$\Pi\,|0\rangle = \pm\,|0\rangle$$

- El operador $(x^2 + y^2)z$ es impar respecto a Π. Como además dijimos que $|0\rangle$ tiene paridad definida, por el Teorema 6.12,

$$\langle 0|(x^2 + y^2)z|0\rangle = 0$$

6.5.2 Teorema de Bloch

Considérese un cristal con una simetría ante traslaciones de la forma

$$VR_n = \mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = \sum_{i=1}^{3} n_i a_i \qquad n_i \in \mathbb{Z}$$

Por lo tanto, el Hamiltoniano del sistema es invariante frente a traslaciones en $\mathbf{R}_n$. En otras palabras, $T(\mathbf{R}_n)$ es una simetría del Hamiltoniano. Es decir,

$$\left[T(\mathbf{R}_n), \hat{H}\right] = 0$$

- El potencial es una función $\mathbf{R}$-periódica

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$$

- Los electrones son independientes (no interactuan entre sí) y cada uno satisface la ecuación de Schrödinger para un potencial periódico.

Entonces, los autoestados $\Psi_{\mathbf{k}}$ de un electrón del sistema está dada por

$$\Psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \qquad \text{(Estado de Bloch)}$$

con $u_{\mathbf{k}}$ una función $\mathbf{R}$-periódica que dependerá del potencial conocida como *función de Bloch*.

6.6 Temas del programa

Capítulo 7

Teoría de Perturbaciones

7.1 Perturbaciones Independientes del Tiempo

Supongamos un Hamiltoniano de la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}$$

con

$\hat{H}_0$: el Hamiltoniano no-perturbado (ya resuelto)
$\hat{W}$: la perturbación ($<< \hat{H}_0$)

Cuando decimos que $\hat{W} << \hat{H}_0$, queremos decir que

$$\left\langle \beta \middle| \hat{W} \middle| \alpha \right\rangle << \left\langle \beta \middle| \hat{H}_0 \middle| \alpha \right\rangle$$

Para expresarlo mejor, consideremos

$$\hat{W} = \lambda \hat{V} \qquad \lambda \in [0, 1]$$

Nota: Notación

Estoy mezclando notación conscientemente.

$E_n^{(0)}$	: Niveles de Energía del Hamiltoniano no-perturbado
$\left\lvert\varphi_n^{(0)}\right\rangle$	: Autoestados del Hamiltoniano no-perturbado
$E_{n(\lambda)}$	: Niveles de Energía del Hamiltoniano perturbado
$\lvert\varphi_n(\lambda)\rangle$	: Autoestados del Hamiltoniano perturbado
ε_{nk}	: Coeficientes de la Expansión del Nivel n-ésimo de energía del Hamiltoniano perturbado
$\lvert\phi_{nk}\rangle$	: Coeficientes de la Expansión del Autoestado del Nivel n-ésimo de energía del Hamiltoniano perturbado

El Hamiltoniano queda

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}$$

El método consistirá en hacer una expansión en series de potencias alrededor de $\lambda = 0$ de los autoestados $|n\rangle$ y energías E_n (por lo que se asume analiticidad de estos últimos).

$$\hat{H}(\lambda)\,|\varphi(\lambda)\rangle = E(\lambda)\,|\varphi(\lambda)\rangle$$

Asumimos que podemos expandir en series de potencias

$$\begin{cases} E_n(\lambda) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k \varepsilon_{nk} \\ |\varphi_n(\lambda)\rangle = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k\,|\phi_{nk}\rangle \end{cases}$$

donde estamos notando

$$\begin{aligned} \varepsilon_{nk} &\equiv \left[\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}\lambda^k} E_n(\lambda)\right]\Bigg|_{\lambda=0} \\ |\phi_{nk}\rangle &\equiv \left[\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}\lambda^k}\,|\varphi_n(\lambda)\rangle\right]\Bigg|_{\lambda=0} \end{aligned}$$

Reemplazando en la ecuación del Hamiltoniano,

$$\left(\hat{H}_0 + \lambda\hat{V}\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k\,|\phi_{nk}\rangle\right) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k \varepsilon_{nk}\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k\,|\phi_{nk}\rangle\right)$$

Nota: Notación

Acá dejé caer el subíndice n.
Importante: el análisis se hace nivel a nivel. Es decir, resolvemos cada nivel por separado. Los coeficientes de la expansión valen únicamente para determinado nivel.

Agrupando los términos por potencias de λ se tiene

$$
\begin{aligned}
0 &= \left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_0\rangle && \text{Orden } 0 \\
0 &= \left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_1\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)|\phi_0\rangle && \text{Orden } 1 \\
0 &= \left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_2\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)|\phi_1\rangle + (-\varepsilon_2)|\phi_0\rangle && \text{Orden } 2 \\
&\vdots \\
0 &= \left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_q\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)|\phi_{q-1}\rangle + (-\varepsilon_2)|\phi_{q-2}\rangle + \cdots + (-\varepsilon_q)|\phi_0\rangle && \text{Orden } q
\end{aligned}
$$

7.1.1 Nivel no-degenerado

Orden 0

$$
\begin{aligned}
\left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_0\rangle &= 0 \\
\hat{H}_0|\phi_0\rangle &= \varepsilon_0|\phi_0\rangle
\end{aligned}
$$

Entonces, como para $\lambda = 0$ tenemos que recuperar los resultados del Hamiltoniano no perturbado del mismo nivel de energía n,

$$
\boxed{\begin{cases} \varepsilon_0 = E_n^{(0)} \\ |\phi_0\rangle = \left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle \end{cases}}
$$

Orden 1

- *Energía.*

$$
\left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_1\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)|\phi_0\rangle = 0
$$

Reemplazamos por lo obtenido en el orden 0.

$$
\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)|\phi_1\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle = 0
$$

Proyectamos sobre $\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$,

$$\begin{aligned}
\left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle + \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V - \varepsilon_1\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle &= 0 \\
\left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|E_n^{(0)} - E_n^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle + \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V - \varepsilon_1\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle &= 0 \\
\left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle - \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|\varepsilon_1\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle &= 0 \\
\left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle - \varepsilon_1 &= 0 \\
&\boxed{\varepsilon_1 = \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}
\end{aligned}$$

- *Autoestado.*
  Volvemos a la ecuación del primer orden para obtener la corrección del autoestado.

$$\left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right)|\phi_1\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right)|\phi_0\rangle = 0$$

Reemplazando por lo que dedujimos hasta ahora,

$$\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)|\phi_1\rangle + \left[\hat{V} - \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle\right]\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle = 0$$

$$\boxed{\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)|\phi_1\rangle = -\left[\hat{V} - \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle\right]\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}$$

Ahora, para encontrar $|\phi_1\rangle$, lo escribo proyectado en la base de autoestados del Hamiltoniano no-perturbado.

$$|\phi_1\rangle = \sum_{k=0}^{\infty}\left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle\left\langle\varphi_k^{(0)}\right||\phi_1\rangle$$

Notamos que en la ecuación de arriba, la proyección en $\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$ se anulará de todas formas. Por lo tanto, podemos escribir

$$|\phi_1\rangle = \sum_{k\neq n}\left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle\left\langle\varphi_k^{(0)}\right||\phi_1\rangle$$

$$\begin{aligned}
\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)\left(\sum_{k\neq n}\left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle\left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle\right) &= -\left[\hat{V} - \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|V\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle\right]\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle \\
\sum_{k\neq n}\left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle\left(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}\right)\left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle &= -\left[\hat{V} - \cancel{\varepsilon_1}\right]\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle
\end{aligned}$$

Proyectamos en $\left|\varphi_p^{(0)}\right\rangle$ con $p \neq n$.

$$\left\langle\varphi_p^{(}0)\right| \left[\sum_{k\neq n} \left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle \left(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}\right) \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle\right] = -\left\langle\varphi_p^{(}0)\right| \left[\hat{V} - \varepsilon_1\right] \left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\left[\sum_{k\neq n} \left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle \left(E_k^{(0)} - E_n^{(0)}\right) \delta_{pk}\right] = -\left\langle\varphi_p^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\left\langle\varphi_p^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle \left(E_p^{(0)} - E_n^{(0)}\right) = -\left\langle\varphi_p^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\boxed{\left\langle\varphi_p^{(0)}\middle|\phi_1\right\rangle = \frac{\left\langle\varphi_p^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)} - E_p^{(0)}}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\left|\phi_1\right\rangle = \sum_{k\neq n} \frac{\left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle}$$

Observación: Normalización

Estos estados no están normalizados. Pero no nos importa, porque la "no-normalización" va como un orden superior al que nos estemos quedando.

Orden 2

Energía

$$\left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right) \left|\phi_2\right\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right) \left|\phi_1\right\rangle - \varepsilon_2 \left|\phi_0\right\rangle = 0$$

Reemplazando por lo que dedujimos hasta ahora,

$$\left(\hat{H}_0 - \varepsilon_0\right) \left|\phi_2\right\rangle + \left(\hat{V} - \varepsilon_1\right) \left(\sum_{k\neq n} \frac{\left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle\right) - \varepsilon_2 \left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle = 0$$

Proyectamos sobre $\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle$ (Anula el primer término).

$$\sum_{k\neq n} \frac{\left\langle\varphi_k^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \left\langle\varphi_n^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\varphi_k^{(0)}\right\rangle - \varepsilon_2 = 0$$

$$\varepsilon_2 = \sum_{k \neq n} \frac{\left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_n^{(0)} \right\rangle \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_k^{(0)} \right\rangle}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

$$\boxed{\varepsilon_2 = \sum_{k \neq n} \frac{\left| \left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_n^{(0)} \right\rangle \right|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}}$$

Agregar: Aplicación:

Perturbación al Oscilador Armónico 1D.

Ejemplo/Ejercicio: Problema de 2 estados

Ejercicio 87

Consideremos un Hamitoniano con únicamente 2 autoestados.
Consideremos $V_{ii} = 0$.
Supongamos que podemos escribir el Hamiltoniano $\hat{H}$ como

$$\hat{H} = E_1^{(0)} \left|1^{(0)}\right\rangle\!\left\langle 1^{(0)}\right| + E_2^{(0)} \left|2^{(0)}\right\rangle\!\left\langle 2^{(0)}\right| + \lambda \left(V_{12} \left|1^{(0)}\right\rangle\!\left\langle 2^{(0)}\right| + V_{21} \left|2^{(0)}\right\rangle\!\left\langle 1^{(0)}\right| \right)$$

$$\boxed{\hat{H} = \begin{bmatrix} E_1^{(0)} & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{21} & E_2^{(0)} \end{bmatrix}}$$

La matriz $\hat{V}$, obviamente, tiene que ser hermítica. En particular, supongamos que sus elementos son reales ($\implies V_{12} = V_{21} \equiv V$).

Nota:

Podemos suponer esto sin pérdida de generalidad. Siempre es posible hacer la matriz $\hat{V}$ real ajustando la diferencia de fase relativa entre $|1\rangle^{(0)}$ y $\left|2^{(0)}\right\rangle$.

Ejercicio 87 - a)
Podemos resolver este problema explícitamente.

Agregar: Cuenta

$$\implies E_{1,2} = \frac{1}{2}\left[\left(E_1^{(0)} + E_2^{(0)}\right) \pm \sqrt{\left(E_1^{(0)} + E_2^{(0)}\right)^2 - 4\left(E_1^{(0)}E_2^{(0)} - \lambda^2 V^2\right)}\right]$$

$$= \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\right)^2 + (\lambda V)^2}$$

$$E_{1,2} = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\sqrt{1 + \left(\frac{2\lambda V}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}\right)^2}$$

Suponiendo que $|\lambda V| << \left|\frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\right|$, desarrollamos en Taylor a primer orden.

$$E_{1,2} \approx \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2}\left[1 + \cancel{\frac{1}{2}}\left(\frac{\cancel{2}\lambda V}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}\right)\right]$$

$$E_{1,2} \approx \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2} \pm \frac{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}{2} \pm \frac{(\lambda V)^2}{\left(E_1^{(0)} - E_2^{(0)}\right)}$$

$$\begin{cases} E_1 \approx E_1^{(0)} + \dfrac{\lambda^2 V^2}{E_1^0 - E_2^{(0)}} \\ E_2 \approx E_2^{(0)} + \dfrac{\lambda^2 V^2}{E_2^0 - E_1^{(0)}} \end{cases}$$

Agregar:

Autoestados.

7.1.2 Nivel degenerado

Consideremos un nivel n con degeneración g_n y autoestados $\left\{\left|\varphi_{ni}^{(0)}\right\rangle\right\}$ donde i es el subíndice que hace referencia a la degeneración.

Orden 0

Energía La energía es igual.

Autoestado Ahora el estado $|\phi_0\rangle$ podría estar dado por cualquier combinación lineal de $\left\{\left|\varphi_{ni}^{(0)}\right\rangle\right\}$.

Sigamos con la energía del orden 1 para ver si eso nos ayuda a resolver este problema.

Orden 1

Al igual que antes, proyectamos sobre $\left|\varphi_{ni}^{(0)}\right\rangle$ y eliminamos el primer término. Queda

$$\varepsilon_1 \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle = \left\langle \varphi_{ni} \middle| \hat{V} \middle| \phi_0 \right\rangle$$

Acá tampoco podemos depejar ε_1. Multiplicamos por la identidad.

$$\begin{aligned} &= \left\langle \varphi_{ni} \middle| \hat{V} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{g_m} \left|\varphi_{mj}^{(0)}\right\rangle\left\langle\varphi_{mj}^{(0)}\right| \right) \middle| \phi_0 \right\rangle \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{g_m} \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_{mj}^{(0)} \right\rangle \left\langle \varphi_{mj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle \end{aligned}$$

Como $|\phi_0\rangle$ es combinación lineal de $\left\{\left|\varphi_{ni}^{(0)}\right\rangle\right\}$, $\left\langle \varphi_{mj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle = \left\langle \varphi_{nj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle \delta_{mn}$.

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{g_m} \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_{mj}^{(0)} \right\rangle \left\langle \varphi_{nj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle \delta_{mn}$$

$$\boxed{\varepsilon_1 \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle = \sum_{j=0}^{g_n} \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_{nj}^{(0)} \right\rangle \left\langle \varphi_{nj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle}$$

Nota:

Es un problema de autovalores y autovectores de la matriz V_n en la base de autoestados $\left\{\left|\varphi_{ni}^{(0)}\right\rangle\right\}$.

$$E_n^{(0)} \begin{cases} \nearrow E_{n1}(\lambda) = \varepsilon_0 + \lambda \varepsilon_{11} + \dots \\ \searrow E_{n2}(\lambda) = \varepsilon_0 + \lambda \varepsilon_{12} + \dots \end{cases}$$

$$|\varphi_{n1}(\lambda)\rangle = |\phi_{01}\rangle + \dots$$

$$|\varphi_{n2}(\lambda)\rangle = |\phi_{02}\rangle + \dots$$

7.2 Aplicación: Estructura Fina del Átomo de Hidrógeno

7.2.1 Presentación del Problema

Ejercicio 92

La estructura fina del átomo de Hidrogeno aparece al tener en cuenta correcciones relativistas a su Hamiltoniano.

$$\hat{H} = mc^2 + \hat{H}_0 + \underbrace{\hat{W}_{mv} + \hat{W}_{SO} + \hat{W}_D}_{\hat{W}_f \text{ Estructura Fina}}$$

mc^2	: energía cinética en reposo del electrón (una constante que no importa).
$\hat{H}_0 = \frac{\hat{\mathbf{p}}}{2m} - \frac{e^2}{r}$	: el Hamiltoniano no relativista del átomo de Hidrógeno.
$\hat{W}_{mv} = -\frac{p^4}{8m^3c^2}$	: variación de la energía cinética al tener en cuenta la variación de la masa del electrón
$\hat{W}_{SO} = \frac{e^2}{m^2c^2}\frac{\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}}{r^3}$	: *acoplamiento spin-órbita*. Interacción entre el campo magnético generado por el propio electrón y su spin.
$\hat{W}_D = \frac{\pi e^2\hbar^2}{2m^2c^2}\delta(\mathbf{r})$	: *interacción de Darwin*. Variación en el potencial del núcleo al promediar la interacción electrostática núcleo-electrón en las oscilaciones rápidas del electrón. Sólo afecta a los orbitales *sharp* (la delta de Dirac en $r = 0$ solo afecta a orbitales que no se anulen en 0)

Observación:

Estos términos sale de hacer una expansión en potencias de $\frac{v}{c}$ en la ecuación de Dirac.
La interacción Spin-Órbita puede deducirse con un cálculo semi-clásico a lo F4.
No tengo nada más para agregar.

Ejercicio 92 - a)

Variación de la masa con la velocidad

Partimos de la expresión relativista para la energía cinética,

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m_e^2c^4} \\ &= m_ec^4\sqrt{1 + \frac{\mathbf{p}^2}{m_e^2c^4}} \\ &= m_ec^4\sqrt{1 + \left(\frac{p}{m_ec^2}\right)} \end{aligned}$$

Desarrollamos en potencias de $\frac{p}{m_ec}$.

$$E \approx m_ec^2\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{p}{m_ec^2}\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{p}{m_ec^2}\right)\right]$$

$$\boxed{E \approx m_ec^2 + \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} - \frac{\mathbf{p}^4}{8m_e^3c^2}}$$

Además de la energía cinética usual (orden 1), aparecen la energía cinética en reposo (orden 0) y la primer corrección (orden 2).

Veamos el orden de magnitud.

$$\begin{aligned} \frac{W_{mv}}{H_0} &= \frac{\frac{\mathbf{p}^4}{8m_e^3c^2}}{\frac{\mathbf{p}^2}{2m_e}} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{4m_e^2c^2} \\ \frac{W_{mv}}{H_0} &= \frac{1}{4}\left(\frac{v}{c}\right)^2 \end{aligned}$$

Definición: Constante de Estructura Fina (de Sommerfeld)

Se define la constante adimensional *constante de estructura fina* α como

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \tag{7.1}$$

Nota:

Para el átomo de Hidrógeno, se tiene

$$\frac{v}{c} \approx \frac{1}{\alpha}$$

$$\begin{aligned}\frac{W_{mv}}{H_0} &= \frac{1}{4}\left(\frac{v}{c}\right)^2 \\ &\approx \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 \\ \boxed{\frac{W_{mv}}{H_0} \sim 10^4}\end{aligned}$$

Acoplamiento Espín-Órbita

El electrón se mueve con velocidad $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m_e}$ en un campo electromagnético $\mathbf{E}$. La relatividad especial no dice que, en el sistema de referencia del electrón, se ve un campo magnético.

$$\begin{aligned}\mathbf{B}' &= -\frac{1}{c}\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{E} \\ &= \cancel{-}\frac{1}{c}\frac{\mathbf{v}}{c} \times \left[\cancel{-}\frac{1}{q}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\hat{\mathbf{r}}\right] \\ &= \frac{1}{c^2}\frac{1}{q}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}} \\ \boxed{\mathbf{B}' = -\frac{1}{qc^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\frac{\mathbf{L}}{m_e}}\end{aligned}$$

con $q = -e$.

En ese sistema de referencia, el electrón no se está moviendo, por lo tanto, no posee un momento magético orbital que para interactuar con el campo. Sin embargo, sí posee un momento magnético intrínseco (por el espín)

$$\boldsymbol{\mu}_S = -\frac{\mu_B g_S \hat{\mathbf{S}}}{\hbar}$$

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: *magnetón de Bohr*
$g_S \approx 2$: *factor de Landé de espín*

Nota:

También se usa el *factor giromagnético* γ_S definido tal que

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \hat{\mathbf{J}}$$

En este caso,

$$\gamma_S \equiv \mu_B g_S$$

El potencial de un dipolo magnético en un campo magnético está dado por

$$\begin{aligned}
\hat{W}_{SO} &= -\boldsymbol{\mu}_S \cdot \mathbf{B}' \\
&= -\left(\cancel{-}\frac{\mu_B g_S \hat{\mathbf{S}}}{\hbar}\right) \cdot \left(\cancel{-}\frac{1}{qc^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\frac{\mathbf{L}}{m_e}\right) \\
&= -\left(\frac{e\cancel{\hbar}}{\cancel{2}m_e}\frac{\cancel{g_S}}{\cancel{\hbar}}\hat{\mathbf{S}}\right) \cdot \left(\frac{1}{qc^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\frac{\mathbf{L}}{m_e}\right) \\
&= \frac{\cancel{-}e}{m_e}\frac{1}{\cancel{q}c^2}\frac{1}{r}\frac{1}{m_e}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\frac{q^2}{r}\right)\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{L}}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\hat{W}_{SO} = \frac{e^2}{m_e^2 c^2}\frac{1}{r^3}\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}}$$

Como $\mathbf{L}, \mathbf{S} \approx \hbar$,

$$\hat{W}_{SO} \approx \frac{e^2\hbar^2}{m_e^2 c^2}\frac{1}{r^3}$$

Como $H_0 \approx \frac{e^2}{r}$,

$$\begin{aligned}
\frac{W_{SO}}{H_0} &\approx \frac{\frac{e^2\hbar^2}{m_e^2c^2}\frac{1}{r^3}}{\frac{e^2}{r}} \\
&\approx \frac{\hbar^2}{m_e^2 c^2 r^2}
\end{aligned}$$

Como $r \approx a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$ (radio de Bohr),

$$\begin{aligned}
&\approx \frac{e^4}{\hbar c^2} \\
&\approx \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2
\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{W_{SO}}{H_0} \sim 10^4}$$

Interacción de Darwin

Agregar:

Agregar.

7.2.2 Desdoblamiento de los Niveles

Nivel Fundamental: $n = 1$

Ejercicio 92 - b)

El nivel $n = 1$ es degenerado (debido la incorporación del espín).
Se tiene

$$\begin{cases} E_1^{(0)} = -\dfrac{m_e e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)\hbar^2} \equiv -E_I \\ \left|\varphi_1^{(0)}\right\rangle = |100\pm\rangle \end{cases}$$

La corrección a orden 1 en la energía es

$$\varepsilon_1 \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle = \sum_{j=0}^{g_n} \left\langle \varphi_{ni}^{(0)} \middle| \hat{V} \middle| \varphi_{nj}^{(0)} \right\rangle \left\langle \varphi_{nj}^{(0)} \middle| \phi_0 \right\rangle$$

Para resolver el problema de autovalores-autovectores, primero hay que encontrar la matriz de la perturbación en la base $\left\{\varphi_{1i}^{(0)}\right\}$.

Estado Fundamental en Representación de Coordenadas $\langle \mathbf{r}|100\rangle$

$$\varphi_{100}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

y

$$a_0 \equiv \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 5.29 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$$

Duda:

¿No se comió algún factor?

- Acoplamiento Espín-Órbita.
  Como el estado $|100\pm\rangle$ no tiene momento angular,

$$\hat{W}_{SO} = \mathbb{0}$$

- Interacción de Darwin.

$$\begin{aligned} \left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_D \middle| 100 m_{si} \right\rangle &= \left\langle 100 \middle| \hat{W}_D \middle| 100 \right\rangle \delta_{m_{si} m_{sj}} \\ &= \iiint_{\mathbb{R}^3} |\varphi_{100}(\mathbf{r})|^2 \frac{\pi e^2 \hbar^2}{2 m_e^2 c^2} \delta(\mathbf{r})\, \mathrm{d}^3\mathbf{r}\, \delta_{m_{si} m_{sj}} \\ &= \frac{\pi e^2 \hbar^2}{2 m_e^2 c^2} |\varphi_{100}(\mathbf{0})|^2 \delta_{m_{si} m_{sj}} \\ &= \frac{\cancel{\pi} e^2 \hbar^2}{2 \cancel{m_e^2} c^2} \frac{m_e^{\cancel{3}} e^6}{\cancel{\pi} \hbar^6} \delta_{m_{si} m_{sj}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_D \middle| 100 m_{si} \right\rangle = \frac{m_e e^8}{2\hbar^4 c^2} \delta_{m_{si} m_{sj}}}$$

- Variación de la masa.

Con el espín pasa lo mismo que antes. Vamos a omitir las deltas, pero recordamos que queda una matriz diagonal.

$$\left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_{mv} \middle| 100 m_{si} \right\rangle = -\frac{1}{8m_e^3c^2} \left\langle 100 \middle| \hat{\mathbf{p}}^4 \middle| 100 \right\rangle$$

Reescribir el operador $\hat{\mathrm{p}}^4$

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} \\
\hat{\mathbf{p}}^4 &= 4m_e^2 \left[\hat{H}_0 + \frac{e^2}{r} \right]^2 \\
&= 4m_e^2 \left[\hat{H}_0^2 + \hat{H}_0 \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{r} \hat{H}_0 + \frac{e^4}{r^2} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_{mv} \middle| 100 m_{si} \right\rangle &= -\frac{1}{8m_e^3c^2} \left\{ 4m_e^2 \left[E_I^2 + E_I \left\langle 100 \middle| \frac{e^2}{r} \middle| 100 \right\rangle + \left\langle 100 \middle| \frac{e^2}{r} \middle| 100 \right\rangle E_I + \left\langle 100 \right. \right. \right. \\
&= -\frac{1}{8m_e^3c^2} \left\{ 4m_e^2 \left[E_I^2 + 2e^2 E_I \left\langle 100 \middle| \frac{1}{r} \middle| 100 \right\rangle + e^4 \left\langle 100 \middle| \frac{1}{r^2} \middle| 100 \right\rangle \right] \right\}
\end{aligned}$$

Valores de Expectación de $\frac{1}{r^k}$

$$\begin{aligned}
\left\langle 100 \middle| \frac{1}{r} \middle| 100 \right\rangle &= \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{r} |\varphi_{100}|^2 \, \mathrm{d}^3\mathbf{r} \\
&= \frac{me^2}{\hbar^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle 100 \middle| \frac{1}{r^2} \middle| 100 \right\rangle &= \iint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{r^2} |\varphi_{100}|^2 \, \mathrm{d}^3\mathbf{r} \\
&= \frac{2m_e^2e^4}{\hbar^4}
\end{aligned}$$

$$\left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_{mv} \middle| 100 m_{si} \right\rangle = -\frac{1}{8m_e^3c^2} \left\{ \frac{5m_e^4e^8}{\hbar^4} \right\}$$

$$\boxed{\left\langle 100 m_{sj} \middle| \hat{W}_{mv} \middle| 100 m_{si} \right\rangle = -\frac{5m_ee^8}{8\hbar^4c^2}}$$

Entonces,

$$\hat{W}_f^{(|100\rangle)} = \frac{m_e e^8}{2\hbar^4 c^2} - \frac{5 m_e e^8}{8\hbar^4 c^2}$$
$$\boxed{\hat{W}_f^{(|100\rangle)} = -\frac{m_e e^8}{8\hbar^4 c^2}}$$

Como ya es diagonal, los autoestados no cambian.
Como, además es múltiplo de la identidad, la degeneración no se rompe. Solamente cambia el nivel de energía a

$$\boxed{E_1 = -\frac{me^4}{2\hbar^2} - \frac{me^8}{8\hbar^4 c^2}}$$

Primer Excitado: $n = 2$

Ejercicio 92 - c)

$$\left\langle 2p \middle| \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle = \left\langle 2p \middle| \frac{2\hbar^2}{2\hbar^2} \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle$$
$$= \left\langle 2p \middle| \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\hbar^2} \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle$$

$\mathbf{L}^2$ conmuta con
- $\hat{\mathbf{L}}$
- $\hat{r}$ (sólo actua en las variables angulares)
- $\hat{\mathbf{p}}^2$ (A-16 Capítulo VII del Cohen [**?**])
- $\hat{\mathbf{S}}$ (no actua en las variables de espín)

Entonces, $\hat{\mathbf{L}}^2$ conmuta con $\hat{W}_f$.

$$\left\langle 2p \middle| \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle = \left\langle 2p \middle| \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\hbar^2} \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle$$

Como $\left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{W}_f\right] = 0$,

$$= \left\langle 2p \middle| \hat{W}_f \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2\hbar^2} \middle| 2s \right\rangle$$
$$\boxed{\left\langle 2p \middle| \hat{W}_f \middle| 2s \right\rangle = 0}$$

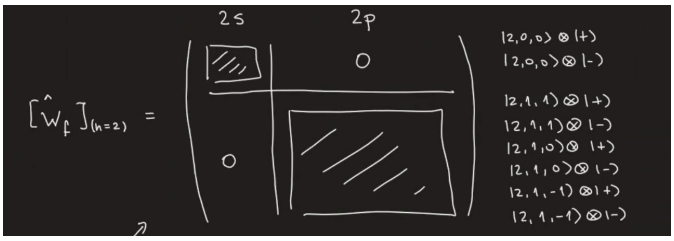

Figura 7.1: (Recuperado de una clase de David Blanco.)

Estudiamos los bloques 2×2 de $2s$ y 6×6 de $2p$ por separado.

Bloque $2s$

Agregar:

Complemento BXII del Cohen [**?**]

$$\begin{cases} \hat{W}_{mv}^{(2s)} = -\dfrac{13}{128} m_e c^2 \alpha^4 \\ \hat{W}_{D}^{(2s)} = -\dfrac{1}{16} m_e c^2 \alpha^4 \\ \hat{W}_{SO}^{(2s)} = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\hat{W}_{f}^{(2s)} = -\frac{5 m_e c^2 \alpha^4}{128} \mathbb{1}}$$

Las perturbaciones no rompen la degeneración de los estados $2s$.

Bloque $2p$

- Variación de la masa con la velocidad.
  Recordamos que el operador $\hat{W}_{mv}$ puede escribirse en función de $\hat{\mathbf{p}}^4$. Como

  $$\left(\hat{\mathbf{p}}^2\right)^2 = \left(-\hbar^2 \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{L}}^2\right)^2$$

  el elemento de matriz solamente depende de n, l y no de m (mucho menos de m_s). Entonces, $\hat{W}_{mv}$ es un múltiplo de la identidad. Para encontrar ese facto, calculamos algún elemento de matriz de la diagonal.

  Agregar:

  $$\hat{W}_{mv}^{(2p)} = -\frac{7 m_e c^2 \alpha^4}{387}$$

- Interacción de Darwin.
  Como $\varphi^{(0)}_{2,1,m_l}(\mathbf{r}=\mathbf{0})=0$, el elemento de matriz se anula.

$$\hat{W}_D^{(2p)}=0$$

- Interacción Espín-órbita.

$$\begin{aligned}\left\langle 21m_{lj}m_{sj}\middle|\hat{W}_{SO}\middle|21m_{li}m_{sj}\right\rangle &= (\langle 21m_{lj}m_{sj}|r\rangle\otimes\langle 21m_{lj}m_{sj}|\theta,\varphi,m_{sj}\rangle)\\ &\left(\frac{e^2}{m_e^e c^2}\frac{1}{r^3}\otimes\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}}\right)\\ &(\langle r|21m_{lj}m_{sj}\rangle\otimes\langle\theta,\varphi,m_{sj}|21m_{lj}m_{sj}\rangle)\\ \left\langle 21m_{lj}m_{sj}\middle|\hat{W}_{SO}\middle|21m_{li}m_{sj}\right\rangle &= \left(\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{e^2}{m_e^2c^2}\frac{1}{r^3}|R_{21}(r)|^2r^2\,\mathrm{d}r\right)\\ &\left(\left\langle l=1,s=\frac{1}{2},m_{lj},m_{sj}\middle|\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{\mathbf{S}}\middle|l=1,s=\frac{1}{2},m_{li},m_{si}\right\rangle\right)\end{aligned}$$

Parte Radial

$$\boxed{\iiint_{\mathbb{R}^3}\frac{e^2}{m_e^2c^2}\frac{1}{r^3}|R_{21}(r)|^2r^2\,\mathrm{d}r=\frac{m_ec^2\alpha^4}{48\hbar^2}}$$

Parte Angular

Hacemos el cambio de base a $|j,m_j\rangle$.
El operador no afecta según el m_j por lo tanto todos los estados con el mismo valor de j tendrán el mismo autovalor.
Los valores posibles para j son $j=\frac{1}{2},\frac{3}{2}$.

$$\begin{cases}\left\langle j=\frac{3}{2},m_j\middle|\left(\hat{\mathbf{J}}^2-\hat{\mathbf{L}}^2-\hat{\mathbf{S}}^2\right)\middle|j=\frac{3}{2},m_j\right\rangle=\frac{\hbar^2}{2}\\ \left\langle j=\frac{1}{2},m_j\middle|\left(\hat{\mathbf{J}}^2-\hat{\mathbf{L}}^2-\hat{\mathbf{S}}^2\right)\middle|j=\frac{1}{2},m_j\right\rangle=-\hbar^2\end{cases}$$

$$\boxed{\left\langle n=2,l=1,s=\frac{1}{2},j,m_j\middle|\hat{W}_{SO}\middle|n=2,l=1,s=\frac{1}{2},j,m_j\right\rangle=\frac{mc^2\alpha^4}{48\hbar^2}\begin{cases}-\hbar^2 & j=\frac{1}{2}\\ \frac{\hbar^2}{2} & j=\frac{3}{2}\end{cases}}$$

Ahora, tenemos que sumar todas las perturbaciones. Obviamente, tenemos que escribirlas en la misma base para eso. Sin embargo, como $\hat{W}_{mv}$ y $\hat{W}_D$ son proporcionales a la identidad, tras el cambio de base, lo seguirán siendo. En particular,

como las dos bases son ortonormales, seguirán escribiéndose exactamente igual.

$$\hat{W}_f^{(2p)} = \hat{W}_{SO}^{(2p)} + \hat{W}_D^{(2p)} + \hat{W}_{mv}^{(2p)}$$

Las perturbaciones sí rompen (no totalmente) la degeneración

$$2p \to \begin{cases} 2p_{\frac{3}{2}} \\ 2p_{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

7.2.3 Estructura HiperFina

También podemos considerar que el protón tiene un espín.

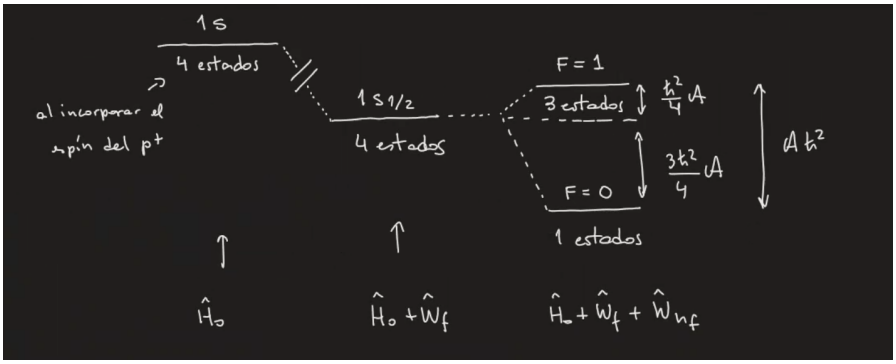

Figura 7.2: (Recuperado de una clase de David Blanco.)

7.3 Aplicación: Efecto Stark en el Átomo de Hidrógeno

Ejercicio 94

Considérese un átomo de Hidrógeno en presencia de un campo eléctrico uniforme y constante $\mathbf{E_0}$.

Supóngase que la intensidad del campo es suficientemente grande como para despreciar los términos de estructura fina, pero pequeño frente a $\hat{H}_0$.

Si consideramos un átomo de Hidrógeno, tenemos un electrón con carga $-e$ y un protón con carga e. El momento dipolar del átomo será, entonces,

$$\mathbf{m}_E = e\mathbf{d}$$

con $\mathbf{d}$ la distancia del electrón al protón. Como, al resolver el átomo de Hidrógeno, consideramos el protón en el origen, el $\mathbf{d} = \mathbf{R}$.

$$\mathbf{m}_E = e\mathbf{R}$$

El potencial de un dipolo eléctrico en un campo eléctrico está dado por

$$U = -\mathbf{m}_E \cdot \mathbf{E}$$

En este caso, se tiene

$$\hat{W}_S = -e\mathbf{R} \cdot \mathbf{E}$$

Sin pérdida de generalidad, consideramos el campo eléctrico en la dirección $\hat{\mathbf{z}}$.

$$\boxed{\hat{W}_S = -eE_0\hat{Z}}$$

7.3.1 Estado Fundamental: $n = 1$

Ejercicio 94 - a)

Energía (Órdenes 1 y 2)

Orden 1

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \left\langle 100 \middle| \hat{W}_S \middle| 100 \right\rangle \\ &= -eE_0 \left\langle 100 \right| \ Z \ \left| 100 \right\rangle\end{aligned}$$

Como $|000\rangle$ tiene paridad definida y $\hat{Z}$ es impar, por la Regla de Selección de Paridad (también puede verse pensando que el módulo cuadrado de $|000\rangle$ es par y z, en representación de coordenadas),

$$\boxed{\varepsilon_1 = 0}$$

Orden 2

$$\begin{aligned}\varepsilon_2 &= \sum_{k\neq n} \frac{\left|\left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| \hat{W}_S \middle| 100 \right\rangle\right|^2}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}} \\ &= e^2 E_0^2 \sum_{k\neq n} \frac{\left|\left\langle \varphi_k^{(0)} \middle| \hat{W}_S \middle| 100 \right\rangle\right|^2}{E_1^{(0)} - E_k^{(0)}}\end{aligned}$$

Los estados que tengan la misma paridad que $|100\rangle$ darán términos nulos. Aquellos que tengan paridad opuesta darán términos no nulos. Como cada término es negativo (numerador positivo y denominador negativo), contribución de energía a segundo orden es estríctamente negativa. Además, va como E_0^2.

Agregar:

p.1299 Cohen

7.4 Perturbaciones Dependientes del Tiempo: Imagen de Interacción

Consideremos un Hamiltoniano

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}(t)$$

Duda:

Acá aclaran que es en la imagen de Schrödinger. Pero, habíamos visto que el Hamiltoniano es el mismo también en la imagen de Heisenberg.
A lo mejor, la repartición $\hat{H}_0$ / $\hat{W}(t)$ sí que cambia.

7.4.1 Imagen de Interacción

Ya vimos las imágenes de Schrödinger y de Heisenberg, ahora veremos la imagen de interacción (o de Dirac). Como veremos más adelante, es un intermedio entre las dos imágenes mencionadas.

$$\hat{A}_S(t) = \mathbb{1}$$
$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}^\dagger(t, t_0)$$

Definición: Imagen/Representación de Interacción (de Dirac)

Se define la *imagen de interacción* a partir del operador

$$\hat{A}_I(t) = e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t}$$

Se tiene, entonces,

$$\begin{cases} |\Psi(t)\rangle_I = e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t}|\Psi(t)\rangle \\ \hat{O}_I(t) = e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t}\hat{O}(t)e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t} \end{cases}$$

Observación:

Notar que el Hamiltoniano no perturbado es invariante. Es decir,

$$\hat{H}_{0I} = \hat{H}_{0S}$$

Demostración.

$$\hat{H}_{0I} = e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t}\hat{H}_{0S}e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t}$$

Claramente, todo conmuta.

$$\boxed{\hat{H}_{0I} = \hat{H}_{0S}}$$

■

Evolución Temporal

de los Operadores La ecuación de evolución temporal en esta representación es

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{O}_I(t) = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{O}_I(t), \hat{H}_0\right] + \left(\frac{\partial}{\partial t}\hat{O}(t)\right)_I$$

Agregar: Cuenta

Demostración.

de los Estados

Partiendo de la Ecuación de Schrödinger,

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_S = \hat{H}_S(t)\left|\Psi(t)\right\rangle_S$$

Escribiéndolo en función de la imagen de interacción,

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I &= \hat{H}_I e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I \\
i\hbar\left(\hat{H}_0 e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I + e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_I\right) &= \hat{H}_S e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I \\
i\hbar e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left(\hat{H}_0\left|\Psi(t)\right\rangle_I + \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_I\right) &= \hat{H}_S e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I \\
i\hbar\left(\hat{H}_0\left|\Psi(t)\right\rangle_I + \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_I\right) &= e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\hat{H}_S e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}}\left|\Psi(t)\right\rangle_I \\
i\hbar\left(\hat{H}_0\left|\Psi(t)\right\rangle_I + \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_I\right) &= \hat{H}_I\left|\Psi(t)\right\rangle_I \\
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(t)\right\rangle_I &= \hat{H}_I\left|\Psi(t)\right\rangle_I - \hat{H}_0\left|\Psi(t)\right\rangle_I
\end{aligned}$$

Como $\hat{H}_{0S} = \hat{H}_{0I}$,

$$\begin{aligned} &= \hat{H}_I \left|\Psi(t)\right\rangle_I - \hat{H}_{0I} \left|\Psi(t)\right\rangle_I \\ &= \left(\hat{H}_I - \hat{H}_{0I}\right) \left|\Psi(t)\right\rangle_I \\ &= \left(\hat{H} - \hat{H}_0\right)_I \left|\Psi(t)\right\rangle_I \end{aligned}$$

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left|\Psi(t)\right\rangle_I = \hat{W}_I(t) \left|\Psi(t)\right\rangle_I}$$

(Ecuación de Tomonaga-Schwinger)

7.4.2 Vuelta al problema

Supongamos que podemos expandir

$$\left|\Psi(t)\right\rangle_I = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle_S$$

Reemplazando en la Ecuación de Tomonaga-Schwinger,

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle_S \right) &= \hat{W}_I(t) \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle_S \right) \\ i\hbar \sum_{k=0}^{\infty} \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle_S \frac{\partial}{\partial t} c_k(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \hat{W}_I(t) \left|\varphi_k^{(0)}\right\rangle_S \end{aligned}$$

Proyectando en $\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle_S$,

$$i\hbar \sum_{k=0}^{\infty} \delta_{nk} \frac{\partial}{\partial t} c_k(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| \hat{W}_I(t) \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle$$

Notamos $\frac{\partial}{\partial t} c_n(t) = \dot{c}_n(t)$.

$$\begin{aligned} i\hbar \dot{c}_n(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| \hat{W}_I(t) \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t} \hat{W}_S(t) e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t} \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| e^{i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t} \hat{W}_S(t) e^{-i\frac{\hat{H}_0}{\hbar}t} \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| e^{i\frac{E_n^{(0)}}{\hbar}t} \hat{W}_S(t) e^{-i\frac{E_k^{(0)}}{\hbar}t} \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) e^{i\frac{\left(E_n^{(0)} - E_k^{(0)}\right)}{\hbar}t} \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| \hat{W}_S(t) \middle| \varphi_k^{(0)}{}_S \right\rangle \end{aligned}$$

Definiendo $\omega_{nk} \equiv \frac{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}{\hbar}$ y $W_{nk} \equiv \left\langle \varphi_n^{(0)} \middle| \hat{W}_S(t) \middle| \varphi_k^{(0)} \right\rangle$,

$$\boxed{i\hbar \dot{c}_n(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(t) e^{i\omega_{nk} t} W_{nk}}$$

Nota:

Creo que acá ya estaría. Queda un sistema de EDOs.

Igualmente, parece difícil, entonces expandimos los coeficientes en series de potencias de λ.

Suponiendo que podemos expandir en potencias de λ,

$$c_n(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j c_{nj}(t)$$

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j c_{nj}(t) \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j c_{kj}(t) \right) e^{i\omega_{nk} t} \lambda V_{nk}$$

Reagrupando según la potencia de λ,

$$\begin{cases} \dot{c}_{n0} = 0 \\ \dot{c}_{n1} = -\dfrac{i}{\hbar} \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} V_{nk} e^{i\omega_{nk} t} c_{k0} \\ \quad \vdots \\ \dot{c}_{nq} = -\dfrac{i}{\hbar} \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} V_{nk} e^{i\omega_{nk} t} c_{k(q-1)} \end{cases}$$

7.4.3 Serie de Dyson

Otra forma de resolver aproximadamente el problema.

Consideremos el operador evolución en la representación de interacción.

Partiendo de la **??**,

$$
\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(U_I(t,t_0)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I\right) &= \hat{W}_I(t)\left(U_I(t,t_0)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I\right)\\
i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial t}U_I(t,t_0)\right)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I &= \hat{W}_I(t)U_I(t,t_0)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I\\
i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial t}U_I(t,t_0)\right)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I &= \hat{W}_I(t)U_I(t,t_0)\left|\Psi(t_0)\right\rangle_I
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\begin{cases} i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}U_I(t,t_0) = \hat{W}_I(t)U_I(t,t_0)\\ U_I(t_0,t_0) = \mathbb{1}\end{cases}}
$$

Nota:

Es lo mismo que hicimos con Heisenberg.

Pasemos a una formulación intrgral.

$$
U_I(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} W_I(t_1)U_I(t_1,t_0)\,\mathrm{d}t_1
$$

Reemplazamos el U que está en el miembro derecho por todo el miembro derecho en sí.

$$
U_I(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} W_I(t_1)\left[\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1} W_I(t_2)U_I(t_2,t_0)\,\mathrm{d}t_2\right]\mathrm{d}t_1
$$

Repitiendo este proceso infinitas veces y desarrollando,

$$
\begin{aligned}
U_i(t,t_0) = \mathbb{1} & & \text{Orden } 0\\
- \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} W_I(t_1)\,\mathrm{d}t_1 & & \text{Orden } 1\\
- \frac{1}{\hbar^2}\int_{t_0}^{t} W_I(t_1)\left(\int_{t_0}^{t_1} W_I(t_2)\,\mathrm{d}t_2\right)\mathrm{d}t_1 & & \text{Orden } 2\\
\vdots & & \\
+\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^q\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_{t_0}^{t_{q-1}}\mathrm{d}t_n\,W_I(t_1)W_I(t_2)\cdots W_I(t_n) & & \text{Orden } q\\
\vdots & &
\end{aligned}
$$

Esta expansión se conoce como *serie de Dyson*.

Definimos el *corrimiento de energía* como

$$\Delta_n \equiv E_n - E_n^{(0)}$$

7.5 Temas del programa

Capítulo 8

Partículas Idénticas

Definición: Partículas Idénticas

Decimos que dos partículas son *idénticas* si y solo si todas sus propiedades intrínsecas (masa, carga, espín, etc.) son las mismas.

Con esta definición, si consideramos un sistema con dos partículas idénticas, no habrá ninguna diferencia en su evolución si intercambiamos las partículas.

En un sistema clásico, esto sería equivalente a decir que, por ejemplo,

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}_1, \dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}_2, \dot{\mathbf{q}}_2) = \mathcal{L}(\mathbf{q}_2, \dot{\mathbf{q}}_2, \mathbf{q}_1, \dot{\mathbf{q}}_1)$$
$$\mathcal{H}(\mathbf{q}_1, \dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}_2, \dot{\mathbf{q}}_2) = \mathcal{H}(\mathbf{q}_2, \dot{\mathbf{q}}_2, \mathbf{q}_1, \dot{\mathbf{q}}_1)$$

Nota:

Creo que podrían ser iguales a menos de una constante.

Las partículas idénticas no merecen un estudio especial: cada una seguirá una trayectoria definida y no habrá ambigüedad alguna.

En un sistema cuántico, esto no es así, como veremos en seguida.

8.1 Degeneración de Intercambio

Consideremos un sistema de dos partículas idénticas cada una en un estado $|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle$. El estado del sistema puede escribirse como

$$|\Psi\rangle = |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle \equiv |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle$$

Como no debe haber ninguna diferencia en la evolución del sistema ante un intercambio, se tiene

$$\begin{cases} |\Psi_1\rangle \otimes |\Psi_2\rangle = e^{i\theta_{12}} |\Psi_2\rangle \otimes |\Psi_1\rangle \\ |\Psi_2\rangle \otimes |\Psi_1\rangle = e^{i\theta_{21}} |\Psi_2\rangle \otimes |\Psi_1\rangle \end{cases}$$

Reemplazando una ecuación en la otra, se tiene

$$e^{i\theta_{12}} e^{i\theta_{21}} = 1 \implies \boxed{\theta_{12} + \theta_{21} = 2\pi n \qquad n \in \mathbb{Z}}$$

Pero, redefiniendo los estados como

$$\begin{cases} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle' = e^{-i\frac{\theta_{12}}{2}} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle \\ |\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle' = e^{-i\frac{\theta_{21}}{2}} |\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle \end{cases}$$

se tiene

$$\begin{aligned} |\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle' &= e^{-i\frac{\theta_{21}}{2}} |\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle \\ &= e^{-i\frac{\theta_{21}}{2}} e^{i\theta_{21}} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle \\ &= e^{-i\frac{\theta_{21}}{2}} e^{i\theta_{21}} e^{-i\frac{\theta_{12}}{2}} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle' \\ &= e^{-i\frac{\theta_{12}+\theta_{21}}{2}} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle \end{aligned}$$

Por la ecuación anterior, $-\frac{\theta_{12}+\theta_{21}}{2} = -\pi n$.

$$\boxed{|\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle' = \pm |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle'}$$

Vemos que siempre es posible elegir las fases tales que los estados sean simétricos o antisimétricos bajo la permutación de 1 y 2.

Definición: Operador de Permutación

Se define el *operador de permutación* tal que

$$\hat{P}_{12} |\Psi_1 \otimes \Psi_2\rangle = |\Psi_2 \otimes \Psi_1\rangle \tag{8.1}$$

Propiedades (del Operador de Permutación)
Veamos algunas propiedades del operador de permutación.

(a) Involutivo.

$$\hat{P}_{12}^2 = \mathbb{1} \tag{8.2a}$$

(b) Hermítico.

$$\hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}$$

(c) Unitario.

$$\hat{P}_{12}^{-1} = \hat{P}_{12}^{\dagger} \tag{8.2b}$$

Demostración.

Es involutivo y hermítico. ■

Como es hermítico y unitario, sus autovalores son ± 1. Entonces, escribimos

$$\begin{cases} \hat{P}_{12} \left|\Psi_S\right\rangle = + \left|\Psi_S\right\rangle \\ \hat{P}_{12} \left|\Psi_A\right\rangle = - \left|\Psi_A\right\rangle \end{cases}$$

Definición: Simetrizador y AntiSimetrizador

Se definen el *simetrizador* $\hat{\mathcal{S}}$ y el *antisimetrizador* $\hat{\mathcal{A}}$ como

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{S}} := \dfrac{1}{2}\left(\mathbb{1} + \hat{P}_{12}\right) \\ \hat{\mathcal{A}} := \dfrac{1}{2}\left(\mathbb{1} - \hat{P}_{12}\right) \end{cases}$$

Propiedades (de los Operadores $\hat{\mathcal{S}}$ y $\hat{\mathcal{A}}$)
Veamos algunas propiedades de estos operadores.

(a) Hermíticos.

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{S}}^{\dagger} = \hat{\mathcal{S}} \\ \hat{\mathcal{A}}^{\dagger} = \hat{\mathcal{A}} \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} \hat{P}_{12}\hat{\mathcal{S}} \left|\Psi\right\rangle = +\hat{\mathcal{S}} \left|\Psi\right\rangle \\ \hat{P}_{12}\hat{\mathcal{A}} \left|\Psi\right\rangle = -\hat{\mathcal{A}} \left|\Psi\right\rangle \end{cases}$$

Nota: Normalización

Los estados $\hat{\substack{\mathcal{S}\\ \mathcal{A}}}\left|\Psi\right\rangle$ no están normalizados. $\sqrt{2}\hat{\substack{\mathcal{S}\\ \mathcal{A}}}\left|\Psi\right\rangle$ sí está normalizado. Por lo tanto, definimos

$$\hat{\substack{\mathcal{S}\\ \mathcal{A}}}\left|\Psi\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\Psi_{\substack{S\\ A}}\right\rangle$$

(c) Proyectores.

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{S}}^2 = \hat{\mathcal{S}} \\ \hat{\mathcal{A}}^2 = \hat{\mathcal{A}} \end{cases}$$

(d) Conmutador.

$$\left[\hat{\mathcal{S}}, \hat{\mathcal{A}}\right] = 0$$

(e) Espacios Complementarios.

$$\hat{\mathcal{S}} + \hat{\mathcal{A}} = \mathbb{1}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{S}} + \hat{\mathcal{A}} &= \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \cancel{+ \hat{P}_{12}}\right) + \frac{1}{2}\left(\mathbb{1} \cancel{- \hat{P}_{12}}\right) \\ \boxed{\hat{\mathcal{S}} + \hat{\mathcal{A}} = \mathbb{1}} \end{aligned}$$

■

Proposición 8.1
Todo estado $|\Psi\rangle$ puede descomponerse como la suma de un estado simétrico $|\Psi_S\rangle$ y uno antisimétrico $|\Psi_A\rangle$. Es decir, $\exists\ |\Psi_S\rangle, |\Psi_A\rangle\ /$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Psi_S\rangle + |\Psi_A\rangle\right)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= \mathbb{1}\,|\Psi\rangle \\ &= \left(\hat{\mathcal{S}} + \hat{\mathcal{A}}\right)|\Psi\rangle \\ &= \hat{\mathcal{S}}\,|\Psi\rangle + \hat{\mathcal{A}}\,|\Psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\Psi_S\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\Psi_A\rangle \\ \boxed{|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Psi_S\rangle + |\Psi_A\rangle\right)} \end{aligned}$$

■

8.2 Postulado de Simetrización

- Las partículas de espín entero solo pueden estar en un estado simétrico. Se conocen como *bosones*.

- Las partículas de espín semi-entero solo pueden estar en un estado antisimétrico. Se conocen como *fermiones*

- No existen otro tipos de partículas.

Ejemplo/Ejercicio: Ejercicio 103

Construya los estados posibles de varias partículas en cada uno de los siguientes casos:
Ejercicio 103 - a) (2 bosones de espín 1)

Los estados posibles para dos partículas con espín 1 son

$$\begin{aligned}\mathcal{B} = \{ & |1\rangle \otimes |1\rangle\,, \\ & |1\rangle \otimes |0\rangle\,, \\ & |1\rangle \otimes |-1\rangle\,, \\ & |0\rangle \otimes |1\rangle\,, \\ & |0\rangle \otimes |0\rangle\,, \\ & |0\rangle \otimes |-1\rangle\,, \\ & |-1\rangle \otimes |1\rangle\,, \\ & |-1\rangle \otimes |0\rangle\,, \\ & |-1\rangle \otimes |-1\rangle \}\end{aligned}$$

Como las dos partículas son bosones, sólo pueden estar en estados simétricos. Podríamos aplicarle $\hat{\mathcal{S}}$ a los elementos de la base, pero se ve a simple vista.

$$\begin{aligned}\mathcal{B}' = \{ & |1\rangle \otimes |1\rangle\,, \\ & \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|1\rangle \otimes |0\rangle + |0\rangle \otimes |1\rangle\right), \\ & \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|1\rangle \otimes |-1\rangle + |-1\rangle \otimes |1\rangle\right), \\ & |0\rangle \otimes |0\rangle\,, \\ & \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes |-1\rangle + |-1\rangle \otimes |0\rangle\right), \\ & |-1\rangle \otimes |-1\rangle \}\end{aligned}$$

8.3 Generalización a N partículas

Definición (Permutación)
Sea $\sigma : \{1, \cdots, N\} \to \{1, \cdots, N\}$ una función biyectiva.
Decimos que es una *permutación*.

Definición: Operador Permutación

Sea σ una permutación.
Redefinimos el *operador permutación* para un sistema con N partículas como

$$\hat{P}_\sigma \left|\Psi_1 \cdots \Psi_N\right\rangle = \left|\Psi_{\sigma(1)} \cdots \Psi_{\sigma(N)}\right\rangle \tag{8.4}$$

Proposición 8.2
Las permutaciones (con el producto matricial) forman un grupo.

Demostración.

- Cerrado.
  El producto de dos permutaciones es una permutación.
- Existe un elemento simétrico (identidad).

$$\hat{P}_{1\cdots N} = \mathbb{1}$$

- Para todo elemento, existe el inverso y es parte del grupo.

Agregar:

Es difícil demostrarlo en general con la notación que estoy usando.

■

Definición: Operador Transposición

Se define el *operador transposición* como una permutación entre dos elementos. Es decir,

$$\hat{E}_{ij} = \hat{P}_{ij} \tag{8.5}$$

Corolario 8.2.1
Como son permutaciones de dos elementos, valen todas las propiedades de la sección anterior.

Proposición 8.3 (Paridad de las Permutaciones)
Sea $\hat{P}$ un operador permutación que puede escribirse como una composición de operadores transposición E_k. Es decir,

$$\hat{P} = \prod_{k=1}^{K} E_k$$

Entonces, la paridad del operador permutación $\hat{P}$ está dada por la cantidad de transposiciones en la que se descompuso.

$$\hat{P} = (-1)^K \hat{P}$$

Proposición 8.4

$$\begin{cases} \hat{P}_\sigma \left|\Psi_S\right\rangle = \left|\Psi_S\right\rangle \\ \hat{P}_\sigma \left|\Psi_A\right\rangle = \operatorname{sgn}(\sigma) \left|\Psi_S\right\rangle \end{cases}$$

Definición: Operador Simetrizador/AntiSimetrizador

Redefinimos el *simetrizador* $\hat{\mathcal{S}}$ y el *antisimetrizador* $\hat{\mathcal{A}}$ para un sistema con N partículas como

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{S}} = \dfrac{1}{N!} \displaystyle\sum_\sigma \hat{P}_\sigma \\ \hat{\mathcal{A}} = \dfrac{1}{N!} \displaystyle\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) \hat{P}_\sigma \end{cases}$$

Nota: Cantidad de Estados (Bososnes)

En la práctica decimos que el factor de normalización es

$$\frac{1}{\sqrt{C}} = \frac{M!}{N!(M-N)!} = \binom{M}{N}$$

M : número de estados bosónicos
N : número de partículas

Más adelante se dará el número de estados para fermiones.

Observación:

Para $N > 2$, $\hat{\mathcal{S}}$ y $\hat{\mathcal{A}}$ no son más proyectores sobre espacios complementarios.

Ejemplo/Ejercicio: Ejercicio 103

Construya los estados posibles de varias partículas en cada uno de los siguientes casos:
Ejercicio 103 - b) (3 bosones de espín 1)

Los estados posibles para dos partículas con espín 1 son

$$\begin{aligned}\mathcal{B} = \{ & |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |0\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |-1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |1\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |0\rangle \,, \\ & |-1\rangle \otimes |-1\rangle \otimes |-1\rangle \,\}\end{aligned}$$

Como las tres partículas son bosones, sólo pueden estar en estados simétricos. Podríamos aplicarle $\hat{\mathcal{S}}$ a los elementos de la base, pero se ve a simple vista.

Comentario Matemático: Determinante, Permanente e Imanante

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.
Sea $\sigma \in S_N$ un elemento del grupo simétrico definido sobre un conjunto finito de N elementos $\{1, \cdots, N\}$ (permutaciones).

Definición (Permanente)
Se define el *permanente* de una matriz como

$$\operatorname{perm}(A) := \sum_{\sigma} \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)} \tag{8.6}$$

Observación
Se calcula igual que el determinante, pero todos los signos son $+$.

Podemos escribir la acción de estos operadores como

$$\hat{\mathcal{S}}_{\mathcal{A}} |\Psi_1 \cdots \Psi_N\rangle = \begin{matrix}\text{perm}\\ \text{det}\end{matrix} \begin{pmatrix} |\Psi_1\rangle_1 & \cdots & |\Psi_1\rangle_N \\ \vdots & & \vdots \\ |\Psi_N\rangle_1 & \cdots & |\Psi_N\rangle_N \end{pmatrix}$$

donde las filas de la matriz hacen referencia a los distintos estados y las columnas a las distintas partículas. El determinante se conoce como *determinante de Slater*.

Duda:

No me queda claro cuál es la constante de normalización.
Es decir, en general no la definen tal que el estado $\left|\Psi_{\substack{S\\A}}\right\rangle$ quede normalizado.
Tendríamos que normalizarlo después.

Corolario 8.4.1 (Principio de Exclusión de Pauli)
En un mismo sistema cuántico, no puede haber dos fermiones en el mismo estado.

Demostración.

Vemos que si dos fermiones estuvieran en el mismo estado, por ejemplo, $\Psi_1 = \Psi_2$, la matriz tendría dos filas iguales y su determinante sería nulo. Esto implica que la función de onda antisimétrica es nula (no existe). ■

Nota: Cantidad de Estados (Fermiones)

En la práctica decimos que el factor de normalización es

$$\frac{1}{\sqrt{C}} = \frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!} = \binom{N+M-1}{N}$$

M : número de estados fermiónicos
N : número de partículas

Más adelante se dará el número de estados para fermiones.

Observación: Partículas Compuestas

Una partícula compuesta (por partículas elementales) es equivalente a un
- bosón, si tiene una cantidad par de fermiones.
- fermión, si tiene una cantidad impar de fermiones.

8.4 Temas del programa